



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ D'UN MÒDUL PER A LA GESTIÓ DE RISCOS LABORALS EN ACTIVITATS DE RECERCA A LA UPC (SIGRIS ¿ FASE 2)

CARLA EDO GARZÓN

Director/a

MANUELA CANO FUENTES (UPCNET TECH SLU)

Ponent: CRISTINA GÓMEZ SEOANE (Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació)

Titulació

Grau en Enginyeria Informàtica (Enginyeria del Software)

Memòria del treball de fi de grau

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

22/01/2026

AGRAÏMENTS

A la Manoli, directora d'aquest projecte, per la seva guia i disponibilitat constant.
A la Cristina, ponent d'aquest treball, per les seves valuoses correccions i orientació.
A l'equip de UPCnet, per la seva acollida i confiança.
A la UPC i la FIB, per la formació rebuda.
A la meva família i amics, per ser-hi sempre i per l'acompanyament al llarg d'aquest projecte.

RESUM

Aquest projecte es presenta com a Treball Final de Grau del Grau en Enginyeria Informàtica (especialitat en Enginyeria del Software) de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, i té com a objectiu aplicar els coneixements adquirits en el desenvolupament de programari dins d'un entorn empresarial. El projecte SIGRIS Fase 2 consisteix en el disseny, desenvolupament i integració d'un mòdul per a la gestió de riscos laborals en activitats de recerca realitzades per personal de la UPC en els seus propis espais. La solució implementa un formulari electrònic interactiu que facilita la comunicació d'activitats, espais i equips, i automatitza l'avaluació de riscos i la generació de mesures preventives, integrant serveis corporatius com ara l'autenticació, la signatura digital i el gestor documental.

RESUMEN

Este proyecto se presenta como Trabajo Final de Grado del Grado en Ingeniería Informática (especialidad en Ingeniería del Software) de la Facultad de Informática de Barcelona, y tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de software dentro de un entorno empresarial. El proyecto SIGRIS Fase 2 consiste en el diseño, desarrollo e integración de un módulo para la gestión de riesgos laborales en actividades de investigación realizadas por personal de la UPC en sus propios espacios. La solución implementa un formulario electrónico interactivo que facilita la comunicación de actividades, espacios y equipos, y automatiza la evaluación de riesgos y la generación de medidas preventivas, integrando servicios corporativos como la autenticación, la firma digital y el gestor documental.

ABSTRACT

This project is submitted as the Final Degree Project for the Bachelor's Degree in Computer Engineering (Software Engineering specialization) at the Barcelona School of Informatics, with the aim of applying the knowledge acquired in software development within a professional environment. The SIGRIS Phase 2 project involves the design, development, and integration of a module for managing occupational risks associated with research activities carried out by UPC staff in university facilities. The solution implements an interactive electronic form that facilitates the reporting of activities, spaces, and equipment, and automates risk assessment and preventive measure generation, integrating corporate services such as authentication, digital signature, and document management.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ.....	9
1.1. Context.....	9
1.2. Identificació del problema.....	9
1.3. Definicions.....	10
1.4. Actors implicats.....	10
1.4.1. Stakeholders.....	10
1.4.2. Equip.....	10
2. JUSTIFICACIÓ.....	10
2.1. Solucions Existents.....	10
2.1.1. Prevengos.....	11
2.1.2. Mentor.....	11
2.1.3. Smart OSH.....	11
2.2. Comparació de les solucions.....	11
2.3. Conclusions i justificació de la solució.....	12
3. ABAST DEL PROJECTE.....	12
3.1. Objectius.....	12
3.2. Requisits.....	12
3.2.1. Requisits funcionals.....	12
3.2.2. Requisits no funcionals.....	13
3.3. Obstacles i riscos.....	15
4. METODOLOGIA I RIGOR.....	15
4.1. Eines de seguiment.....	17
4.1.1. Jira.....	17
4.1.2. Reunions.....	17
4.2. Eines de control de versions.....	17
4.3. Eines de comunicació.....	17
5. PLANIFICACIÓ TEMPORAL.....	17
5.1. Especificació de tasques.....	18
5.1.1. Gestió del projecte.....	18
5.1.2. Desenvolupament.....	19
5.1.3. Finalització.....	20
5.2. Recursos.....	20
5.2.1. Recursos humans.....	20
5.2.2. Recursos materials.....	21
5.3. Estimacions.....	22
5.4. Diagrama de Gantt.....	24
5.5. Gestió del risc.....	25
6. GESTIÓ ECONÒMICA.....	26
6.1. Identificació i estimació de costos.....	26
6.1.1. Cost del personal per activitat.....	27
6.1.2. Costos generals.....	29
6.1.3. Contingències.....	31
6.1.4. Incidències.....	31

6.1.5. Cost total.....	31
6.2. Control de gestió.....	32
7. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ INICIAL DE SIGRIS.....	33
7.1. Funcionalitats.....	33
7.2. Arquitectura.....	34
7.2.1. Estructura estàtica de SIGRIS.....	34
7.2.2. Context i integracions amb serveis externs.....	37
7.3. Tecnologies.....	38
7.4. Com executar SIGRIS.....	40
7.4.1. Requisits i configuració Backend.....	40
7.4.2. Requisits i configuració Frontend.....	41
8. ESPECIFICACIÓ.....	41
8.1. Casos d'ús.....	41
8.1.1. Diagrames casos d'ús.....	42
8.1.2. Descripció dels casos d'ús.....	44
8.2. Model conceptual.....	51
8.3. Model de comportament.....	57
9. DISSENY.....	60
9.1. Arquitectura.....	60
9.1.1. Frontend.....	61
9.1.2. Backend.....	61
9.2. Disseny frontend.....	62
9.2.1. Diagrama de classes.....	63
9.2.2. Diagrama de seqüència.....	64
9.2.3. Disseny pantalles.....	66
9.3. Disseny backend.....	69
9.3.1. Mètodes públics.....	70
9.3.2. Diagrama de classes.....	73
9.3.3. Diagrama de seqüència.....	74
9.4. Disseny base de dades.....	81
10. IMPLEMENTACIÓ.....	83
10.1. Tecnologies emprades.....	83
10.2. Sprint 1.....	83
10.3. Sprint 2.....	84
10.4. Sprint 3.....	85
11. VALIDACIÓ I PROVES.....	86
11.1. Validació requisits funcionals.....	86
11.2. Validació requisits no funcionals.....	90
12. RESULTATS DE LA GESTIÓ DEL PROJECTE.....	92
12.1. Metodologia.....	92
12.1.1. Eines de seguiment.....	92
12.1.2. Eines de control de versions.....	92
12.1.3. Eines de comunicació.....	92
12.2. Planificació temporal.....	93

12.3. Gestió econòmica.....	94
13. LEGISLACIÓ.....	94
13.1. Prevenció de riscos laborals.....	95
13.2. Protecció de dades.....	95
14. INFORME DE SOSTENIBILITAT.....	95
14.1. Aspecte econòmic.....	96
14.2. Aspecte social.....	96
14.3. Aspecte ambiental.....	96
15. CONCLUSIONS.....	97
15.1. Conclusions del projecte.....	97
15.2. Reflexions personals.....	97
15.3. Integració de coneixements.....	98
15.4. Justificació de les competències.....	99
15.5. Treball futur.....	100
16. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.....	102

ÍNDEX DE FIGURES

Figura 1: Mètode Scrum (Font: Institute Project Management [14]).....	16
Figura 2: Diagrama de Gantt (Font: elaboració pròpia).....	25
Figura 3: Apartat dades generals Formulari activitats fora UPC (Font: elaboració pròpia)....	33
Figura 4: Apartat mesures dins l'administració (Font: elaboració pròpia).....	34
Figura 5: Diagrama de classes simplificat (Font: elaboració pròpia).....	36
Figura 6: Esquema de context SIGRIS (Font: elaboració pròpia).....	37
Figura 7: Diagrama de casos d'ús formulari (Font: elaboració pròpia).....	42
Figura 8: Diagrama de casos d'ús gestió sol·licituds (Font: elaboració pròpia).....	43
Figura 9: Diagrama de casos d'ús administració espais, activitats i equips(Font: elaboració pròpia).....	43
Figura 10: Model conceptual (Font: elaboració pròpia).....	52
Figura 11: Model comportament CU 002 (elaboració pròpia).....	57
Figura 12: Model comportament CU 009 (Font: elaboració pròpia).....	58
Figura 13: Model comportament CU 013 (Font: elaboració pròpia).....	59
Figura 14: Esquema capes arquitectura (Font: elaboració pròpia).....	61
Figura 15: Esquema frontend Vue (Font: elaboració pròpia).....	62
Figura 16: Esquema frontend Vue (Font: elaboració pròpia).....	64
Figura 17: Diagrama de seqüència Crear formulari (Font: elaboració pròpia).....	65
Figura 18: Diagrama de seqüència Seleccionar mesura (Font: elaboració pròpia).....	65
Figura 19: Llistat de formularis i creació (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	66
Figura 20: Dades generals d'un formulari (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	66
Figura 21: Prevenció de riscos (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	67
Figura 22: Documentació associada al formulari (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	67
Figura 23: Safata i gestió de formularis (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	68
Figura 24: Avaluació Sol·licitud (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	68
Figura 25: Pantalla de comunicació (Font: captura de pantalla de SIGRIS).....	69
Figura 26: Diagrama capes backend (Font: elaboració pròpia).....	70

Figura 27: Diagrama classes backend fase 2 simplificat (Font: elaboració pròpia).....	74
Figura 28: Diagrama de seqüència CU 002 (Font: elaboració pròpia).....	76
Figura 29: Diagrama de seqüència CU 006 (Font: elaboració pròpia).....	77
Figura 30: Diagrama de seqüència CU 010 (Font: elaboració pròpia).....	78
Figura 31: Diagrama de seqüència CU 013 (Font: elaboració pròpia).....	80
Figura 32: Diagrama de la base de dades (Font: elaboració pròpia).....	82

ÍNDEX DE TAULES

Taula 1: Comparació solucions existents (Font: elaboració pròpia).....	11
Taula 2: Taula requisit 001 (Font: elaboració pròpia).....	13
Taula 3: Taula requisit 002 (Font: elaboració pròpia).....	14
Taula 4: Taula requisit 003 (Font: elaboració pròpia).....	14
Taula 5: Taula requisit 004 (Font: elaboració pròpia).....	14
Taula 6: Taula requisit 005 (Font: elaboració pròpia).....	15
Taula 7: Riscos i obstacles (Font: elaboració pròpia).....	15
Taula 8: Dates planificació per fase i etapa (Font: elaboració pròpia).....	18
Taula 9: Resum de les tasques definides (Font: elaboració pròpia).....	24
Taula 10: Taula sou/hora per cada rol del projecte (Font: elaboració pròpia).....	27
Taula 11: Taula costos humans (Font: elaboració pròpia).....	29
Taula 12: Taula costos materials (Font: elaboració pròpia).....	29
Taula 13: Taula costos programari (Font: elaboració pròpia).....	30
Taula 14: Taula resum costos genèrics (Font: elaboració pròpia).....	30
Taula 15: Taula costos amb contingències (Font: elaboració pròpia).....	31
Taula 16: Taula costos d'incidències (Font: elaboració pròpia).....	31
Taula 17: Taula cost total (Font: elaboració pròpia).....	32
Taula 18: Taula cas d'ús 1 (Font: elaboració pròpia).....	44
Taula 19: Taula cas d'ús 2 (Font: elaboració pròpia).....	44
Taula 20: Taula cas d'ús 3 (Font: elaboració pròpia).....	45
Taula 21: Taula cas d'ús 4 (Font: elaboració pròpia).....	45
Taula 22: Taula cas d'ús 5 (Font: elaboració pròpia).....	46
Taula 23: Taula cas d'ús 6 (Font: elaboració pròpia).....	46
Taula 24: Taula cas d'ús 7 (Font: elaboració pròpia).....	46
Taula 25: Taula cas d'ús 8 (Font: elaboració pròpia).....	47
Taula 26: Taula cas d'ús 9 (Font: elaboració pròpia).....	47
Taula 27: Taula cas d'ús 10 (Font: elaboració pròpia).....	48
Taula 28: Taula cas d'ús 11 (Font: elaboració pròpia).....	48
Taula 29: Taula cas d'ús 12 (Font: elaboració pròpia).....	48
Taula 30: Taula cas d'ús 13 (Font: elaboració pròpia).....	49
Taula 31: Taula cas d'ús 14 (Font: elaboració pròpia).....	49
Taula 32: Taula cas d'ús 15 (Font: elaboració pròpia).....	50
Taula 33: Taula cas d'ús 16 (Font: elaboració pròpia).....	50
Taula 34: Taula cas d'ús 17 (Font: elaboració pròpia).....	51
Taula 35: Taula cas d'ús 18 (Font: elaboració pròpia).....	51
Taula 36: Taula mètodes formulari controller (Font: elaboració pròpia).....	71

Taula 37: Taula mètodes Activitat controller (Font: elaboració pròpia).....	71
Taula 38: Taula mètodes Tipus activitat controller (Font: elaboració pròpia).....	71
Taula 39: Taula mètodes Documentació controller (Font: elaboració pròpia).....	72
Taula 40: Taula mètodes Portafirmes controller (Font: elaboració pròpia).....	72
Taula 41: Taula mètodes Personal UPC A Espai UPC controller (Font: elaboració pròpia)..	72
Taula 42: Taula mètodes Avaluació activitat controller (Font: elaboració pròpia).....	73
Taula 43: Validació del requisit funcional 1 (Font: elaboració pròpia).....	86
Taula 44: Validació del requisit funcional 2 (Font: elaboració pròpia).....	86
Taula 45: Validació del requisit funcional 3 (Font: elaboració pròpia).....	87
Taula 46: Validació del requisit funcional 4 (Font: elaboració pròpia).....	87
Taula 47: Validació del requisit funcional 5 (Font: elaboració pròpia).....	87
Taula 48: Validació del requisit funcional 6 (Font: elaboració pròpia).....	87
Taula 49: Validació del requisit funcional 7 (Font: elaboració pròpia).....	88
Taula 50: Validació del requisit funcional 8 (Font: elaboració pròpia).....	88
Taula 51: Validació del requisit funcional 9 (Font: elaboració pròpia).....	88
Taula 52: Validació del requisit funcional 10 (Font: elaboració pròpia).....	88
Taula 53: Validació del requisit funcional 11 (Font: elaboració pròpia).....	88
Taula 54: Validació del requisit funcional 12 (Font: elaboració pròpia).....	89
Taula 55: Validació del requisit funcional 13 (Font: elaboració pròpia).....	89
Taula 56: Validació del requisit funcional 14 (Font: elaboració pròpia).....	89
Taula 57: Validació del requisit funcional 15 (Font: elaboració pròpia).....	89
Taula 58: Validació del requisit funcional 16 (Font: elaboració pròpia).....	89
Taula 59: Validació del requisit funcional 17 (Font: elaboració pròpia).....	90
Taula 60: Validació del requisit funcional 18 (Font: elaboració pròpia).....	90
Taula 61: Hores estimades i reals dedicades al projecte (Font: elaboració pròpia).....	93
Taula 62: Hores estimades i reals dedicades al projecte (Font: elaboració pròpia).....	94

1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

El projecte “Desenvolupament i integració d’un mòdul per a la gestió de riscos laborals en activitats de recerca de la UPC (SIGRIS fase 2)” es tracta del treball de fi de grau de modalitat B (projecte elaborat en empresa) del Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI) de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), concretament en l’especialitat d’Enginyeria del Software. La directora d’aquest treball és Manuela Cano Fuentes, IT Consultant i Project Manager a UPCnet. La ponent d’aquest treball és Cristina Gómez Seoane, professora del departament d’Enginyeria del Software [1]. Aquest treball ha estat possible gràcies al conveni de cooperació educativa per fer les pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores, en aquest cas a UPCnet.

1.1. Context

Com s’ha mencionat anteriorment, aquest és un projecte elaborat a l’empresa UPCnet dins del projecte “Sistema d’Informació de gestió de riscos laborals i Salut UPC (SIGRIS)”, concretament a la fase 2 d’aquest projecte. La implementació de SIGRIS facilita la identificació dels riscos laborals associats a les activitats, els equips utilitzats i els espais on es desenvolupen aquestes i tenint en compte aquesta informació defineix les mesures preventives a respectar de cada lloc de treball i que afecten la seguretat i salut del personal de la UPC. Aquest projecte es divideix en tres fases. La primera enfocada a les activitats fetes per membres de la UPC en espais exteriors a la UPC ja està finalitzada.

Actualment, el projecte es troba a la fase 2: Recerca i serveis a la UPC. Durant aquesta fase es preveu ampliar SIGRIS amb un nou mòdul per recollir la informació relativa a activitats, equips i espais relatius a la recerca i serveis que es desenvolupen a la UPC. El projecte plantejat inclou la implementació de 2 processos:

- Comunicació i avaluació de la recerca, activitats, serveis que porten a terme persones externes a espais de la UPC.
- Comunicació i avaluació de les activitats de treballadors UPC a espais de la UPC.

La finalitat de tots 2 processos és identificar els riscos que es generen durant la realització de les activitats, la utilització dels equips així com l’ús dels espais específics de la UPC i generar un informe amb les mesures preventives pertinents a aplicar.

Més endavant es durà a terme la tercera fase del projecte: Avaluació de riscos dels llocs de treball i eina de gestió SalutUPC.

Aquest TFG se centra exclusivament en el procés de comunicació i avaluació de les activitats de treballadors UPC en espais de la UPC.

1.2. Identificació del problema

L’any 1995 entra en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals [2]. Aquesta normativa obliga a disposar de l’avaluació de riscos dels diferents àmbits d’aplicació de la UPC, així com de les mesures preventives corresponents. Els riscos dels llocs de treball han de ser comunicats a tot el personal de la UPC, que ha de tenir accés permanent a una informació actualitzada.

La gestió d’aquest servei recau en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la UPC, que s’encarrega de rebre, avaluar i informar sobre els riscos i les mesures associades a les activitats dutes a terme tant pel personal de la UPC com per persones externes que hi desenvolupen tasques. Aquest procés administratiu resultava molt tediós i repetitiu, i va sorgir la necessitat de disposar d’una eina electrònica que facilités la identificació dels riscos laborals i la comunicació de les mesures preventives. Així, l’any 2018 es va iniciar el desenvolupament de SIGRIS, tot i que el projecte va quedar aturat.

El 9 de març de 2023 es va produir un accident mortal a la mina de Súria, en què van perdre la vida tres persones, dues d'elles estudiants de màster de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC) [3]. Aquesta tragèdia va posar encara més en relleu la importància de mantenir una bona prevenció de riscos laborals, i fou el motiu pel qual es va reprendre el projecte, que continua fins avui.

1.3. Definicions

Riscos laborals: possibilitat que un treballador pateixi danys derivats del seu treball. [4]

Prevencions de riscos: conjunt de mesures previstes o adoptades en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat de reduir o disminuir els riscos del treball. [5]

Software: conjunt de programes, instruccions, dades i normes que permeten dur a terme diverses funcions o activitats dins d'un sistema informàtic. [6]

Frontend: part del desenvolupament web que involucra tot allò que l'usuari veu. [7]

Backend: part del desenvolupament web que executa els processos que no són visibles per l'usuari final. [8]

1.4. Actors implicats

Els actors implicats són les parts que es veuen afectades o implicades pel projecte. Aquests són molt importants, ja que una bona definició d'aquests permet enfocar el treball de la millor manera perquè s'assoleixi el resultat esperat.

1.4.1. Stakeholders

- **Personal docent i investigador (PDI):** personal de la UPC que comunica les seves activitats.
- **Personal d'administració i serveis (PAS):** personal de gestió i suport que pot intervenir en la tramitació i validació de processos.
- **Personal tècnic de l'SPRL:** avaluadors i responsables de validar activitats no parametritzades. Són els usuaris de Sigris.

1.4.2. Equip

- **Directora del treball de fi de grau i Analista funcional UPCnet:** Manuela Cano del departament de Corporate Applications d'UPCnet, que supervisa i dirigeix el projecte perquè es dugui a terme de manera adequada.
- **Ponent del treball de fi de grau:** Cristina Gómez del departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació, assessora i orienta.
- **Desenvolupadora UPCnet:** Carla Edo, s'encarrega del desenvolupament del software la documentació del projecte i garantir el correcte funcionament del producte final.

2. JUSTIFICACIÓ

2.1. Solucions Existents

En el mercat actual existeixen diverses solucions digitals orientades a la prevenció de riscos laborals i la seguretat en entorns de treball. Tot i que moltes d'aquestes plataformes són potents i consolidades, presenten dificultats quan es volen adaptar a les necessitats específiques d'una institució pública com la UPC, especialment pel que fa a la seva integració amb els sistemes corporatius existents i a la flexibilitat per gestionar processos interns de recerca.

A continuació es presenten algunes de les solucions més representatives:

2.1.1. Prevengos

Prevengos [9] és una solució orientada a la gestió integral de la prevenció. Incorpora totes les especialitats preventives (seguretat, higiene, ergonomia i vigilància de la salut), a més d'un portal col·laboratiu per a la coordinació d'activitats empresarials. Entre els seus punts forts hi ha l'alta capacitat de personalització i la possibilitat d'instal·lació en servidors propis o en hosting extern, fet que dona flexibilitat a les organitzacions. No obstant això, la seva arquitectura pot resultar complexa i requereix una infraestructura tècnica significativa, la qual cosa pot comportar costos d'implantació i manteniment elevats.

2.1.2. Mentor

Mentor PRL [10], desenvolupat per Summar Software, és un sistema que integra funcionalitats de prevenció amb mòduls de gestió de recursos humans (formació, selecció i avaluació del personal). El seu punt fort és la visió global de la gestió de persones, ja que centralitza en una sola eina informació de PRL i recursos humans. Aquesta integració pot ser de profit en empreses amb departaments amplis i diversificats. En canvi, el seu abast tan generalista pot resultar excessiu per organitzacions que només necessiten una gestió preventiva focalitzada, convertint-se així en una solució massa pesada i més costosa del necessari.

2.1.3. Smart OSH

Smart OSH [11], desenvolupat per PrevenControl, és una plataforma modular que permet digitalitzar processos de PRL amb una gran orientació a la mobilitat. Ofereix funcionalitats com la gestió de la CAE, la vigilància de la salut, la gestió d'EPI, formació i notificació d'incidències. Disposa d'una aplicació mòbil que permet treballar offline i gestionar permisos de treball de manera àgil. Entre els seus avantatges hi ha el seu enfocament en la seguretat de la informació, avalat per certificacions com ISO 27001 i l'Esquema Nacional de Seguridad. Tot i això, la seva modularitat implica que les funcionalitats més avançades depenen de contractació addicional, cosa que pot incrementar el cost total.

2.2. Comparació de les solucions

Característica	Prevengos	Mentor	Smart OSH	SIGRIS
Compliment normatiu PRL (Llei 31/1995)	✓	✓	✓	✓
Integració amb sistemes corporatius UPC	x	x	x	✓
Facilitat d'ús per usuaris no experts	✓	✓	✓	✓
Gestió d'activitats i espais UPC	x	x	x	✓
Generació d'informes preventius específics	✓	✓	✓	✓
Dependència de proveïdors externs	✓	✓	✓	x

Taula 1: Comparació solucions existents (Font: elaboració pròpia)

2.3. Conclusions i justificació de la solució

L'anàlisi de les solucions existents mostra que, tot i que hi ha eines comercials consolidades, cap d'elles compleix de manera òptima amb les necessitats específiques de la UPC. Les principals limitacions es troben en la manca d'integració amb els sistemes corporatius, el cost elevat de llicències i la dificultat d'adaptació a processos particulars com la recerca i la gestió d'espais universitaris.

SIGRIS, desenvolupat específicament per a la UPC, supera aquestes limitacions. La seva arquitectura modular permet adaptar-se a fases futures del projecte i a canvis normatius, mentre que la integració amb els serveis corporatius garanteix coherència amb l'ecosistema digital existent. Així, SIGRIS, ofereix una solució centralitzada, flexible i autònoma, optimitzada per a les necessitats de recerca i docència de la UPC, amb un cost d'implantació i manteniment ajustat i un alt grau d'eficiència en la gestió de riscos laborals.

3. ABAST DEL PROJECTE

3.1. Objectius

L'objectiu general del projecte és disposar d'una eina electrònica per avaluar i gestionar riscos laborals i de salut de treballadors de la UPC en entorns de la UPC. Tot i que en els següents apartats es detallen els requisits que haurà de complir per tal d'assolir aquest objectiu, és rellevant destacar quins seran els subobjectius principals que engloba l'objectiu principal.

- Proporcionar un formulari amb el qual introduir la informació de les activitats que es realitzaran.
- Desenvolupar un motor que avaluï els riscos laborals associats a una activitat.
- Proporcionar les mesures de prevenció que s'han de dur a terme, per tal de prevenir aquests riscos, en un document explicatiu.

3.2. Requisits

Per tal de definir el comportament i les característiques del sistema, s'han especificat els requisits de manera estructurada. Els requisits es divideixen en dues categories principals:

- Requisits funcionals (RF): descriuen les funcionalitats que el sistema ha de proporcionar als usuaris, és a dir, què farà el sistema.
- Requisits no funcionals (RNF): defineixen les condicions de qualitat i les restriccions sota les quals el sistema ha d'operar (seguretat, rendiment, accessibilitat, etc.).

3.2.1. Requisits funcionals

En el cas dels requisits funcionals, s'han organitzat segons els diferents moments del flux de treball del sistema: l'accés al formulari inicial, el processament automàtic (CAS 1), el processament amb revisió per part del SPRL (CAS 2) i, finalment, el flux de signatura.

Formulari inicial

RF1. El sistema ha de permetre al PDI comunicar les activitats que realitzarà mitjançant un formulari de comunicació d'activitats.

RF2. El sistema ha de permetre indicar en el formulari:

- el projecte,
- les activitats a realitzar,
- els espais on es duran a terme,
- i els equips que s'utilitzaran.

RF3. El sistema ha de permetre afegir múltiples activitats, espais i equips en una mateixa comunicació.

RF4. El sistema ha de permetre informar activitats o equips no parametrizats al sistema mitjançant un conjunt de preguntes específiques que recullin les seves característiques.

Processament automàtic (CAS 1)

RF5. El sistema ha de realitzar automàticament l'avaluació de riscos i les mesures preventives quan totes les activitats i equips declarats estiguin parametritzats.

RF6. El sistema ha de generar un "Document d'avaluació" que inclogui:

- els riscos associats a les activitats, espais i equips,
- les mesures preventives corresponents,
- i la documentació de suport associada.

RF7. El sistema no ha d'enviar la sol·licitud al portafirmes electrònic quan l'avaluació es realitzi automàticament.

RF8. El sistema no ha de mostrar la sol·licitud a la safata de SIGRIS en aquest cas.

Processament amb revisió SPRL (CAS 2)

RF9. Si el formulari inclou activitats o equips no parametritzats, el sistema ha de mostrar un conjunt de paràmetres específics a emplenar de l'activitat afegida.

RF10. L'usuari ha de poder afegir més d'una activitat i més d'un equip no parametritzat, cada un amb el seu conjunt de paràmetres específics.

RF11. El formulari ha d'incloure un camp d'observacions per detallar característiques addicionals de l'activitat.

RF12. En aquest cas, el sistema no ha d'oferir el "Document d'informació provisional".

RF13. El sistema ha d'indicar a l'usuari que la seva sol·licitud serà gestionada pels tècnics del SPRL.

Flux de signatura (CAS 2)

RF14. El sistema ha de trametre la sol·licitud al portafirmes electrònic per a la seva signatura.

RF15. El sistema ha de requerir la signatura de:

- el sol·licitant,
- el responsable de l'activitat (seleccionable mitjançant el sistema d'informació d'identitats UPC),
- i el responsable orgànic del sol·licitant (obtingut automàticament del sistema de recursos humans de la UPC).

RF16. El sistema ha de fer arribar la sol·licitud signada a la safata de SIGRIS.

RF17. El sistema ha de permetre als tècnics del SPRL visualitzar la informació de la sol·licitud, afegir activitats, equips i espais, i avaluar-la.

RF18. El sistema ha de permetre als tècnics del SPRL configurar noves activitats, equips i espais, així com els riscos i les mesures preventives corresponents.

3.2.2. Requisits no funcionals

A continuació es mostren els requisits no funcionals principals del projecte basats en la plantilla *Volere*. [12]

ID	001
Requisits <i>Volere</i>	5. Requisits de compatibilitat
Descripció	El sistema ha de ser accessible des de navegadors web moderns (Chrome, Firefox).
Justificació	Els usuaris utilitzen diferents dispositius i navegadors, i cal garantir l'accés correcte i sense errors a tothom.
Criteris d'acceptació	Les funcionalitats principals han d'estar operatives en tots els navegadors.

Taula 2: Taula requisit 001 (Font: elaboració pròpia)

ID	002
Requisits <i>Volere</i>	10.a Requisits d'aparença
Descripció	El producte ha d'estar estructurat de manera que sigui altament entenedor per a l'usuari, l'organització de les funcionalitats del sistema han de ser coherents, ha d'estar poc sobrecarregat i ben estructurat.
Justificació	És necessari estructurar de bona manera la informació per tal que els usuaris puguin entendre com funciona el sistema i puguin fer servir totes les funcionalitats d'aquest.
Criteris d'acceptació	Els usuaris han de poder completar una acció bàsica (p. ex. registrar una activitat) sense formació prèvia. Es considerarà assolit si almenys el 80% dels usuaris ho aconsegueixen en una prova d'usabilitat.

Taula 3: Taula requisit 002 (Font: elaboració pròpia)

ID	003
Requisits <i>Volere</i>	11a. Requisits de facilitat d'ús
Descripció	El sistema ha de ser intuïtiu i fàcil d'aprendre, amb missatges d'error clars i guies contextuais per a l'usuari.
Justificació	Els usuaris no són experts en eines informàtiques, el sistema els ha de permetre que puguin completar les seves tasques sense la necessitat de suport tècnic constant.
Criteris d'acceptació	El temps mitjà d'aprenentatge per a un nou usuari no ha de superar les 2 hores. Es validarà mitjançant una prova amb usuaris nous. Els missatges d'error s'acceptaran si obtenen una valoració mitjana major o igual a 4/5 en proves d'usabilitat.

Taula 4: Taula requisit 003 (Font: elaboració pròpia)

ID	004
Requisits <i>Volere</i>	14.c Requisits de manteniment i escalabilitat
Descripció	El sistema ha d'estar desenvolupat seguint bones pràctiques de codi i documentació, de manera que pugui adaptar-se a nous requisits i fases futures (SIGRIS fase 3).
Justificació	SIGRIS és un projecte en evolució; el mòdul desenvolupat ha de poder créixer i adaptar-se a canvis normatius o funcionals sense necessitat de redissenyar-se completament.
Criteris d'acceptació	El codi ha de tenir una cobertura mínima de proves unitàries del 80%. La documentació tècnica ha d'estar actualitzada i accessible al repositori GitLab.

Taula 5: Taula requisit 004 (Font: elaboració pròpia)

ID	005
Requisits <i>Volere</i>	16.b Requisits d'integració
Descripció	El sistema ha de poder integrar-se amb els serveis corporatius de la UPC, com per exemple l'autenticació centralitzada, el portafirmes, el gestor documental...
Justificació	En ser un mòdul de SIGRIS, és necessari que funcioni de manera coordinada amb els sistemes existents i no generi duplicitat de dades ni processos.
Criteris d'acceptació	Els usuaris han d'accedir amb el mateix usuari i contrasenya UPC. La integració no ha de generar incoherències entre bases de dades (dades d'activitats, equips i espais). Els informes han de poder exportar-se en formats compatibles (PDF).

Taula 6: Taula requisit 005 (Font: elaboració pròpia)

3.3. Obstacles i riscos

Tot projecte està exposat a diferents riscos i en aquest cas és així també. És important identificar els riscos, dificultats i contratemps que poden afectar el desenvolupament i resultat del treball per tal de preveure'ls i prendre accions per evitar-los en la mesura del possible. Els principals obstacles i riscos són:

Riscos i obstacles	Impacte
Inexperiència: a l'haver d'adaptar-se a un projecte ja començat les tecnologies emprades són antigues i, per tant, no es troben entre el material vist a la carrera.	Baix
Projecte desenvolupat per fases: al ser un projecte integrat en un projecte que està desenvolupat per fases aquest s'ha d'adaptar al treball anteriorment fet.	Mig
Limitació temporal: el projecte s'ha de dur a terme dins d'uns terminis i suposa una gran càrrega de treball, en realitzar-se en solitari pot dificultar assolir aquesta fita.	Mig
Bugs: tot projecte de software s'acaba trobant amb problemes en el codi anomenats bugs. Aquests acostumen a ser els que més endarrereixen el desenvolupament.	Mig
Fallada dels serveis: SIGRIS es nodreix d'informació d'altres aplicacions de la UPC, si alguna d'aquestes falla pot afectar el correcte funcionament i desenvolupament de SIGRIS.	Alt

Taula 7: Riscos i obstacles (Font: elaboració pròpia)

4. METODOLOGIA I RIGOR

La metodologia que se segueix en aquest projecte és la metodologia *agile* basada en *Scrum* [13]. Aquesta metodologia s'ha escollit perquè facilita una adaptació àgil als canvis de

requisits i s'ajusta perfectament al context del projecte, en tractar-se d'un mòdul integrat en la plataforma existent SIGRIS. *Agile* permet ajustar-se a la infraestructura prèvia i als processos del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).

A diferència d'altres metodologies com el model en cascada, *Scrum* afavoreix la flexibilitat, la comunicació amb els *stakeholders* i la possibilitat de lliurar increments funcionals del producte de manera iterativa. Això permet detectar problemes abans, incorporar canvis de requisits amb menys cost i validar amb els usuaris de forma continuada.

Dins l'estructura de *Scrum* hi han definits tres rols diferents:

- **Product Owner** (*tutora*: Manuela Cano Fuentes): establint les necessitats i priorititzant les funcionalitats a implementar.
- **Scrum Master** (*getsora del projecte*: Carla Edo Garzón): vetlla per la correcta aplicació de la metodologia i facilitant la resolució d'impediments.
- **Equip de desenvolupament** (*desenvolupadora*: Carla Edo Garzón): encarregat de la implementació i les proves de les funcionalitats.

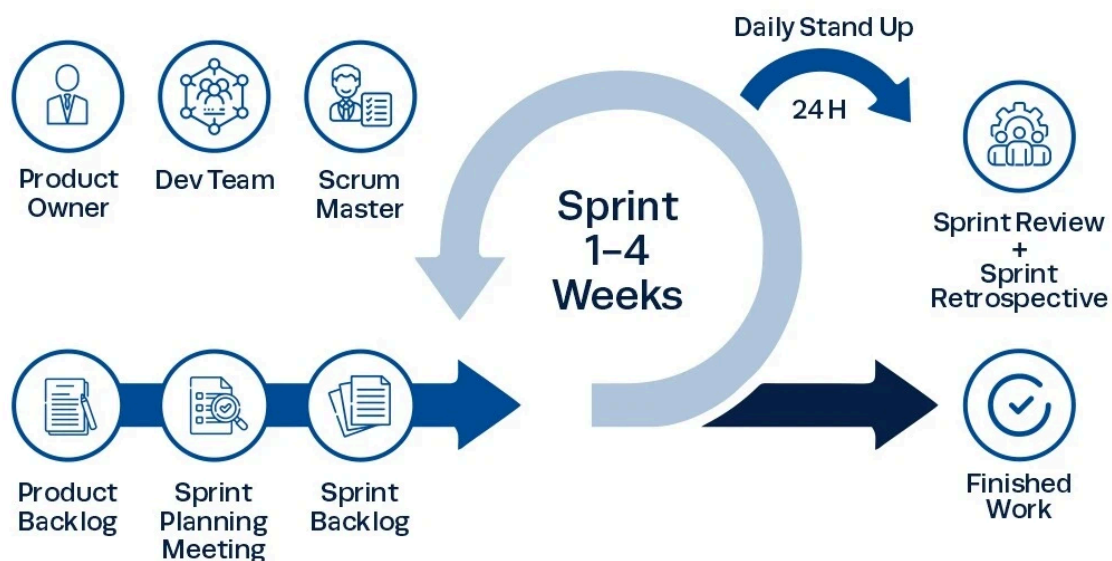


Figura 1: Mètode Scrum (Font: Institute Project Management [14])

El projecte es divideix en *Sprints* de quatre setmanes de durada. En iniciar cada *Sprint*, durant la sessió de *Sprint Planning*, se seleccionen les històries d'usuari prioritzades al *backlog* que es poden implementar dins el temps establert. En finalitzar cada iteració, es realitza una *Sprint Review* per validar la funcionalitat lliurada i comprovar que compleix les necessitats previstes. Tot seguit, es duu a terme una *Retrospective* que permet identificar punts de millora en la manera de treballar i aplicar-los en els següents *Sprints*.

Els requisits funcionals definits en les fases inicials del projecte són traduïdes en històries d'usuari prioritzades en un *backlog* gestionat amb Jira. Aquestes històries es redacten en format narratiu des de la perspectiva de l'usuari final, per exemple: "Com a PDI vull poder registrar una activitat perquè el SPRL n'avalui els riscos" o "Com a tècnic del SPRL vull poder consultar l'històric d'activitats per assegurar la traçabilitat de les avaluacions". Aquest enfocament permet mantenir una orientació constant cap a les necessitats reals dels usuaris.

Cada *Sprint* inclou més del desenvolupament de noves funcionalitats, tasques de validació i proves. Es fan proves unitàries i integració per comprovar la qualitat del codi i, posteriorment, les funcionalitats es validen i es verifica que les solucions s'ajusten als processos i requisits establerts.

4.1. Eines de seguiment

4.1.1. Jira

Per mantenir un seguiment de l'estat de les històries d'usuari es fa servir Jira, un software de seguiment de projectes i incidències. En aquest es pot veure el *backlog*, anar modificant l'estat de les històries a mesura que avança el projecte i veure amb diagrames l'evolució del treball respecte al temps. És una bona eina per visualitzar fàcilment l'estat del projecte així com una manera de veure clarament i organitzar les tasques que falten per fer.

4.1.2. Reunions

Les reunions tenen un paper central dins la metodologia *Scrum* emprada en aquest projecte. L'objectiu d'aquestes és planificar, revisar i informar de l'estat del treball. Per això es fan *Sprint Reviews*, *Sprint plannings*. Cada *Sprint* comença amb una sessió de *Sprint Planning* per definir les històries d'usuari a desenvolupar i acaba amb una *Sprint Review* per mostrar els resultats als responsables del SPRL i validar-los conjuntament. A continuació es realitza una *Retrospective* per identificar punts de millora que es tindran en compte en la següent iteració. Paral·lelament a aquestes trobades pròpies de *Scrum*, també es duen a terme reunions de seguiment setmanals amb la directora del projecte per assegurar un alineament constant amb els objectius i resoldre possibles incidències en el procés de desenvolupament.

4.2. Eines de control de versions

Per tal de mantenir un control de versions adequat es fa servir GitLab una plataforma de repositoris de Git que permet emmagatzemar bases de codi de projectes en una ubicació centralitzada, habilita control de versions per un seguiment més senzill i crear branques per un desenvolupament asíncron. SIGRIS compta amb 4 branques principals:

- Master: on hi ha la versió definitiva del projecte
- Preproducció: branca on es van afegint els evolutius i on es fan les proves abans de passar a producció.
- Producció: on hi ha la versió més recent pujada a producció des de la branca preproducció.
- Nou entorn base de dades: branca destinada a gestionar els canvis i actualitzacions de la BD.

Per al mòdul en el qual s'engloba el projecte s'utilitzarà una branca diferent per a cada funcionalitat i un cop aquesta estigui finalitzada s'afegirà a la branca de preproducció.

4.3. Eines de comunicació

Per garantir l'organització i l'eficiència del desenvolupament del projecte és important mantenir una comunicació fluida i constant amb totes les parts implicades. Per això se celebren reunions periòdiques amb la directora del projecte, cada setmana i amb la ponent a mesura que hi hagi evolutius importants. Aquestes reunions es duen a terme via meet o presencialment depenent de la disposició de les parts implicades en aquesta. Per a consultes puntuals o comunicació diària es fa servir el correu electrònic i per a comunicació més informal el xat de Gmail.

5. PLANIFICACIÓ TEMPORAL

La planificació és una de les parts més crítiques en un projecte d'aquesta envergadura, ja que permet establir una visió clara del treball a fer, identificar dependències entre tasques i

assegurar que el temps disponible es gestiona de manera eficient. En el cas del Treball de Fi de Grau (TFG), aquesta fase adquireix encara més rellevància, pel fet que no només afecta la qualitat del resultat final, sinó també la viabilitat del projecte dins dels terminis acadèmics establerts.

El projecte té una càrrega de 18 crèdits, dels quals 3 corresponen a l'assignatura de Gestió de Projectes (GEP)[15]. Considerant que cada crèdit equival a 30 hores de treball, el volum estimat de dedicació és de 540 hores totals. Tot i això, en l'elaboració de la planificació s'ha tingut en compte que algunes tasques poden requerir més temps del previst, per la seva complexitat tècnica o per la necessitat d'adaptació a imprevistos. Per aquest motiu, la planificació proposada estima un total aproximat de 590 hores, amb l'objectiu de reflectir millor l'esforç real que caldrà invertir.

Fase	Eta	Data d'inici	Data de finalització
Gestió del projecte	Contextualització i abast	16/09/2025	23/09/2025
	Planificació	24/09/2025	29/09/2025
	Gestió econòmica i de sostenibilitat	30/09/2025	06/10/2025
	Integració i millores de documentació	07/10/2025	13/10/2025
Desenvolupament	<i>Inception</i>	16/09/2025	05/10/2025
	<i>Sprint 1</i>	06/10/2025	02/11/2025
	<i>Sprint 2</i>	02/11/2025	30/11/2025
	<i>Sprint 3</i>	01/12/2025	28/12/2025
Finalització	Documentació final	29/12/2025	04/01/2026
	Preparació de la defensa	05/01/2026	11/01/2026

Taula 8: Dates planificació per fase i etapa (Font: elaboració pròpia)

5.1. Especificació de tasques

Per tal de portar a terme el projecte de manera organitzada i controlada, s'ha desglossat el treball en tasques concretes associades a cadascuna de les fases i etapes de la planificació temporal. Aquesta especificació permet determinar el temps estimat, les dependències, els recursos i els rols implicats en cada activitat, facilitant així el seguiment i l'avaluació de l'avanç del projecte.

La informació detallada de cada tasca (temps, dependències, recursos materials i rols) es pot consultar a l'annex d'aquest document: Especificació Detallada de Tasques. A continuació, es presenta un llistat descriptiu de totes les tasques agrupades per fase:

5.1.1. Gestió del projecte

- **GP1- Contextualització i abast:** Documentar la contextualització del projecte, justificació, actors implicats, objectius, requisits funcionals i no funcionals i metodologia de treball.
- **GP2- Planificació:** Definir les tasques a realitzar, elaborar el diagrama de Gantt i planificar riscos.

- **GP3- Gestió econòmica i de sostenibilitat:** Identificació i estimació de costos, informe de sostenibilitat inicial i mesures per mitigar riscos pressupostaris.
- **GP4- Integració i millores de documentació:** Unificar la documentació generada i aplicar millores segons *feedback* de la tutora.

5.1.2. Desenvolupament

5.1.2.1. Inception

- **IN1- Descripció del sistema i arquitectura existent :** Analitzar sistemes actuals, fluxos de signatura i gestió de sol·licituds dins UPC i SIGRIS.
- **IN2- Especificació del sistema:** Realitzar diagrames de casos d'ús, descripció detallada i model conceptual del sistema.
- **IN3- Disseny de l'arquitectura:** Definir l'arquitectura, repositori Git, connexió BD amb dades de prova i configuració inicial.
- **IN4- Preparació de l'entorn de treball:** Instal·lar i configurar IntelliJ, Node.js per Vue, Java 8, PostgreSQL i dependències necessàries.

5.1.2.2. Sprint 1

- **SP1- Formulari: Estructura i instruccions:** Dissenyar i implementar l'estructura inicial del formulari i mostrar instruccions clares per a l'usuari.
- **SP2- Formulari: Crear sol·licitud:** Implementar la creació de sol·licituds amb camps d'informació general, espai, interlocutor i botó de creació. Incloure persistència a la BD.
- **SP3- Formulari: Afegir espais, activitats i equips parametritzats:** Fer seleccionables els espais, activitats i equips definits prèviament i obtenir les dades des de BD.
- **SP4- Formulari: Desar informació:** Implementar el botó "Desar i continuar" i funcionalitat per guardar l'estat de la sol·licitud a la BD.
- **SP5- Formulari: Carregar documentació annexa:** Implementar funcionalitat per carregar, llistar i eliminar fitxers annexos associats a la sol·licitud.
- **SP6- Reunions *Sprint 1*:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
- **SP7- Documentació *Sprint*:** Elaborar documentació funcional i tècnica corresponent al desenvolupament del *Sprint 1*.

5.1.2.3. Sprint 2

- **SP8- Formulari: Afegir activitats i equips no parametritzats:** Implementar botons i modals per afegir activitats i equips personalitzats, amb camps d'informació a completar.
- **SP9- Formulari: Visualitzar documentació associada a la sol·licitud:** Implementar funcionalitat per descarregar i consultar documents annexats a la sol·licitud, prèviament.
- **SP10- Formulari: Validacions de camps obligatoris i coherència:** Afegir validacions front-end i back-end per assegurar que els camps obligatoris estiguin complets i coherents abans de guardar/enviar.
- **SP11- Formulari: Generar còpia de la sol·licitud:** Implementar botó per generar i descarregar còpia de la sol·licitud.
- **SP12- Formulari: Enviar a signar:** Implementar integració amb API de Portafirmes i SIGRIS per enviar sol·licitud a signatura, incloent gestió d'errors i persistència d'estat.
- **SP13- Gestió de sol·licituds: Visualitzar llistat de sol·licituds:** Crear taula amb totes les sol·licituds i filtres de cerca, obtenint les dades des de BD.

- **SP14- Gestió de sol·licituds: Visualitzar sol·licitud concreta:** Implementar vista de detall d'una sol·licitud amb la seva informació completa.
- **SP15- Gestió de sol·licituds: Avaluar sol·licitud:** Afegir funcionalitats per modificar i validar espais, activitats, equips, riscos i mesures associades a una sol·licitud.
- **SP16- Reunions *Sprint* 2:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
- **SP17- Documentació *Sprint* 2:** Elaborar documentació tècnica i funcional corresponent al desenvolupament del *Sprint* 2.

5.1.2.4. *Sprint* 3

- **SP18- Gestió de sol·licituds: Gestió de comunicacions:** Implementar funcionalitat per enviar comunicacions i gestionar un llistat de missatges vinculats a les sol·licituds.
- **SP19- Gestió de sol·licituds: Documentació de seguretat i salut:** Implementar modal de càrrega i taula amb documentació de seguretat i salut associada, permetre descarregar documents.
- **SP20- Gestió de sol·licituds: Històric de sol·licituds:** Implementar funcionalitat per consultar l'històric d'accions realitzades sobre una sol·licitud concreta.
- **SP21- Administració: Elements seleccionables:** Implementar funcionalitat d'administració per configurar riscos i mesures seleccionables segons àmbit.
- **SP22- Administració: Afegir espais UPC:** Afegir secció per gestionar i persistir espais UPC a la BD.
- **SP23- Qualitat i validació: Proves d'usabilitat:** Dur a terme proves d'usabilitat amb usuaris de prova i documentar resultats.
- **SP24- Qualitat i validació: Proves en navegadors moderns:** Validar funcionament del sistema en Chrome i Firefox.
- **SP25- Reunions *Sprint* 3:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
- **SP26- Documentació *Sprint* 3:** Elaborar documentació tècnica i funcional corresponent al desenvolupament del *Sprint* 3.

5.1.3. Finalització

- **F1- Documentació final:** Revisar, completar i unificar tota la documentació del projecte en una memòria final.
- **F2- Preparació de la defensa:** Preparar la presentació i guió de defensa del projecte per a l'exposició final.

5.2. Recursos

5.2.1. Recursos humans

El desenvolupament del projecte es duu a terme de manera individual per part de la persona estudiant, que assumeix els diferents rols necessaris en cada fase. Tot i això, cal distingir les responsabilitats principals:

- **Gestió de projecte (GP):** planificació, control de riscos, documentació i coordinació amb la tutora i la ponent.
- **Analista funcional (AS):** comprensió de requisits, modelatge de processos i definició de l'arquitectura.
- **Desenvolupament *frontend* (DF):** implementació del formulari en Vue.js i integració amb les pantalles en Thymeleaf.
- **Desenvolupament *backend* (DB):** gestió de persistència en PostgreSQL i integració amb els serveis corporatius (autenticació, portafirmes, SIGRIS).

Tot i que la major part de la càrrega recau en la persona estudiant, es compta amb suport extern puntual:

- La **directora** aporta orientació funcional i validació d'avenços.
- La **ponent** garanteix la qualitat acadèmica i la coherència del treball.

5.2.2. Recursos materials

Per al desenvolupament del projecte s'han utilitzat recursos materials de tipus *hardware*, *software* i serveis externs, imprescindibles per assegurar la implementació i la gestió del TFG.

Hardware

El projecte s'ha dut a terme principalment amb un ordinador portàtil equipat amb processador multicore, 16 GB de memòria RAM i disc SSD, prou per garantir un rendiment òptim en l'execució d'entorns de desenvolupament i bases de dades locals. A més, la connexió a Internet estable ha estat indispensable per a la sincronització amb repositoris de codi, l'ús d'eines en línia i la comunicació amb els agents implicats.

Software i eines de desenvolupament

- **IntelliJ IDEA**: entorn de desenvolupament integrat (IDE) per a la programació en Java [16].
- **Node.js i Vue.js**: entorn i *framework* per al desenvolupament del *frontend* [17].
- **PostgreSQL**: sistema gestor de bases de dades relacional [18].
- **Thymeleaf**: motor de plantilles per a la part de presentació del *backend* [19].
- **Draw.io**: per a la realització de diagrames UML i representacions de processos [20].
- **GanttProject**: eina per a la planificació i representació del cronograma del projecte.
- **Google Docs**: elaboració col·laborativa de documentació [21].
- **Jira i Meet**: gestió de *sprints*, reunions i seguiment del projecte [22].
- **PowerPoint**: preparació de la presentació per a la defensa.

Repositoris i serveis

Quant als serveis externs, s'han utilitzat repositoris com **GitHub/GitLab** per al control de versions i l'emmagatzematge del codi font, així com serveis corporatius específics com **Identitat Digital**, **DRAC**, **gRDI-Flux**, **Gestor Documental**, **Portafirmes**, entre d'altres, necessaris per a la integració de funcionalitats concretes dins el projecte. Aquest conjunt de recursos garanteix tant la viabilitat tècnica del desenvolupament com la gestió documental i la presentació final del treball.

Eines d'intel·ligència artificial

Com a recurs de suport al desenvolupament, es va utilitzar l'eina d'assistència per a codi GitHub Copilot. El seu ús es va centrar en l'aprenentatge i implementació del llenguatge de plantilles Thymeleaf i en la revisió de textos de la memòria. Aquesta utilització es va regir pels principis ètics de la UE per a la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu [23], garantint mitjançant supervisió i validació constant que l'eina exercís únicament una funció d'assistència. Es declara explícitament el seu ús en aquest document per transparència.

Infraestructura i espai de treball

Finalment, per garantir un entorn de treball adequat, s'ha comptat amb un espai d'oficina equipat amb mobiliari ergonòmic (taula i cadira de treball) i els subministraments bàsics (electricitat i climatització). Aquest recurs, tot i ser d'ús continuat, es comptabilitza en el pressupost per reflectir els costos reals d'execució del projecte.

5.3. Estimacions

ID	Tasques	Hores	Dependències	Recursos materials	Recursos humans
Gestió del projecte		90			
GP1	Contextualització i abast	25	-	Google Docs	GP
GP2	Planificació	20	GP1	Google Docs, GanttProject	GP
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	20	GP2	Google Docs, fulls de càlculs	GP
GP4	Integració i millores de documentació	25	GP1, GP2, GP3	Google Docs	GP
Desenvolupament		450			
<i>Inception</i>		90			
IN1	Descripció del sistema i arquitectura existent	25	-	Documentació SIGRIS, Google Docs, Draw.io	AS
IN2	Especificació del sistema	30	IN1	Google Docs, Draw.io	GP, AS
IN3	Disseny de l'arquitectura	25	IN2	Google Docs	AS
IN4	Preparació de l'entorn de treball	10	IN3	Intellij, Node.js, PostgreSQL	DF, DB
<i>Sprint 1</i>		120			
SP1	Formulari: Estructura i instruccions	15	IN13, IN14	Google Docs, Vue.js	DF, AS
SP2	Formulari: Crear sol·licitud	15	SP1	Vue.js, PostgreSQL, Intellij	DF, DB
SP3	Formulari: Afegir espais, activitats i equips parametritzats	15	SP2	Vue.js, PostgreSQL, Intellij	DF, DB
SP4	Formulari: Desar informació	15	SP2	Vue.js, PostgreSQL, Intellij	DF, DB
SP5	Formulari: Carregar documentació annexa	15	SP4	Vue.js, PostgreSQL, Intellij	DF, DB

SP6	Reunions <i>Sprint 1</i>	15	IN	Meet, Google Docs, Jira	GP
SP7	Documentació <i>Sprint</i>	30	SP1-SP6	Google Docs	GP
<i>Sprint 2</i>		120			
SP8	Formulari: Afegir activitats i equips no parametrizats	10	SP3	Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP9	Formulari: Visualitzar documentació associada a la sol·licitud	10	SP5	Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP10	Formulari: Validacions de camps obligatoris i coherència	10	SP2, SP4	Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP11	Formulari: Generar còpia de la sol·licitud	10	SP2	Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP12	Formulari: Enviar a signar	15	SP10, SP11	Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP13	Gestió de sol·licituds: Visualitzar llistat de sol·licituds	15	SP2, SP4	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP14	Gestió de sol·licituds: Visualitzar sol·licitud concreta	15	SP13	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP15	Gestió de sol·licituds: Avaluar sol·licitud	10	SP14	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP16	Reunions <i>Sprint 2</i>	10	-	Meet, Google Docs, Jira	GP
SP17	Documentació <i>Sprint 2</i>	15	SP8-SP16	Google Docs	GP
<i>Sprint 3</i>		120			
SP18	Gestió de sol·licituds: Gestió de comunicacions	10	SP15	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP19	Gestió de sol·licituds: Documentació de seguretat i salut	15	SP9	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB

SP20	Gestió de sol·licituds: Històric de sol·licituds	15	SP14	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP21	Administració: Elements seleccionables	15	SP3, SP15	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP22	Administració: Afegir espais UPC	15	SP21	Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ	DF, DB
SP23	Qualitat i validació: Proves d'usabilitat	15	SP18-SP22	Navegadors moderns, Google Docs	DF, DB
SP24	Qualitat i validació: Proves en navegadors moderns	10	SP23	Chrome, Firefox	DF, DB
SP25	Reunions <i>Sprint 3</i>	10	-	Meet, Google Docs, Jira	GP
SP26	Documentació <i>Sprint 3</i>	15	SP18-25	Google Docs	GP
Finalització		50			
F1	Documentació final	30	SP7, SP17, SP26	Google Docs	GP
F2	Preparació de la defensa	20	F1	Google Docs, PowerPoint	GP

Taula 9: Resum de les tasques definides (Font: elaboració pròpia)

5.4. Diagrama de Gantt

A continuació es presenta el diagrama de Gantt del projecte, fet amb *Gantt project*[24], on es mostra la temporització de les tasques, la seva durada i les dependències establertes entre elles. Les fases principals es diferencien per colors per tal de facilitar-ne la lectura: gestió del projecte, desenvolupament, i finalització i defensa.

Tot i que algunes activitats serien teòricament paral·lelitzables, el fet que el projecte hagi estat desenvolupat per una sola persona ha obligat a introduir dependències addicionals. Aquestes no apareixen en l'especificació inicial de tasques, però sí en el diagrama, amb l'objectiu de representar de manera més realista l'ordre d'execució i el ritme de treball que efectivament se seguirà.

La planificació s'ha calculat considerant una dedicació aproximada de 5 hores diàries de treball, amb descans els diumenges, com es pot veure a la figura 2. En cas que alguna tasca s'endarrerixi i no es pugui complir el calendari previst, s'ha previst un marge addicional d'una setmana abans de la presentació final, i a més, també podrien intensificar, en cas de ser necessari, les hores diàries o bé aprofitar els diumenges per recuperar temps.

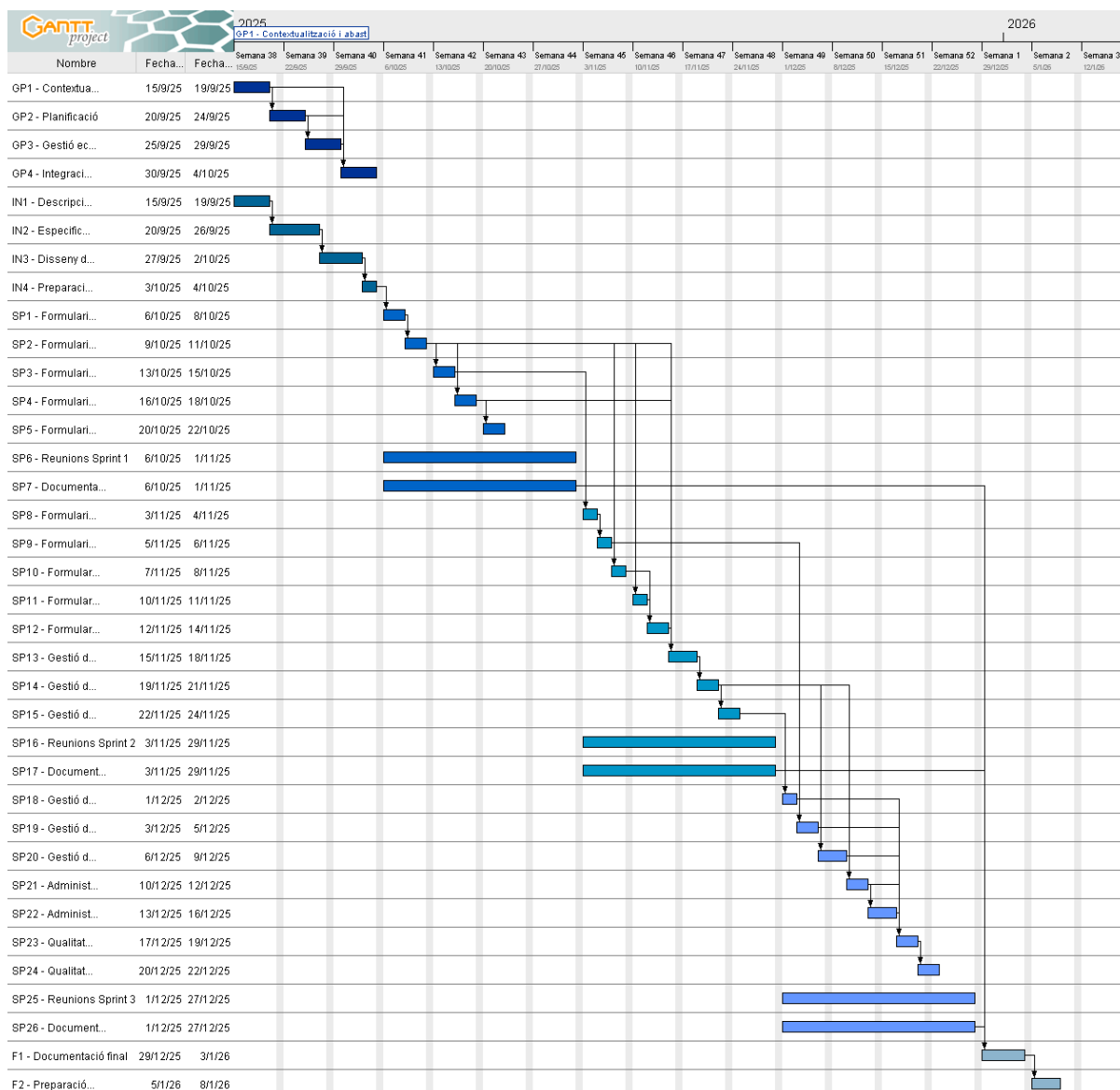


Figura 2: Diagrama de Gantt (Font: elaboració pròpia)

5.5. Gestió del risc

En qualsevol projecte tecnològic existeixen incerteses que poden afectar la durada o la qualitat dels resultats. Per aquest motiu, s'han identificat els principals riscos i obstacles, juntament amb plans alternatius que meten mitigar-ne l'impacte.

Inexperiència tècnica:

- Risc: la manca d'experiència amb certes tecnologies (Vue.js, Thymeleaf, integració amb serveis corporatius) pot alentir el desenvolupament.
- Pla alternatiu: fer petites proves de concepte abans de començar cada *sprint* i utilitzar documentació oficial i fòrums tècnics per resoldre dubtes.
- Impacte en la durada: pot allargar tasques inicials, però la corba d'aprenentatge redueix el risc a mesura que avança el projecte.
- Recursos addicionals: tutorials en línia, consultes puntuals a la tutora.

Projecte desenvolupat per fases:

- Risc: els endarreriments en un *sprint* poden traslladar-se als següents.
- Pla alternatiu: prioritzar sempre les funcionalitats crítiques (creació i enviament de sol·licituds) i deixar opcions secundàries (administració avançada, històrics) per a la part final si cal.
- Impacte en la durada: les funcionalitats essencials quedarien garantides, mentre que les secundàries es podrien simplificar o reprogramar.
- Recursos addicionals: replanificació interna de tasques i possible reducció de l'abast no essencial.

Limitació temporal

- Risc: amb una dedicació mitjana de 5 hores diàries, poden aparèixer pics de feina difícils d'absorbir.
 - Pla alternatiu: incrementar la dedicació puntualment (6-7 hores) en setmanes crítiques, o avançar tasques de documentació en paral·lel al desenvolupament.
 - Impacte en la durada: el calendari es manté estable sempre que la intensificació sigui puntual.
- Recursos addicionals: major esforç personal i millor coordinació de tasques.

Bugs:

- Risc: problemes de codi poden bloquejar la progressió d'un *sprint*.
- Pla alternatiu: aplicar estratègia de proves contínues (unitàries i d'integració) i crear branques separades al repositori per aïllar errors.
- Impacte en la durada: els retards serien puntuals i assumibles dins de l'*sprint* corresponent.
- Recursos addicionals: eines de depuració i entorns de proves locals.

Fallada dels serveis:

- Risc: la dependència de serveis externs pot bloquejar la validació de funcionalitats.
- Pla alternatiu: treballar amb *mocks* i dades simulades fins a la recuperació dels serveis.
- Impacte en la durada: mínim, ja que el desenvolupament pot continuar en paral·lel amb dades fictícies.
- Recursos addicionals: Eines per generar *mocks* i dades fictícies (Postman Mock Server, JSON Server o similars).

6. GESTIÓ ECONÒMICA

Tot i que aquest projecte s'ha desenvolupat en el marc d'un període de pràctiques, el seu resultat tindrà una aplicació real dins l'empresa. Per aquest motiu, és rellevant analitzar-ne la gestió econòmica i estimar-ne els costos associats. Aquesta anàlisi permet valorar la viabilitat del projecte en un context professional, assegurar un ús eficient dels recursos disponibles i posar en relleu la importància de la planificació econòmica com a part integral del procés de desenvolupament. D'aquesta manera, s'aconsegueix una visió més completa i realista del projecte, tant des del punt de vista tècnic com de sostenibilitat econòmica.

6.1. Identificació i estimació de costos

En aquest apartat es defineix la metodologia emprada per estimar els costos del projecte, considerant tant els recursos humans com els materials i els costos indirectes. A partir d'aquesta anàlisi es poden identificar les principals partides pressupostàries i obtenir una visió global del cost econòmic total.

6.1.1. Cost del personal per activitat

A continuació s'estima el cost del personal implicat en el projecte segons el rol assignat i les hores dedicades a cada tasca. El sou brut s'ha calculat a partir de la plataforma *Glassdoor*.^[25] Els sous s'han calculat a partir del cost per hora bruta i el cost amb la Seguretat Social inclosa, amb un factor multiplicador de l'1,3, aquesta relació es pot veure a la taula 10. Aquesta anàlisi permet conèixer la distribució del cost humà per activitats i rols mostrat a la taula 11.

Rol	Sou brut / hora (€/h)	Sou amb cost de la Seguretat Social(€/h)
Gestor de projecte (GP)	17,25	22,43
Arquitecte de software (AS)	26,28	34,17
Desenvolupador <i>frontend</i> (DF)	15,33	19,93
Desenvolupador <i>backend</i> (DB)	13,69	17,80

Taula 10: Taula sou/hora per cada rol del projecte (Font: elaboració pròpia)

ID	Tasques	Hores				Total Hores	Cost (€)
		GP	AS	DF	DB		
Gestió del projecte							
GP1	Contextualització i abast	25				25	560,75
GP2	Planificació	20				20	448,60
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	20				20	448,75
GP4	Integració i millores de documentació	25				25	560,75
Desenvolupament							
Inception							
IN1	Descripció del sistema i arquitectura existent		25			25	854,25
IN2	Especificació del sistema	10		20		30	622,90
IN3	Disseny de l'arquitectura		25			25	854,25
IN4	Preparació de l'entorn de treball			5	5	10	188,65
Sprint 1							
SP1	Formulari: Estructura i instruccions		5	10		15	370,15

SP2	Formulari: Crear sol·licitud			10	5	15	288,30
SP3	Formulari: Afegir espais, activitats i equips parametritzats			12	3	15	292,56
SP4	Formulari: Desar informació			1	14	15	269,13
SP5	Formulari: Carregar documentació annexa			10	5	15	288,30
SP6	Reunions <i>Sprint 1</i>	15				15	336,45
SP7	Documentació <i>Sprint</i>	30				30	672,9
<i>Sprint 2</i>							
SP8	Formulari: Afegir activitats i equips no parametritzats			5	5	10	188,65
SP9	Formulari: Visualitzar documentació associada a la sol·licitud			5	5	10	188,65
SP10	Formulari: Validacions de camps obligatoris i coherència			5	5	10	188,65
SP11	Formulari: Generar còpia de la sol·licitud			1	9	10	180,13
SP12	Formulari: Enviar a signar			1	14	15	269,13
SP13	Gestió de sol·licituds: Visualitzar llistat de sol·licituds			10	5	15	288,3
SP14	Gestió de sol·licituds: Visualitzar sol·licitud concreta			10	5	15	288,3
SP15	Gestió de sol·licituds: Avaluar sol·licitud			5	5	10	188,65
SP16	Reunions <i>Sprint 2</i>	10				10	224,3
SP17	Documentació <i>Sprint 2</i>	15				15	336,45
<i>Sprint 3</i>							
SP18	Gestió de sol·licituds: Gestió de comunicacions			5	5	10	188,65
SP19	Gestió de sol·licituds: Documentació de seguretat i salut			8	7	15	284,04
SP20	Gestió de sol·licituds: Històric de sol·licituds			4	11	15	275,52

SP21	Administració: Elements seleccionables			10	5	15	288,3
SP22	Administració: Afegir espais UPC			10	5	15	288,3
SP23	Qualitat i validació: Proves d'usabilitat			10	5	15	288,3
SP24	Qualitat i validació: Proves en navegadors moderns			5	5	10	188,65
SP25	Reunions <i>Sprint</i> 3	10				10	224,3
SP26	Documentació <i>Sprint</i> 3	15				15	336,45
Finalització							
F1	Documentació final	30				30	672,9
F2	Preparació de la defensa	20				20	448,6
TOTAL		245	55	162	128	590	12881,76

Taula 11: Taula costos humans (Font: elaboració pròpia)

6.1.2. Costos generals

Aquesta secció recull els costos materials i indirectes associats al projecte, com ara l'equip utilitzat o els recursos informàtics emprats. A més, s'inclou el càlcul de l'amortització del material informàtic d'acord amb la seva vida útil i hores d'ús estimades.

Costos de maquinari

Els costos materials considerats en aquest projecte corresponen únicament a l'equip informàtic utilitzat per al seu desenvolupament, un Lenovo Thinkbook 14 G2. [26] Per calcular el cost associat, s'ha tingut en compte una vida útil estimada de quatre anys per a l'ordinador, així com els dies hàbils anuals i les hores diàries de dedicació emprades en la realització del projecte (taula 12).

$$\frac{\text{cost de l'equip} * \text{hores dedicades al TFG}}{4 \text{ anys de vida útil} * 220 \text{ dies hàbils a l'any} * 5 \text{ hores al dia}} = \frac{824.64 * 590}{4 * 220 * 5} = 110.58€$$

Equip	Preu (€)	Amortització (€)
Lenovo Thinkbook 14 G2	824,64	110,58

Taula 12: Taula costos materials (Font: elaboració pròpia)

Costos programari

Totes les eines i tecnologies emprades en el projecte són de codi obert o gratuïtes. El sistema operatiu Linux, així com les eines de desenvolupament (IntelliJ IDEA Community, Node.js, Vue.js, PostgreSQL, Thymeleaf, Draw.io, GanttProject, Git, ...), no comporten cap cost de llicència. Les comunicacions i reunions s'han realitzat mitjançant Gmail i Google Meet, serveis gratuïts de Google (taula 13).

Eina/Programari	Tipus	Cost (€)	Observacions
Linux (Ubuntu)	SO lliure	0	Sistema operatiu principal
IntelliJ IDEA Community	IDE	0	Llicència gratuïta
Node.js / Vue.js / npm	Desenvolupament	0	Codi obert
PostgreSQL	Base de dades	0	Codi obert
Thymeleaf	Motor de plantilles	0	Codi obert
Draw.io	Disseny UML		Eina web gratuïta
GanttProject	Gestió de projectes	0	Codi obert
Google Docs / Slides / Meet / Gmail	Ofimàtica i comunicació	0	Serveis gratuïts de Google
Git / GitHub	Control de versions	0	Gratuït
TOTAL		0	

Taula 13: Taula costos programari (Font: elaboració pròpia)

Costos d'espai

Tot i que el projecte s'ha desenvolupat parcialment de forma remota i en instal·lacions de l'empresa, per obtenir una estimació econòmica més realista s'ha considerat el cost equivalent a llogar un espai de *coworking* durant el temps de desenvolupament del projecte. S'estima un cost mitjà de 150 € mensuals, durant 4 mesos, la qual cosa representa un total de 600 €.

Costos de desplaçament

No s'han realitzat desplaçaments associats al projecte, ja que totes les reunions i sessions de treball s'han dut a terme de forma telemàtica. Per tant, el cost d'aquesta partida és nul.

Resum costos genèrics

La taula 14 presenta un resum dels costos materials i indirectes, oferint una visió global dels recursos generals necessaris per al projecte. Els valors calculats s'utilitzen posteriorment per al càlcul de les contingències i el cost total.

Tipus	Cost (€)
Costos de maquinari	110,58
Costos programari	0
Costos d'espai	600
Costos de desplaçament	0
TOTAL	710.58

Taula 14: Taula resum costos genèrics (Font: elaboració pròpia)

6.1.3. Contingències

En aquesta secció s'aplica un percentatge de contingència per contemplar possibles desviacions o imprevistos en els costos estimats (taula 15). En el cas dels projectes tecnològics, aquest percentatge se sol situar entre el 10 % i el 20 %; per tant, s'ha optat per adoptar un valor intermedi del 15 %. Aquesta mesura permet obtenir una estimació econòmica més realista i garantir que el pressupost resultant sigui suficient per afrontar eventuais riscos durant el desenvolupament del projecte.

Tipus	Cost (€)	Contingència (%)	Contingència (€)	Cost final (€)
Cost personal	12.881,76	15 %	1.932,25	14.814,02
Costos genèrics	710,58		106,60	817,17
TOTAL	13.592,34		2.038,85	15.631,19

Taula 15: Taula costos amb contingències (Font: elaboració pròpia)

6.1.4. Incidències

A la taula 16 s'avaluen els riscos potencials que podrien afectar el projecte, com ara inexperiència, limitacions temporals o errors tècnics. A cada risc se li assigna una probabilitat d'ocurrència i un cost estimat segons el rol afectat, obtenint així una previsió econòmica de les incidències.

Risc	Probabilitat	Rol	Hores	Cost (€)
Inexperiència	20%	DF (19,93€/h)	20	79,72
Projecte desenvolupat per fases	10%	DB (17,80€/h)	5	8,90
Limitació temporal	50%	DB (17,80€/h)	30	267
Bugs	80%	DB (17,80€/h)	20	284,80
Fallada dels serveis	5%	DB (17,80€/h)	25	22,25
TOTAL				662,67

Taula 16: Taula costos d'incidències (Font: elaboració pròpia)

6.1.5. Cost total

Finalment, es presenta el cost total del projecte resultant de la suma dels costos personals, genèrics i d'incidències, incloent-hi les contingències aplicades (taula 17). Aquest valor representa la inversió econòmica global necessària per dur a terme el projecte amb garanties d'èxit.

Tipus	Cost amb contingències (€)
Cost personal	14.814,02
Costos genèrics	817,17
Incidències	662,67
TOTAL	16.293,86

Taula 17: Taula cost total (Font: elaboració pròpia)

6.2. Control de gestió

El control de gestió té com a objectiu comparar els costos estimats amb els costos reals del projecte i identificar possibles desviacions. Aquesta anàlisi permet supervisar l'execució econòmica i detectar àrees on els recursos s'han utilitzat de manera diferent a la prevista.

Per a cada tasca del projecte, es farà un registre de les hores invertides per cada rol participant i dels costos associats. Això permetrà determinar si el pressupost inicial és adequat i identificar desviacions per hores i costos.

Les fórmules per al càlcul de desviacions són les següents:

- **Desviació d'hores per tasca:**

$$\text{Desviació hores} = \text{Hores estimades} - \text{Hores reals}$$

- **Desviació dels costos segons hores consumides:**

$$\text{Desviació cost per hores} = (\text{Hores estimades} - \text{Hores reals}) \times \text{Cost estimat per hora}$$

- **Desviació dels costos en recursos humans per tasca:**

$$\text{Desviació cost RH} = (\text{Cost estimat per hora} - \text{Cost real per hora}) \times \text{Hores reals}$$

- **Desviació total dels costos materials:**

$$\text{Desviació material} = \text{Cost material estimat} - \text{Cost material real}$$

- **Desviació total dels costos indirectes:**

$$\text{Desviació costos indirectes} = \text{Cost indirecte estimat} - \text{Cost indirecte real}$$

- **Desviació total dels imprevistos:**

$$\text{Desviació imprevistos} = \text{Cost imprevist estimat} - \text{Cost imprevist real}$$

- **Desviació total dels costos personals:**

$$\text{Desviació costos personals} = \text{Cost personal estimat} - \text{Cost personal real}$$

- **Desviació total dels costos del projecte:**

$$\text{Desviació total} = \text{Cost total estimat} - \text{Cost total real}$$

7. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ INICIAL DE SIGRIS

Abans de detallar el disseny i la implementació de les noves funcionalitats (Fase 2), aquest capítol defineix el punt de partida del projecte. L'objectiu és analitzar l'aplicació SIGRIS en el seu estat actual (Fase 1) per establir la línia base, tant funcional com tècnica.

Comprendre el sistema existent és un requisit imprescindible per poder dissenyar i integrar el nou mòdul de gestió de riscos de manera coherent, mantenint l'estabilitat i respectant l'arquitectura establerta.

7.1. Funcionalitats

Formulari Flux

Actualment, a l'eina Gestor de projectes UPC (GDRI), la qual serveix al PDI per poder gestionar els seus propis projectes hi ha un apartat en donar d'alta un projecte (Flux) en el qual en cas de ser un projecte realitzat en espais externs a la UPC es demana que s'ompli un formulari especificant els espais on es durà a terme les activitats que es faran i els equips que es faran servir. Aquesta informació s'envia a SIGRIS un cop l'alta del projecte ja ha passat pel portafirmes.

Formulari independent

A més d'arribar informació des de Flux també hi ha un formulari similar al de Flux, al qual s'accedeix a través d'un enllaç que es fa arribar al PDI que fa activitats externes a la UPC, en el qual es demana una informació menys exhaustiva del projecte, com es pot veure a la figura 3, però la mateixa pel que fa a prevenció de riscos laborals. És a dir, es demana que s'especifiquin també els espais, les activitats i els equips, i s'envia aquesta informació a la safata de SIGRIS després de passar pel portafirmes per tal, que s'avaluï.

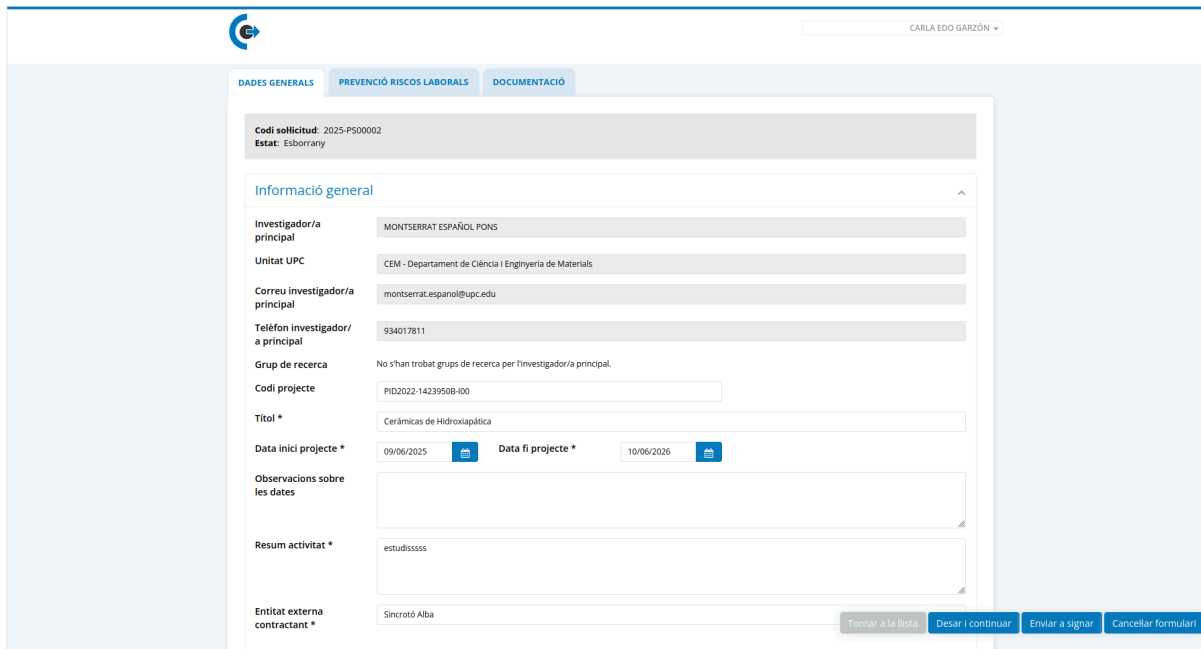


Figura 3: Apartat dades generals Formulari activitats fora UPC (Font: elaboració pròpia)

Administració

Hi ha un apartat actualment a SIGRIS anomenat ADMINISTRACIÓ des del qual els usuaris del servei de prevenció de riscos laborals poden afegir equips, activitats i espais, per tal que aquests siguin seleccionables des dels formularis o en les avaluacions (Figura 4). També

poden afegir riscos i mesures i relacionar, espais, activitats i equips a aquests, per tal que en fer el document automàtic aquests s'avaluïn directament.

Codi	Classificació EPC	Tipus EPC	Subtipus EPC	Seleccionable (UPC/Fora UPC)
EPC001	Dispositius de seguretat	Carcasses i resguardos de protecció		✓
EPC002	Dispositius de seguretat	Delimitadors de la zona d'operació		✓
EPC003	Dispositius de seguretat	Dispositiu de bloqueig	Equips d'elevació de càrregues	✓
EPC004	Dispositius de seguretat	Dispositiu de retenció	Equips d'elevació de càrregues	✓
EPC005	Dispositius de seguretat	Interruptors i comandaments de protecció		✓
EPC006	Dispositius de seguretat	Limitadors de pressió i vàlvules de seguretat		✓
EPC007	Dispositius de seguretat	Limitadors de sobrecàrrega	Equips d'elevació de càrregues	✓
EPC008	Dispositius de seguretat	Pantalles de protecció	Soldadura	✓
EPC009	Dispositius de seguretat	Pantalles de protecció	Làser	✓
EPC010	Dispositius de seguretat	Pestell de seguretat en ganxo	Equips d'elevació de càrregues	✓

Figura 4: Apartat mesures dins l'administració (Font: elaboració pròpia)

Recerca fora de la UPC

A més de l'apartat d'ADMINISTRACIÓ hi ha habilitada la secció Recerca fora de la UPC, des de la qual, el personal de servei de prevenció de riscos laborals pot veure les sol·licituds de projectes, poden avaluar els diversos projectes, gestionar les comunicacions amb els sol·licitants, visualitzar i afegir la documentació de seguretat que creguin pertinent i visualitzar un històric de les accions de cada sol·licitud.

7.2. Arquitectura

En aquest apartat s'ofereix una visió general de l'arquitectura de SIGRIS, descrivint tant l'estructura interna del sistema com la seva relació amb serveis corporatius externs. Primer es presenta l'organització estàtica del backend, basada en una arquitectura en capes que separa la presentació, la lògica de negoci i la persistència. A continuació, es contextualitza el sistema dins l'ecosistema tecnològic de la UPC, detallant les principals integracions que permeten dotar SIGRIS de funcionalitats transversals com l'autenticació, la gestió documental o la signatura electrònica. Aquesta visió global facilita entendre com es construeix, es comunica i opera el sistema en el seu conjunt.

7.2.1. Estructura estàtica de SIGRIS

En aquest apartat es descriu l'estructura estàtica interna de SIGRIS, centrant-se en com s'organitza el *backend* i com es comuniquen els seus components principals.

Actualment, el sistema es basa en una arquitectura monolítica desenvolupada amb el framework Spring Boot, en la qual la interfície d'usuari (frontend) i la lògica de servidor (backend) formen part d'una mateixa aplicació. Tot i això, internament mantenen una clara separació de responsabilitats: les vistes s'implementen amb Thymeleaf (presentació visual) i la lògica de control amb controladors Spring (presentació lògica). Aquesta arquitectura respon a una primera etapa de desenvolupament en què la prioritat és mantenir la coherència interna, la seguretat i la simplicitat en el desplegament.

El *backend* de SIGRIS s'organitza seguint els principis de l'arquitectura en capes i el patró Model-View-Controller (MVC), habituals en aplicacions desenvolupades amb Spring. Aquesta estructura facilita la separació de responsabilitats i la mantenibilitat del codi, a més de permetre una clara traçabilitat entre les diferents funcionalitats del sistema. A nivell lògic, SIGRIS organitza les seves responsabilitats en les capes següents:

Capa de presentació visual(View):

Aquesta capa és responsable de la interfície amb l'usuari final. S'ha implementat utilitzant el motor de plantilles Thymeleaf, que s'executa al costat del servidor però té com a funció exclusiva la generació dinàmica de les pàgines HTML, CSS i JavaScript que es lliuren al navegador. És, per tant, la capa de frontend dins de l'aplicació monolítica.

Capa de presentació lògica (Controller):

Aquesta capa pertany al backend i està formada pels controladors Spring. Són els responsables de gestionar les peticions HTTP, encapsular la lògica de navegació, invocar els serveis de negoci i preparar les dades que es renderitzaran a la vista. Actuen com a punt d'entrada per a totes les interaccions amb el client.

Capa de negoci (Service):

Conté la lògica funcional del sistema i defineix les regles que regulen el comportament de l'aplicació. Aquí s'hi troben els processos de validació de dades, la gestió d'usuaris i permisos, així com els procediments interns per a la creació, modificació i validació de sol·licituds. Aquesta capa actua com a nucli del sistema, garantint la coherència de les operacions i la integritat de les dades abans de comunicar-se amb la capa de persistència.

Capa de domini (Domain):

Les entitats (*domain models*) representen els objectes de negoci, com per exemple, Usuari, Activitat o Formulari, i defineixen el model de dades que s'emmagatzema de manera persistent.

Capa de dades (Repository):

És responsable de la persistència i gestió de la informació. SIGRIS utilitza Spring Data JPA per implementar els repositoris, que encapsulen les operacions d'accés a la base de dades (CRUD) i permeten un accés estructurat i segur a les entitats del sistema.

A més d'aquestes capes principals, SIGRIS inclou una sèrie de components transversals que donen suport al funcionament general del sistema:

- Configuració: gestió de paràmetres globals, seguretat i connexions.
- Gestió d'errors (*Exception Handling*): maneig centralitzat d'excepcions i respostes coherents davant incidències.
- Filtres i interceptors: control de sessions, autenticació i permisos d'accés.
- Utilitats i mapejadors: funcions auxiliars i transformació d'objectes entre diferents formats (DTO, entitats, vistes).

Aquesta estructura modular permet que cada capa mantingui responsabilitats clarament delimitades, afavorint la mantenibilitat i extensibilitat del sistema. Tot i que l'arquitectura actual és monolítica, la seva organització interna facilita una futura evolució cap a un model híbrid o orientat a serveis, en el qual el *frontend* pugui desenvolupar-se com un mòdul independent, per exemple, utilitzant Vue.js, sense alterar el nucli funcional del *backend*.

Donada la magnitud de l'arquitectura de SIGRIS, que compta amb un backend altament desenvolupat de més de 900 classes, resulta inviable plasmar la totalitat del model en un sol diagrama sense perdre la seva funció comunicativa. Per aquest motiu, s'ha optat per presentar a la figura 5 una versió simplificada que se centra en el mòdul d'Activitats. S'han seleccionat les classes vinculades al controlador d'activitats perquè il·lustren de manera

clara el flux d'interacció entre les capes de Controller, Service, Repository i Domain. Aquesta estructura es repeteix de forma gairabé calcada en altres mòduls fonamentals del sistema, com són els d'Espais i Equips.

Per tant, la comprensió d'aquest diagrama permet entendre la lògica transversal de tot el sistema. Cal destacar que, per arribar a aquesta simplificació, s'ha dut a terme una tasca prèvia d'anàlisi exhaustiva de la Fase 1 del projecte. Aquesta fase d'estudi va ser imprescindible per desgranar la complexitat del codi heretat i assegurar que les noves funcionalitats s'integressin respectant escrupolosament els patrons d'arquitectura ja establerts.

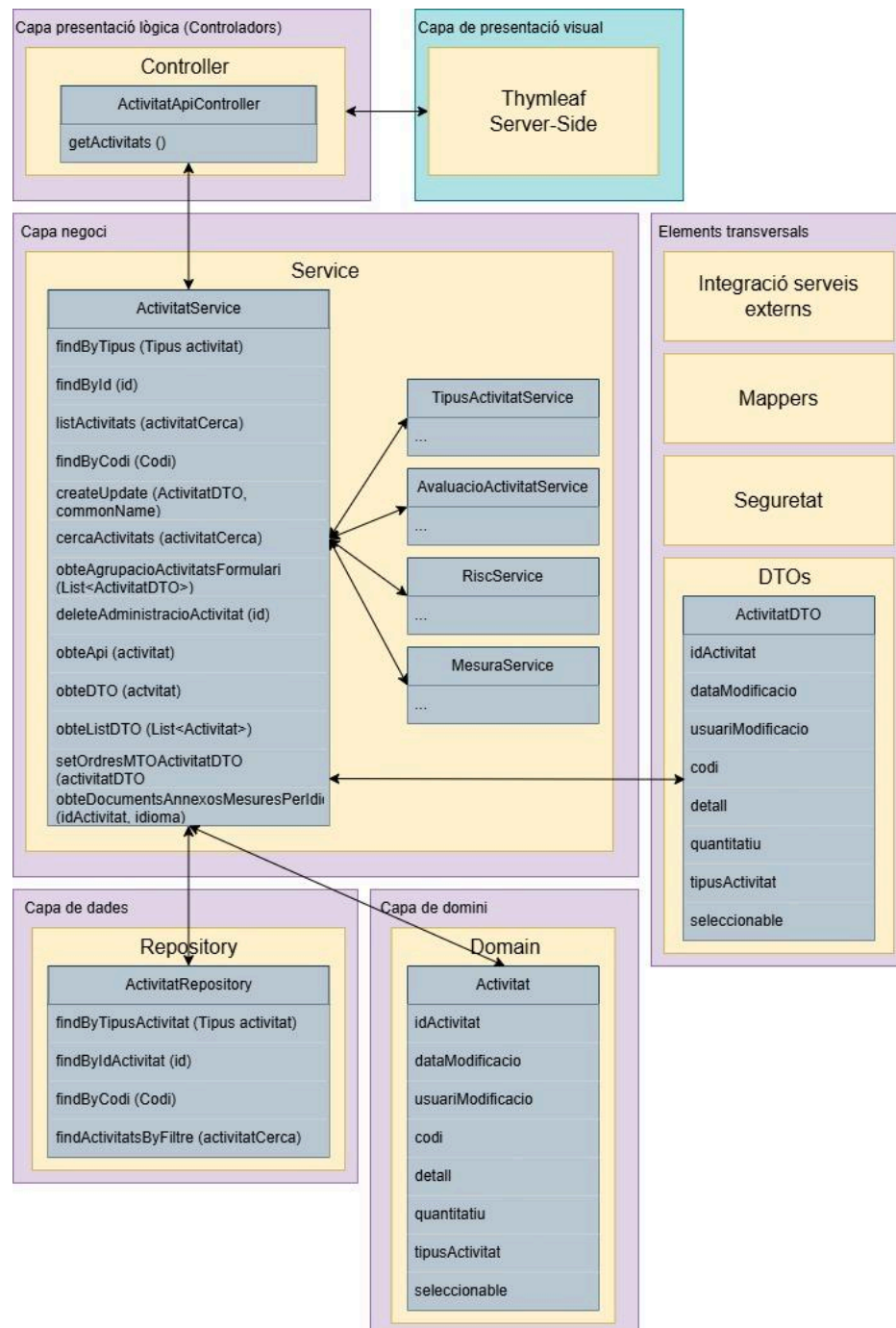


Figura 5: Diagrama de classes simplificat (Font: elaboració pròpia)

7.2.2. Context i integracions amb serveis externs

Tot i que SIGRIS presenta una arquitectura interna ben definida i autònoma, no opera de manera aïllada. El seu correcte funcionament depèn d'una sèrie d'integracions amb serveis corporatius de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que proporcionen dades mestres, autèntiquen els usuaris i permeten l'execució de processos administratius de forma segura i estandarditzada.

Aquesta relació amb altres sistemes s'articula principalment a través de la capa de negoci, mitjançant el consum de serveis web, tant REST com SOAP, o bé a través de clients específics dissenyats per a la comunicació amb plataformes externes. Aquesta estratègia garanteix la interoperabilitat i la coherència amb l'ecosistema informàtic corporatiu, alhora que permet que SIGRIS se centri en la seva pròpia lògica de negoci.

Els serveis externs principals amb què SIGRIS s'integra durant la primera fase de desenvolupament són els que podem veure a la figura 6, el sentit de la fletxa indica d'on es rep informació.

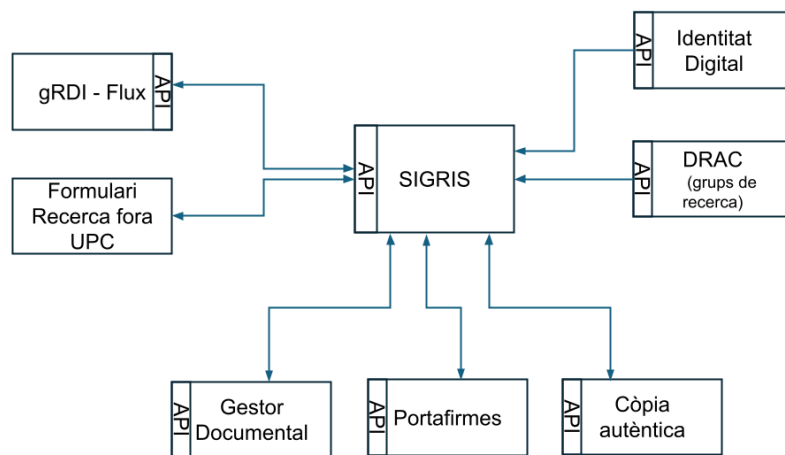


Figura 6: Esquema de context SIGRIS (Font: elaboració pròpia)

Identitat Digital:

Servei de la UPC que proporciona autenticació i autorització d'usuaris (PDI i PAS). Garanteix que només el personal autoritzat pugui accedir i operar al sistema, mantenint la seguretat i la traçabilitat dels accessos.

DRAC (Directori de Recerca, Activitats i Coneixement):

Font de dades institucionals sobre grups de recerca, projectes i personal investigador. SIGRIS n'utilitza la informació per contextualitzar i validar les activitats de recerca declarades pels usuaris.

GRDI-Flux:

Sistema encarregat de la gestió de fluxos de treball i tràmits administratius. SIGRIS s'hi integra per orquestrar les diferents etapes d'aprovació i seguiment de les sol·licituds, garantint una gestió coordinada entre els diferents actors implicats.

Gestor Documental:

Repositori centralitzat on es desa tota la documentació generada o adjuntada durant el cicle de vida d'una sol·licitud, com informes, avaluacions o annexos tècnics. Aquesta integració assegura la traçabilitat documental i el compliment de la normativa d'arxiu institucional.

Portafirmes:

Servei corporatiu utilitzat per gestionar la signatura electrònica de documents oficials per part dels responsables (com Tècnics de Prevenció o Investigadors Principals). Permet validar i formalitzar tràmits de manera digital i segura.

Còpia Autèntica:

Servei que possibilita la generació de documents amb validesa legal, un cop han estat signats i verificats. Aquesta funcionalitat és clau per garantir la validesa jurídica dels documents que s'emeten des de SIGRIS.

Formulari de Recerca fora UPC:

Servei extern amb el qual SIGRIS intercanvia informació per consultar o comunicar activitats de recerca realitzades fora de les instal·lacions de la universitat, mantenint la coherència entre sistemes corporatius.

Aquesta arquitectura d'integracions permet que SIGRIS se centri en la seva lògica de negoci específica, la gestió i supervisió d'activitats amb implicacions en prevenció de riscos laborals, mentre delega funcions transversals com la identitat, la signatura o la gestió documental a serveis especialitzats i consolidats dins la infraestructura de la UPC. Aquesta estratègia redueix la duplicació de funcionalitats, facilita el manteniment i assegura una major consistència amb l'ecosistema tecnològic corporatiu.

7.3. Tecnologies

El sistema SIGRIS, en la seva primera fase de desenvolupament, es basa en un conjunt de tecnologies consolidades de l'ecosistema Java, escollides amb l'objectiu de garantir fiabilitat, estabilitat i mantenibilitat. Aquesta selecció respon a la necessitat d'integrar-se amb l'entorn corporatiu de la UPC, que tradicionalment utilitza entorns Java i bases de dades relacionals.

L'arquitectura actual del sistema és monolítica, fet que implica que la lògica de negoci, la capa de presentació i l'accés a dades conviuen dins d'una única aplicació desplegable. En aquest context, Spring Boot constitueix el nucli del *backend*, encarregant-se de la gestió del cicle de vida, la configuració, la seguretat i la comunicació amb la base de dades.

La persistència es resol amb *Hibernate* (JPA) sobre una base de dades PostgreSQL, mentre que la interfície d'usuari es genera al servidor mitjançant *Thymeleaf* i s'estilitza amb *Bootstrap*, seguint el paradigma Server-Side Rendering (SSR). Aquest enfocament, encara habitual en aplicacions corporatives, facilita la integració amb serveis interns i redueix la complexitat de desplegament.

A més, SIGRIS fa ús de llibreries específiques per a funcionalitats com la generació de documents (Aspose Words, Apache PDFBox) o la programació de tasques (Quartz Scheduler). La construcció del projecte i la seva qualitat es gestionen amb Maven, Lombok, SonarQube i JaCoCo, garantint un procés de desenvolupament més àgil i controlat.

7.3.1. Backend

Spring Boot

Spring Boot és el pilar central de SIGRIS. A més de simplificar la configuració i la gestió del projecte, proporciona una arquitectura modular basada en el patró Model-View-Controller (MVC).

A SIGRIS, Spring Boot permet organitzar clarament la lògica de negoci, els controladors i la capa de persistència. També s'encarrega de la connexió automàtica amb la base de dades i de la integració amb mòduls addicionals com Spring Security i Spring Data.

Spring Security

La seguretat és un dels pilars fonamentals de SIGRIS. Spring Security garanteix tant l'autenticació com l'autorització dels usuaris.

En concret, el sistema s'integra amb el Servei d'Identitat Digital corporatiu de la UPC, que valida les credencials del personal PDI i PAS. Un cop autenticat, cada usuari disposa de permisos i rols específics que determinen les accions que pot realitzar dins l'aplicació ("Administrador", "Gestor" o "PDI/PAS").

Java 8

SIGRIS està desenvolupat íntegrament en Java 8, versió de suport a llarg termini àmpliament adoptada a nivell corporatiu durant la creació del projecte.

Aquesta versió introdueix millores com les expressions lambda i l'API Stream, molt utilitzades a la capa de servei per implementar processos interns de validació o tractament de dades d'una manera més clara i eficient.

7.3.2. Frontend

Thymeleaf

El motor de plantilles Thymeleaf és l'encarregat de generar dinàmicament les vistes HTML que es retornen al navegador de l'usuari. A diferència dels frameworks client-side (com Vue.js, que s'adoptarà en la Fase 2), Thymeleaf permet mantenir tota la lògica de renderització dins del servidor Spring.

Aquest enfocament simplifica la gestió de dades i la coherència visual, a més de facilitar la integració amb el *backend* sense necessitat de desplegar serveis addicionals.

Bootstrap

Per a l'estil i el disseny de la interfície, Bootstrap ofereix una solució ràpida i adaptable. El seu sistema de graella responsive permet que SIGRIS sigui accessible des de diferents dispositius (ordinadors, tauletes o mòbils), mantenint una aparença consistent i professional. A més, l'ús d'aquest *framework* redueix l'esforç de desenvolupament front-end, permetent centrar els esforços en la funcionalitat i no en la maquetació.

7.3.3. Persistència de dades

Hibernate (Spring Data JPA)

La gestió de dades es duu a terme amb Hibernate, la implementació de referència de la Java Persistence API (JPA). A SIGRIS, aquesta tecnologia actua com a ORM (Object-Relational Mapping), permetent que les entitats Java, com Usuari, Activitat o Formulari, es mapin automàticament amb les taules de PostgreSQL.

Aquesta estratègia redueix la necessitat d'escriure consultes SQL manuals i facilita l'evolució del model de dades sense comprometre la coherència ni la integritat.

7.3.4. Llibreries de suport i integracions

Aspose Words i Apache PDFBox

SIGRIS necessita generar diversos documents oficials (informes, sol·licituds, comunicacions administratives). Per a això, fa ús de Aspose Words i Apache PDFBox, que permeten crear i manipular fitxers .docx i .pdf a partir de plantilles predefinides.

Aquestes llibreries són essencials per automatitzar processos i assegurar una sortida documental consistent amb els estàndards corporatius de la UPC.

Quartz Scheduler

Per a la planificació de tasques automàtiques, SIGRIS utilitza Quartz Scheduler.

Aquesta llibreria permet executar processos periòdics sense intervenció humana, com ara l'enviament de notificacions de recordatori o la neteja d'informació obsoleta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que determinades funcions administratives es realitzin de manera autònoma, millorant l'eficiència del sistema.

7.3.5. Eines de desenvolupament i qualitat

Project Lombok

Per reduir la quantitat de codi repetitiu, com getters, setters o constructors, SIGRIS fa ús de Lombok. Mitjançant anotacions simples (@Getter, @Setter, @Data, @Builder), aquesta llibreria genera automàticament el codi necessari durant la compilació, millorant la llegibilitat i mantenibilitat de les classes.

Maven

El procés de construcció i gestió de dependències s'articula amb Maven, una eina estàndard dins de l'ecosistema Java.

El seu fitxer de configuració (pom.xml) defineix les llibreries necessàries (Spring, Hibernate, Aspose...) i estableix les fases de compilació i empaquetament per generar l'artefacte final desplegable.

SonarQube i JaCoCo

SIGRIS incorpora també mecanismes de control de qualitat dins del cicle d'integració contínua. JaCoCo mesura la cobertura de les proves unitàries (JUnit), mentre que SonarQube du a terme una anàlisi estàtica per detectar vulnerabilitats, errors o males pràctiques.

Aquest conjunt d'eines permet mantenir un codi més robust i sostenible a llarg termini.

7.4. Com executar SIGRIS

Per tal de comprendre correctament el funcionament del projecte i validar-ne les funcionalitats, és necessari poder executar SIGRIS en un entorn local. En aquest apartat s'exposen de manera clara i resumida els passos i requisits per posar en marxa l'aplicació, tant pel que fa al backend com al frontend integrat.

7.4.1. Requisits i configuració *Backend*

El *backend* constitueix el nucli funcional de SIGRIS. És responsable de la gestió de la lògica de negoci, la persistència de dades i la integració amb els diferents serveis externs. Està implementat amb Spring Boot, que simplifica el desplegament i la configuració del servidor d'aplicacions, i utilitza PostgreSQL com a sistema de base de dades relacional.

Per al seu funcionament, és necessari disposar d'un JDK 8, Maven com a gestor de dependències i una instància activa de PostgreSQL. Durant l'arrencada, l'eina Flyway s'encarrega automàticament de crear l'estructura de la base de dades i aplicar les migracions corresponents, de manera que no cal cap intervenció manual.

La configuració de l'entorn es gestiona a través del perfil LOC (local), que defineix els paràmetres propis de desenvolupament, com ara el port de connexió a la base de dades i les credencials d'accés.

Un cop configurat, el *backend* pot iniciar-se directament des de l'entorn de desenvolupament integrat o bé mitjançant *Maven*. En executar-se correctament, el servei queda accessible a través de l'adreça:

<https://localhost:8443/sigris/>

A partir d'aquest punt, el servidor proporciona les vistes HTML i les dades necessàries perquè el frontend integrat amb Thymeleaf pugui mostrar la interfície i interactuar amb la lògica del sistema.

7.4.2. Requisits i configuració Frontend

En l'arquitectura actual del projecte, el *frontend* està integrat dins del *backend* mitjançant Thymeleaf. Les vistes HTML es generen al servidor. Per tant, no hi ha requisits ni passos d'execució separats per al *frontend*, n'hi ha prou amb executar el *backend*.

8. ESPECIFICACIÓ

En aquest apartat es presenta l'especificació funcional i estructural de la Fase 2 de SIGRIS. L'objectiu és descriure, de manera organitzada, com interactuen els usuaris amb el sistema, quina és l'estructura del domini de dades i com es comporta la plataforma davant de cada acció rellevant.

En primer lloc, s'exposen els casos d'ús, que defineixen les operacions que poden dur a terme els diferents perfils d'usuari i els resultats esperats de cada interacció amb el nou front-end basat en Vue.js. A continuació, es presenta el model conceptual, que descriu les entitats principals del sistema, les seves relacions i les restriccions d'integritat que garanteixen la coherència del domini. Finalment, es detalla el model de comportament, on s'il·lustren mitjançant diagrames de seqüència els fluxos d'interacció entre els actors, SIGRIS i els sistemes externs integrats, posant especial atenció a les funcionalitats incorporades en aquesta fase.

Aquesta especificació proporciona una visió completa i coherent del funcionament intern i extern del sistema, i serveix de base per entendre i validar el desenvolupament realitzat.

8.1. Casos d'ús

Un cop descrit el context tècnic i organitzatiu en què s'emmarca el projecte, en aquest apartat es presenten els casos d'ús corresponents a la Fase 2 de SIGRIS, que constitueixen la base funcional del desenvolupament realitzat (figures 7-9). L'objectiu d'aquesta secció és explicar de manera clara com interactuen els diferents perfils d'usuari amb les noves funcionalitats incorporades en aquesta fase, especialment les relacionades amb el nou front-end desenvolupat en Vue.js.

Els casos d'ús descriuen, des d'una perspectiva operativa, la seqüència d'accions que actors externs, PDI i PAS que creen i gestionen sol·licituds, poden dur a terme dins del sistema, així com els resultats esperats de cada interacció. Aquest conjunt de casos d'ús (taules 18-35) permet entendre el comportament del sistema en les situacions rellevants i concreta com es materialitzen en la pràctica els requisits funcionals definits prèviament.

8.1.1. Diagrames casos d'ús

Personal docent i investigador: Formulari:

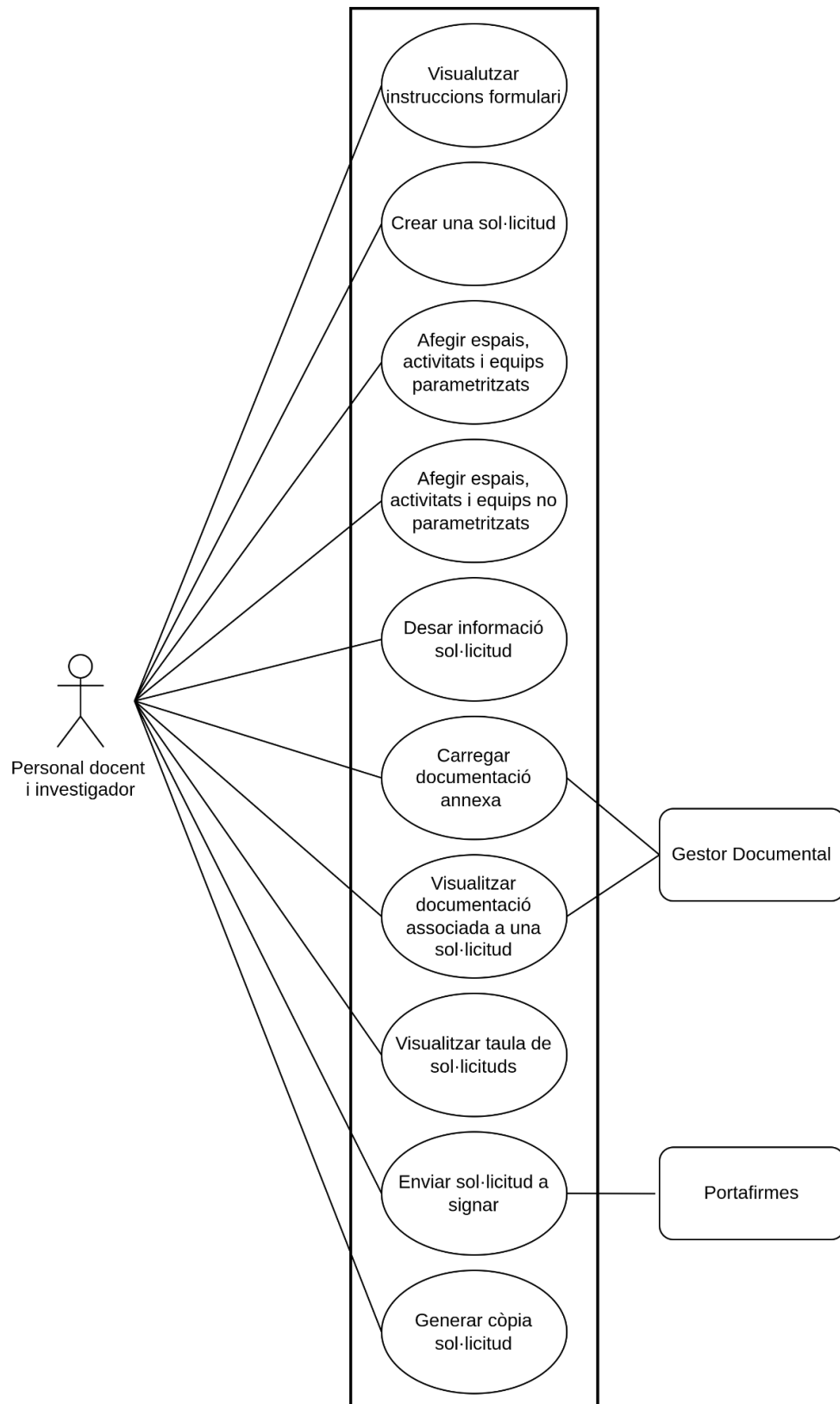


Figura 7: Diagrama de casos d'ús formulari (Font: elaboració pròpia)

Servei de prevenció de riscos laborals: Gestionar sol·licituds:

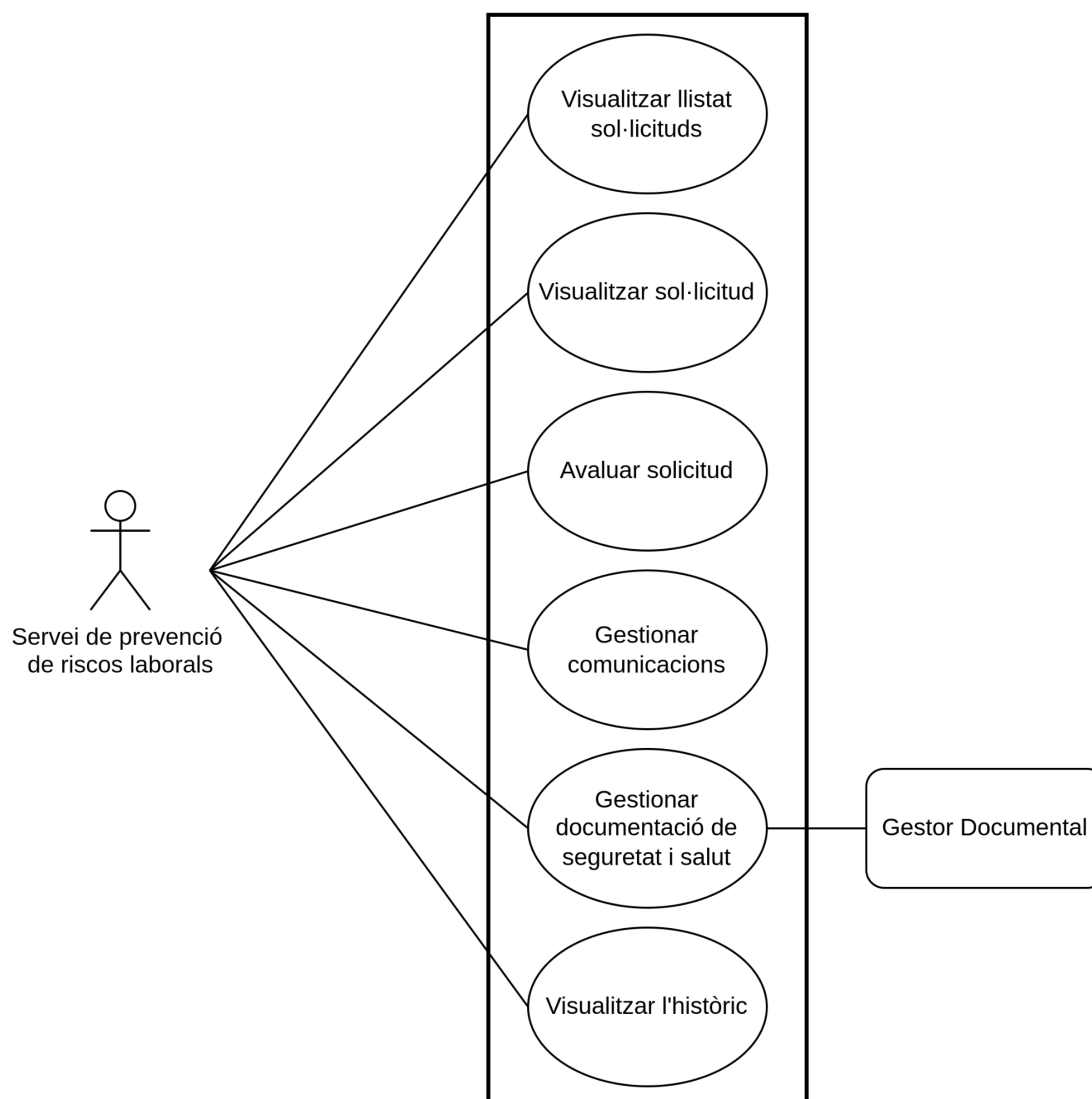


Figura 8: Diagrama de casos d'ús gestió sol·licituds (Font: elaboració pròpia)

Personal docent i investigador: Administrar espais, activitats i equips:

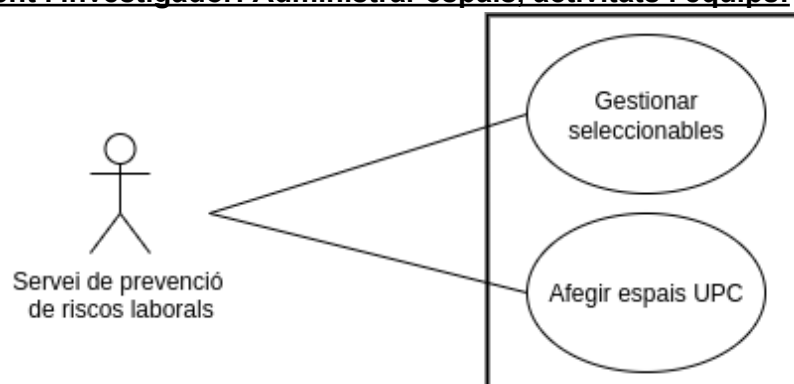


Figura 9: Diagrama de casos d'ús administració espais, activitats i equips (Font: elaboració pròpia)

8.1.2. Descripció dels casos d'ús

Per aquest apartat entendrem com a usuari el personal docent i investigador (PDI) i com a gestor el servei de prevenció de riscos laborals.

Personal docent i investigador: Formulari:

Cas d'ús	001- Visualitzar instruccions formulari	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol visualitzar les instruccions del formulari.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol consultar les instruccions del formulari. 2. El sistema posa a disposició de l'usuari el contingut informatiu amb les instruccions necessàries per omplir-lo.			

Taula 18: Taula cas d'ús 1 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	002- Crear una sol·licitud	Actor implicat	Personal docent i investigador
Disparador	L'usuari vol crear una sol·licitud.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol crear una sol·licitud. 2. L'usuari omple les dades d'informació general del projecte. 3. L'usuari introdueix les dades de la localització de la UPC on realitzar el projecte. 4. L'usuari indica que vol crear la sol·licitud. 5. El sistema valida les dades i crea la sol·licitud. 6. El sistema indica que s'ha creat la sol·licitud i permet seguir amb les especificacions d'aquesta.			
Extensions			
5a. Les dades presenten errors o estan incompletes. 5a. 1. El sistema indica quines dades s'han de corregir o emplenar.			

Taula 19: Taula cas d'ús 2 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	003- Afegir espais, activitats i equips parametritzats	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol afegir a la sol·licitud espais, activitats i equips parametritzats disponibles al sistema.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició.		
Escenari principal d'èxit			

1. L'usuari indica al sistema la intenció d'afegir elements parametritzats a la sol·licitud.
2. El sistema posa a disposició de l'usuari el llistat d'elements parametritzats disponibles.
3. L'usuari selecciona els elements que vol afegir i ho comunica al sistema.
4. El sistema associa els elements indicats a la sol·licitud i confirma l'operació.

Extensions

- 3a. No hi ha elements parametritzats disponibles.
 3a.1. El sistema informa l'usuari de l'absència d'elements parametritzats disponibles.

Taula 20: Taula cas d'ús 3 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	004- Afegir activitats i equips no parametritzats	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol afegir a la sol·licitud activitats i equips no parametritzats al sistema.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema la intenció d'afegir un element no parametritzat. 2. El sistema sol·licita a l'usuari la informació necessària per definir el nou element. 3. L'usuari facilita al sistema les dades requerides. 4. L'usuari confirma la creació del nou element. 5. El sistema valida la informació, crea l'element no parametritzat i l'associa a la sol·licitud.			
Extensions			
3a. Les dades facilitades són incompletes o manquen camps obligatoris. 3a.1. El sistema informa l'usuari que les dades són insuficients i requereix la seva correcció abans de continuar.			

Taula 21: Taula cas d'ús 4 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	005- Desar informació de la sol·licitud	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol desar els canvis realitzats a la sol·licitud abans de continuar.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol desar la informació actual de la sol·licitud. 2. El sistema valida les dades introduïdes a la sol·licitud. 3. El sistema desa a la base de dades l'estat actual de la sol·licitud. 4. El sistema confirma que la informació ha estat desada correctament.			
Extensions			

2a. Les dades introduïdes són incorrectes o estan incompletes.
 2a.1. El sistema informa l'usuari dels errors detectats i no desa la informació fins que es corregeixi.

Taula 22: Taula cas d'ús 5 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	006- Carregar documentació annexa	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol adjuntar documentació addicional a la sol·licitud.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol incorporar documentació annexa a la sol·licitud. 2. L'usuari selecciona el fitxer que vol adjuntar. 3. El sistema valida el fitxer proporcionat. 4. El sistema puja el document i l'associa a la sol·licitud. 5. El sistema confirma que el document ha estat afegit correctament.			
Extensions			
3a. El fitxer proporcionat no és vàlid (format o mida incorrecta). 3a.1. El sistema informa l'usuari que el fitxer no compleix els requisits i cancel·la la càrrega.			

Taula 23: Taula cas d'ús 6 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	007- Visualitzar i gestionar documentació associada a la sol·licitud	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol consultar, descarregar o eliminar documentació annexa vinculada a la sol·licitud.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició. Tenir una sol·licitud amb documentació annexada.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol consultar la documentació associada a la sol·licitud. 2. El sistema proporciona el llistat dels documents annexats. 3. L'usuari sol·licita descarregar un document. 4. El sistema subministra el document per a la seva descarrega. 5. L'usuari sol·licita eliminar un document que ja no és necessari. 6. El sistema elimina el document indicat i actualitza la informació de la sol·licitud.			
Extensions			
3a. El document no es pot descarregar a causa d'un error. 3a.1. El sistema informa l'usuari de l'error i permet tornar a intentar la descàrrega.			

Taula 24: Taula cas d'ús 7 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	008- Visualitzar taula de sol·licituds.	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol consultar el llistat de sol·licituds existents.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol consultar les sol·licituds registrades. 2. El sistema proporciona el conjunt de sol·licituds associades a l'usuari. 3. L'usuari sol·licita aplicar criteris de filtratge (com estat, data o responsable). 4. El sistema retorna el conjunt de sol·licituds que compleixen els criteris indicats. 5. L'usuari indica una sol·licitud concreta per consultar-la o editar-la. 6. El sistema proporciona l'accés a la informació detallada de la sol·licitud seleccionada.			
Extensions			
2a. No existeixen sol·licituds registrades. 2a.1. El sistema informa l'usuari que no hi ha sol·licituds disponibles.			

Taula 25: Taula cas d'ús 8 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	009- Enviar sol·licitud a signar	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol tramitar la sol·licitud perquè sigui signada pels responsables pertinents.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. La sol·licitud ha d'estar completada i validada.		
Escenari principal d'èxit			
1. L'usuari indica al sistema que vol iniciar el procés de signatura d'una sol·licitud determinada. 2. El sistema envia la sol·licitud al servei de portafirmes utilitzant la integració disponible. 3. El sistema registra la sol·licitud al flux de tramitació intern de SIGRIS. 4. El sistema actualitza i posa a disposició de l'usuari l'estat del procés de signatura (pendent, en procés, finalitzat). 5. El sistema desa l'estat actual de la signatura a la base de dades.			
Extensions			
2a. Hi ha un error de comunicació amb el servei de portafirmes o amb SIGRIS. 2a.1. El sistema informa l'usuari de la incidència i permet que el procés d'enviament pugui tornar-se a sol·licitar més endavant.			

Taula 26: Taula cas d'ús 9 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	010- Generar còpia de la sol·licitud	Actor implicat	Usuari
Disparador	L'usuari vol obtenir una còpia de la sol·licitud ja creada.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema. Disposar d'una sol·licitud, prèviament creada, en edició.		
Escenari principal d'èxit			

1. L'usuari indica al sistema que vol generar una còpia d'una sol·licitud existent.
2. El sistema crea una nova sol·licitud duplicant les dades de l'original.
3. El sistema deixa la nova sol·licitud disponible perquè l'usuari la pugui editar.

Extensions

- 2a. La còpia no es pot generar per un error de base de dades.
 2a.1. El sistema informa l'usuari que l'acció no s'ha pogut completar.

Taula 27: Taula cas d'ús 10 (Font: elaboració pròpia)

Servei de prevenció de riscos laborals: Gestionar sol·licituds:

Cas d'ús	011- Visualitzar llistat sol·licituds	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol consultar totes les sol·licituds existents o filtrar-les segons criteris.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor.		
Escenari principal d'èxit			
1. El gestor indica al sistema que vol obtenir el llistat de sol·licituds. 2. El sistema proporciona totes les sol·licituds existents. 3. El gestor pot aplicar criteris de filtratge sobre les sol·licituds (per exemple, estat, dates, responsable). 4. El sistema retorna el conjunt de sol·licituds que compleixen els criteris especificats. 5. El gestor pot seleccionar una sol·licitud per obtenir-ne el detall.			
Extensions			
2a. No hi ha sol·licituds disponibles. 2a.1. El sistema informa que no existeixen sol·licituds registrades.			

Taula 28: Taula cas d'ús 11 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	012- Visualitzar sol·licitud	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol veure el detall d'una sol·licitud seleccionada.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor. Haver seleccionat una sol·licitud de la taula.		
Escenari principal d'èxit			
1. El gestor indica al sistema quina sol·licitud vol visualitzar. 2. El sistema proporciona totes les dades de la sol·licitud, incloent informació general, espais, activitats, equips i annexos. 3. El gestor pot sol·licitar una còpia de la caràtula del projecte, i el sistema la genera i la facilita.			
Extensions			
2a. La sol·licitud no existeix o s'ha eliminat. 2a.1. El sistema informa que la sol·licitud no està disponible.			

Taula 29: Taula cas d'ús 12 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	013- Avaluar sol·licitud	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol revisar i completar els apartats de riscos, mesures i altres seccions associades a la sol·licitud.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema. Tenir una sol·licitud pendent d'avaluació.		
Escenari principal d'èxit			
1. El gestor indica al sistema quina sol·licitud vol avaluar. 2. El sistema proporciona la informació associada a la sol·licitud, incloent espais, activitats i equips. 3. El gestor pot afegir, modificar o eliminar espais, activitats i equips relacionats amb la sol·licitud. 4. El gestor pot afegir, modificar o eliminar riscos i mesures. 5. El gestor pot afegir altres seccions addicionals al document de la sol·licitud. 6. El sistema desa els canvis i actualitza l'estat de la sol·licitud.			
Extensions			
4a. Les dades de riscos i mesures són incompletes. 4a.1. El sistema informa que cal completar els camps obligatoris abans de desar els canvis.			

Taula 30: Taula cas d'ús 13 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	014- Gestionar comunicacions	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol enviar o consultar comunicacions associades a una sol·licitud.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor. Tenir una sol·licitud creada, en avaluació.		
Escenari principal d'èxit			
1. El gestor indica al sistema que vol accedir a les comunicacions de la sol·licitud. 2. El sistema proporciona el llistat de comunicacions existents associades a la sol·licitud. 3. El gestor redacta i envia una nova comunicació. 4. El sistema desa la comunicació i l'afegeix al registre associat a la sol·licitud.			
Extensions			
3a. L'enviament de la comunicació falla per un error de connexió. 3a.1. El sistema informa de l'error i permet reintentar l'enviament.			

Taula 31: Taula cas d'ús 14 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	015- Gestionar documentació de seguretat i salut	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol pujar, consultar o descarregar documentació de seguretat i salut vinculada a la sol·licitud.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor. Tenir una sol·licitud creada, en avaluació.		

Escenari principal d'èxit
1. El gestor indica al sistema que vol accedir a la documentació de seguretat i salut associada a la sol·licitud. 2. El sistema proporciona el llistat de documents existents. 3. El gestor envia nova documentació per associar-la a la sol·licitud. 4. El sistema desa la nova documentació i l'afegeix al registre associat a la sol·licitud. 5. El gestor sol·licita descarregar documents existents. 6. El sistema proporciona els documents seleccionats.
Extensions
3a. El fitxer carregat té un format o mida incorrecta. 3a.1. El sistema rebutja la càrrega i informa de l'error.

Taula 32: Taula cas d'ús 15 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	016- Visualitzar l'històric de la sol·licitud	Actor implicat	Gestor
Disparador	L'usuari vol consultar el registre d'accions relacionades amb una sol·licitud.		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor. Tenir una sol·licitud creada.		
Escenari principal d'èxit	1. El gestor sol·licita al sistema l'històric de la sol·licitud. 2. El sistema proporciona el llistat d'accions registrades, incloent creació, modificacions, enviament a signar, càrrega de documentació, etc. 3. El gestor consulta els detalls de cada acció registrada.		
Extensions	2a. No hi ha accions registrades. 2a.1. El sistema informa que no existeix historial per a la sol·licitud.		

Taula 33: Taula cas d'ús 16 (Font: elaboració pròpia)

Personal docent i investigador: Administrar espais, activitats i equips:

Cas d'ús	017- Gestionar seleccionables	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol gestionar (afegir, modificar o eliminar) els espais, activitats i equips que es poden seleccionar dins una sol·licitud, segons l'àmbit (recerca fora UPC, recerca a la UPC, etc.).		
Prerequisits	El gestor està loguejat al sistema amb permisos de gestor.		
Escenari principal d'èxit	1. El gestor sol·licita al sistema gestionar els elements seleccionables. 2. El sistema proporciona la informació sobre els espais, activitats i equips disponibles per cada àmbit. 3. El gestor indica quins elements afegir, modificar o eliminar com a seleccionables per formularis de recerca a la UPC o altres àmbits.		

4. El sistema desa la configuració actualitzada.
5. Les sol·licituds existents adopten la nova configuració d'elements seleccionables.

Taula 34: Taula cas d'ús 17 (Font: elaboració pròpia)

Cas d'ús	018- Afegir espais UPC	Actor implicat	Gestor
Disparador	El gestor vol afegir nous espais de la UPC disponibles per seleccionar a les sol·licituds.		
Prerequisits	L'usuari està loguejat al sistema.		
Escenari principal d'èxit			
1. El gestor indica al sistema les dades del nou espai UPC que vol afegir. 2. El sistema valida la informació introduïda i desa l'espai. 3. L'espai queda disponible perquè les noves sol·licituds puguin seleccionar-lo.			
Extensions			
4a. El gestor no introdueix dades obligatòries. 4a.1. El sistema informa que hi ha un error i no permet afegir l'espai fins que s'hagin completat els camps necessaris.			

Taula 35: Taula cas d'ús 18 (Font: elaboració pròpia)

8.2. Model conceptual

El model conceptual descriu i especifica com es relacionen els conceptes del domini del sistema SIGRIS. Aquest apartat té com a objectiu documentar i establir el model sobre el qual es basarà tot el desenvolupament de la fase 2, assegurant la coherència amb les estructures ja existents en el sistema. En primer lloc, es presenta un esquema conceptual de dades, on es mostren les classes d'objectes que conformen el sistema i les seves relacions. A la figura 10 es pot observar el model conceptual del projecte, amb els elements existents de la primera fase de SIGRIS destacats en blau i les noves entitats i relacions incorporades a la fase 2 destacades en taronja. A continuació, a la figura 10, es descriuen les restriccions d'integritat del model i es proporcionarà una descripció detallada de cada classe, els seus atributs i les relacions amb altres classes.

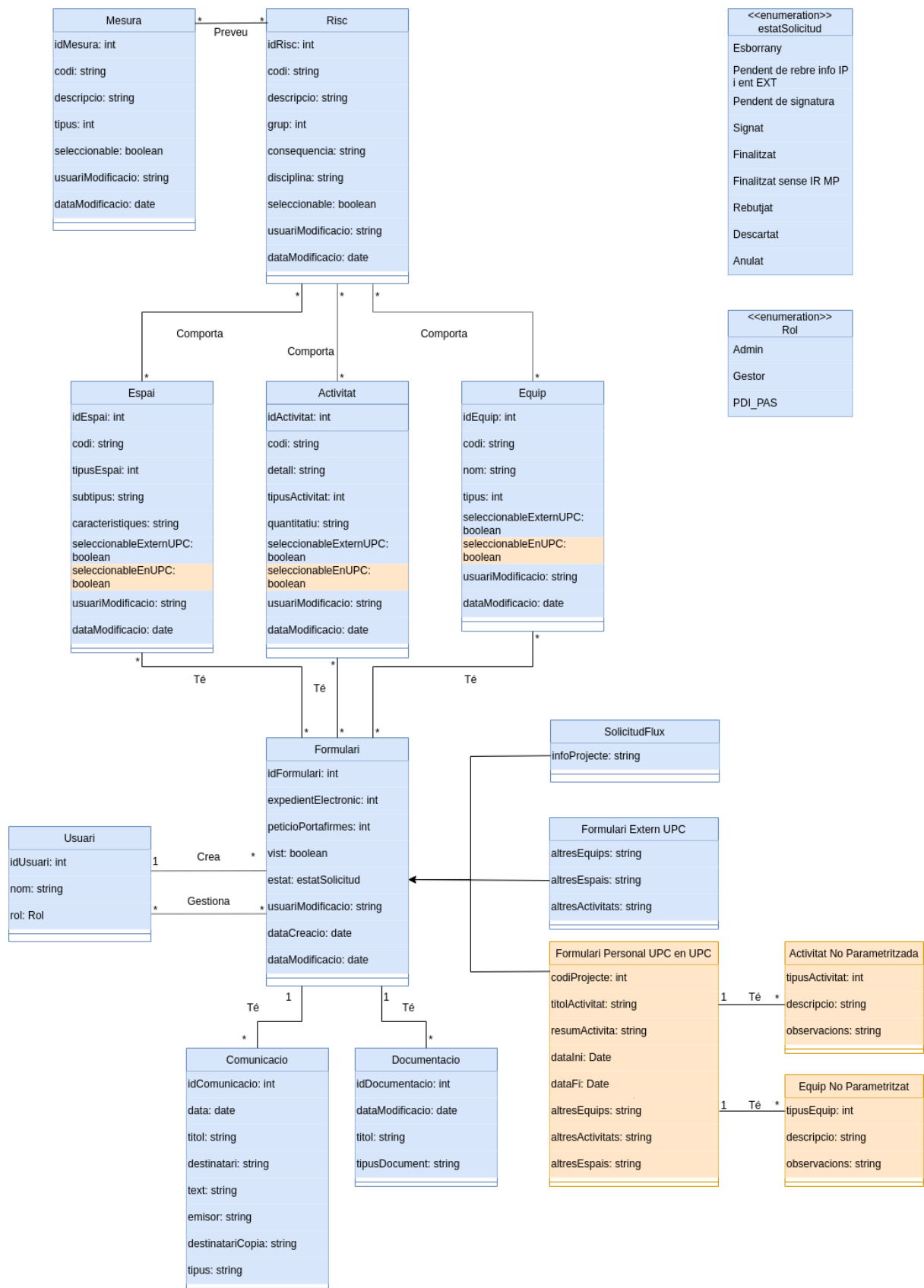


Figura 10: Model conceptual (Font: elaboració pròpia)

Restriccions d'integritat de l'esquema:

Claus externes: (Usuari, idUsuari), (Formulari, idFormulari), (Comunicacio, idComunicacio), (Documentacio, idDocumentacio), (Espai, idEspai), (Activitat, idActivitat), (Equip, idEquip), (Risc, idRisc), (Mesura, idMesura)

Restriccions textuais:

RT1: dataCreacio < dataModificacio

RT2: Els atributs *seleccionableExternUPC* i *seleccionableEntUPC* delimiten la visibilitat d'ítems del catàleg segons el tipus de formulari.

RT3: *estatSolicitud* ha de formar part dels valors establerts a l'enumeració i seguir un flux determinat, amb estats finals irreversibles.

RT4: L'usuari ha de tenir rol Gestor o Admin per poder gestionar sol·licituds.

Descripció de les classes:

Usuari: Representa les persones usuàries del sistema, amb diferents rols i permisos.

Atributs de la classe:

- idUsuari:
- nom:
- rol:

Relacions amb altres classes:

- Usuari-Formulari (relació "Crea"): Un usuari pot crear múltiples formularis de sol·licitud.
- Usuari-Formulari (relació "Gestiona"): Un usuari pot gestionar múltiples formularis per validar-los.

Formulari: Representa la unitat principal del sistema, que engloba les sol·licituds tramitades a SIGRIS. Inclou informació d'identificació, estat, control de flux i auditoria.

Atributs de la classe:

- idFormulari: Identificador únic del formulari.
- expedientElectronic: Número d'expedient associat al formulari.
- peticioPortafirmes: Referència a sistemes externs de signatura.
- estat: Estat actual del formulari segons el flux de treball.
- vist: Indicador de revisió del formulari.
- dataCreacio: Data en què es va crear el formulari.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació del formulari.
- usuariModificacio: Nom de l'últim usuari que ha modificat el formulari.

Relacions amb altres classes:

- Formulari-Usuari (relació "Crea"): Un formulari només pot ser creat per un sol usuari.
- Formulari-Usuari (relació "Gestiona"): Un formulari pot ser gestionat per múltiples usuaris.
- Formulari-Espai (relació "formulari_espai"): Un formulari pot incloure múltiples espais.
- Formulari-Activitat (relació "formulari_activitat"): Un formulari pot incloure múltiples activitats.
- Formulari-Equip (relació "formulari_equip"): Un formulari pot incloure múltiples equips.

SolicitudFlux: Especialització de Formulari destinada a activitats realitzades fora de la UPC.

Atributs de la classe:

- infoProjecte: Informació del projecte.

Relacions amb altres classes:

- SolicitudFlux-Formulari (relació "Herència"): És una especialització del formulari base.

Formulari Extern UPC: Especialització de Formulari destinada a activitats realitzades fora de la UPC.

Atributs de la classe:

- altresEquips: Equips addicionals no parametritzats.
- altresEspais: Espais addicionals no parametritzats.
- altresActivitats: Activitats addicionals no parametritzades.

Relacions amb altres classes:

- Formulari Extern UPC-Formulari (relació "Herència"): És una especialització del formulari base.

Formulari Personal UPC en UPC: Especialització de Formulari destinada a activitats de personal UPC a espais UPC.

Atributs de la classe:

- codProjecte: Codi del projecte associat.
- titolActivitat: Títol de l'activitat.
- resumActivitat: Resum de l'activitat.
- dataInici: Data d'inici de l'activitat.
- dataFi: Data de finalització de l'activitat.
- altresEquips: Equips addicionals que no formen part del catàleg.
- altresEspais: Espais addicionals que no formen part del catàleg.
- altresActivitats: Activitats addicionals que no formen part del catàleg.

Relacions amb altres classes:

- Formulari Personal UPC-Formulari (relació "Herència"): És una especialització del formulari base.
- Formulari Personal UPC en UPC-Activitat No Parametritzada (relació "formulariPersonalUpcEnUpc_activitatNoParametritzada"): cada Formulari Personal UPC en UPC pot tenir múltiples activitats no parametritzades.
- Formulari Personal UPC en UPC- Equip No Parametritzat (relació "formulariPersonalUpcEnUpc_equipNoParametritzat"): cada Formulari Personal UPC en UPC pot tenir múltiples equips no parametritzats.

Activitat No Parametritzada: Representa equips no parametritzats que l'usuari pot voler afegir al formulari.

Atributs de la classe:

- tipusActivitat: Tipus activitat.
- descripcio: Breu descripció de l'activitat.
- observacions: Observacions a tenir en compte de l'activitat.

Relacions amb altres classes:

- Activitat No Parametritzada-Formulari Personal UPC en UPC (relació "activitatNoParametritzada_formulariPersonalUpcEnUpc"): cada activitat no parametritzada s'inclou dins d'un Formulari Personal UPC en UPC.

EquipNo Parametritzat: Representa equips no parametritzats que l'usuari pot voler afegir al formulari.

Atributs de la classe:

- tipusEquip: Tipus equip.
- descripcio: Breu descripció de l'equip.
- observacions: Observacions a tenir en compte de l'equip.

Relacions amb altres classes:

- Equip No Parametritzat-Formulari Personal UPC en UPC (relació "equipNoParametritzat_formulariPersonalUpcEnUpc"): cada equip no parametritzat s'inclou dins d'un Formulari Personal UPC en UPC.

Documentació: Representa els documents associats als formularis.

Atributs de la classe:

- idDocumentacio: Identificador únic del document.
- titol: Títol del document.
- tipusDocument: Tipus de document.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Documentació-Formulari (relació "documentacio_formulari"): Cada document pertany a un formulari.

-

Comunicació: Representa les comunicacions associades als formularis.

Atributs de la classe:

- idComunicacio: Identificador únic de la comunicació.
- data: Data de la comunicació.
- titol: Títol de la comunicació.
- text: Cos del missatge.
- emisor: Remitent de la comunicació.
- destinatari: Destinatari principal.
- destinatariCopia: Destinatari en còpia.
- tipus: Tipus de comunicació.

Relacions amb altres classes:

- Comunicació-Formulari (relació "comunicacio_formulari"): Cada comunicació pertany a un formulari.

Espai: Representa els espais físics o virtuals del sistema.

Atributs de la classe:

- idEspai: Identificador únic de l'espai.
- codi: Codi del formulari associat.
- tipusEspai: Tipologia de l'espai.
- subtipus: Subtipus d'espai.
- caracteristiques: Característiques de l'espai.
- seleccionableExternUPC: Disponible per usuaris externs.
- seleccionableEntUPC: Disponible per usuaris interns.
- usuariModificacio: Nom de l'usuari que ha modificat l'espai.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Espai-Formulari (relació "espai_formulari"): Cada espai pot pertànyer a múltiples formularis.
- Espai-Risc (relació "espai_formulari"): Cada espai pot tenir múltiples riscos.

Activitat: Representa les activitats associades als formularis.

Atributs de la classe:

- idActivitat: Identificador únic de l'activitat.
- codi: Codi del formulari associat.
- detall: Detall de l'activitat.
- tipusActivitat: Tipus d'activitat.
- quantitatiu: Informació quantitativa.
- seleccionableExternUPC: Disponible per usuaris externs.
- seleccionableEntUPC: Disponible per usuaris interns.
- usuariModificacio: Nom de l'usuari que ha modificat l'activitat.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Activitat-Formulari (relació "activitat_formulari"): Cada activitat pot pertànyer a múltiples formularis.
- Activitat-Risc (relació "activitat_formulari"): Cada activitat pot tenir múltiples riscos.

Equip: Representa els equips associats als formularis.

Atributs de la classe:

- idEquip: Identificador únic de l'equip.
- codi: Codi del formulari associat.
- nom: Nom de l'equip.
- tipus: Tipus d'equip.
- seleccionableExternUPC: Disponible per usuaris externs.
- seleccionableEntUPC: Disponible per usuaris interns.
- parametriztat: Indica si està parametriztat.
- usuariModificacio: Nom de l'usuari que ha modificat l'equip.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Equip-Formulari (relació "equip_formulari"): Cada equip pot pertànyer a múltiples formularis.
- Equip-Risc (relació "equip_risc"): Cada equip pot tenir múltiples riscos.

Risc: Representa el risc que pot tenir una activitat.

Atributs de la classe:

- idRisc: Identificador únic del risc.
- codi: Codi del formulari associat.
- descripcio: Descripció del risc.
- grup: Grup al qual pertany el risc.
- conseqüencia: Conseqüències del risc.
- disciplina: Àrea disciplinària.
- seleccionable: Indica si és seleccionable dins del formulari.
- usuariModificacio: Nom de l'usuari que ha modificat el risc.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Risc-Espai (relació "risc_espai"): Cada risc pot correspondre a múltiples espais.
- Risc-Activitat (relació "risc_activitat"): Cada risc pot correspondre a múltiples activitats.
- Risc-Equip (relació "risc_equip"): Cada risc pot correspondre a múltiples equips.

Mesura: Representa mesures o accions que es poden prendre per mitigar un risc.

Atributs de la classe:

- idMesura: Identificador únic de la mesura.
- codi: Codi del formulari al qual està associada la mesura.
- descripcio: Descripció de la mesura.
- tipus: Tipus de mesura.
- seleccionable: Indica si és seleccionable dins del formulari.
- usuariModificacio: Nom de l'usuari que ha modificat la mesura.
- dataModificacio: Data de la darrera modificació.

Relacions amb altres classes:

- Mesura-Risc (relació "mesura_risc"): cada mesura pot mitigar múltiples riscos.

Descripció de les enumeracions

estatSolicitud: Defineix els estats possibles d'un formulari dins del flux de treball.

- Esborrany: Formulari creat però no enviat.
- PendentDeRebreInfoIP: Formulari pendent de rebre informació d'IP i entitats externes.
- PendentDeSignatura: Formulari pendent de signatura.
- Signat: Formulari signat correctament.
- Finalitzat: Formulari completat i tancat.
- FinalitzatSenseIRMP: Formulari finalitzat sense IR MP.
- Rebutjat: Formulari rebutjat en el procés de validació.

- Descartat: Formulari descartat sense seguir el flux habitual.
- Anulat: Formulari anul·lat manualment.

Rol: Defineix els rols possibles d'un usuari dins del sistema.

- Admin: Usuari amb permisos d'administració completa.
- Gestor: Usuari responsable de la gestió dels formularis.
- PDI_PAS: Personal docent o d'administració amb permisos limitats.

8.3. Model de comportament

A continuació, i per completar l'especificació del sistema, es presenta el model de comportament corresponent a les funcionalitats incorporades a la Fase 2 de SIGRIS. Aquest model descriu les interaccions entre els actors i el sistema, especificant les accions que inicien els usuaris i les operacions que el sistema executa com a resposta, així com les condicions prèvies i posteriors associades a cada procés.

Per tal de representar aquest funcionament extern del sistema sense entrar en detalls d'implementació, s'utilitzen diagrames que mostren el flux d'esdeveniments entre els participants implicats. En tots els casos s'empren tres entitats principals:

- Actor: representa la persona usuària que inicia la interacció (PDI, Gestor SPRL, etc.).
- Sistema: engloba el conjunt de funcionalitats internes de SIGRIS.
- Sistema extern: fa referència als serveis integrats al procés, com ara el Portafirmes utilitzat per a la gestió de signatures.

En aquesta secció es detallen únicament els casos d'ús més rellevants de la Fase 2, seleccionats pel seu impacte en l'ampliació del sistema: la gestió d'elements no parametritzats, l'enviament d'una sol·licitud a signatura i el procés d'avaluació. Per a cadascun d'ells es presenta el diagrama corresponent, juntament amb les precondicions necessàries per iniciar-lo, les passes que el defineixen i les conseqüències que es produeixen un cop finalitza la interacció.

CU 002 - Crear una sol·licitud

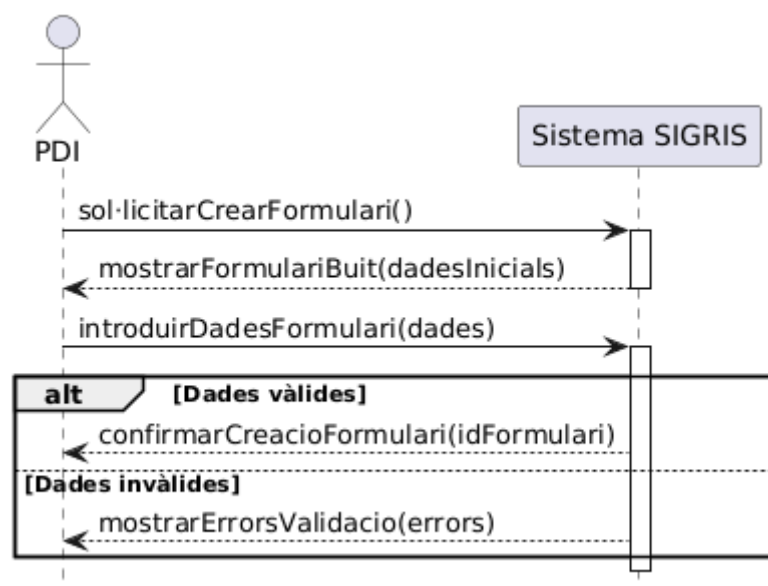


Figura 11: Model comportament CU 002 (elaboració pròpia)

afegirElementNoParametriztat(tipusElement)	
Precondicions	L'usuari (PDI) està autenticat al sistema SIGRIS. L'usuari té permisos per crear formularis d'activitats de recerca. El servei d'identitat digital de la UPC està operatiu.
Postcondicions	Es mostra el formulari de creació de sol·licitud amb les dades inicials precarregades. L'usuari pot començar a introduir les dades de la nova sol·licitud.
Body	1. L'usuari invoca crearFormulari() des de la interfície. 2. El sistema sol·licita i obté les dades de l'usuari autenticat. 3. El sistema obté les dades inicials necessàries per omplir el formulari (projectes, espais, etc.). 4. El sistema presenta el formulari buit amb les dades inicials precarregades. 5. L'usuari introdueix les dades de la sol·licitud (dades generals, activitats, espais, equips, etc.). 6. El sistema valida les dades introduïdes per l'usuari. - Si les dades són vàlides: mostra confirmació de creació amb l'identificador assignat. - Si les dades són invàlides: mostra els errors de validació detectats.

CU 009 - Enviar sol·licitud a signar

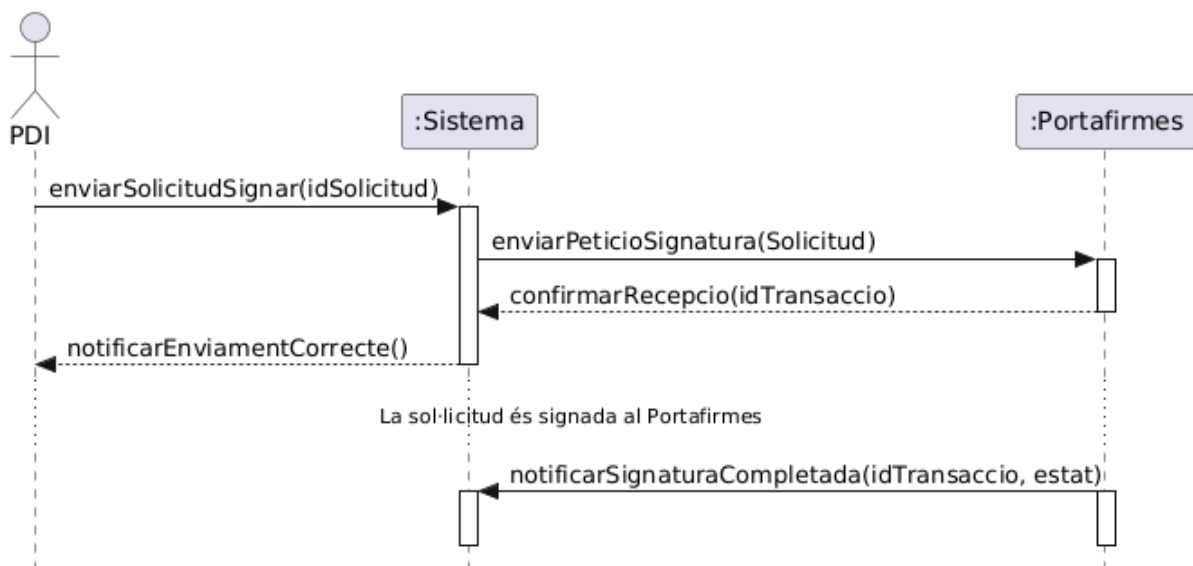


Figura 12: Model comportament CU 009 (Font: elaboració pròpia)

enviarSollicitudSignar(idSollicitud)	
Precondicions	La sol·licitud està en estat "ESBORRANY". Totes les dades obligatòries estan emplenades i validades. El sistema extern (Portafirmes) està operatiu.
Postcondicions	L'estat de la sol·licitud passa a "PENDENT_SIGNATURA" (inicialment) i a "SIGNAT" (finalment). S'ha enviat al Portafirmes.
Body	1. L'usuari invoca enviarSollicitudSignar(idSollicitud). 2. El sistema executa prepararDadesDocument() per generar el PDF. 3. El sistema es comunica amb l'actor extern enviant enviarPeticioSignatura(documentPDF). 4. El Portafirmes retorna confirmarRecepcio(idTransaccio). 5. El sistema fa el canvi d'estat amb actualitzarEstat("PENDENT_SIGNATURA") i notifica l'usuari amb notificarEnviamentCorrecte(). (De forma asíncrona): 6. Quan el Portafirmes completa la signatura, envia notificarSignaturaCompletada(idTransaccio, estat). 7. El sistema respon a aquest esdeveniment executant verificarSignatura() i finalment actualitzarEstat("SIGNAT").

CU 013 - Avaluar sol·licitud

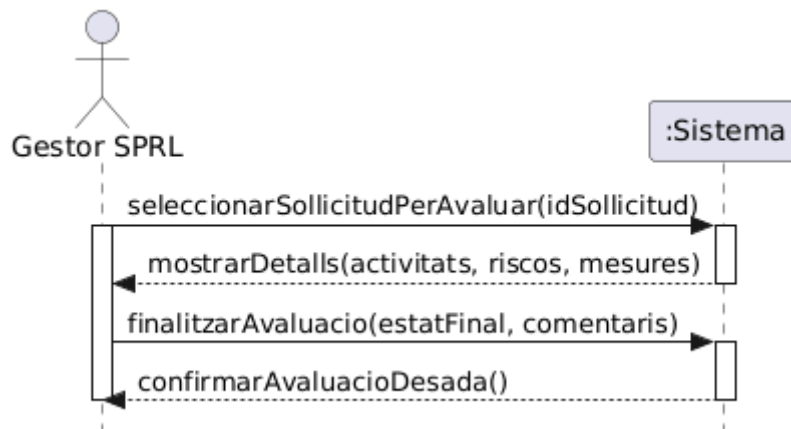


Figura 13: Model comportament CU 013 (Font: elaboració pròpia)

avaluarSollicitud(idSollicitud)	
Precondicions	L'actor (Gestor SPRL) té permisos d'avaluació. La sol·licitud està pendent de revisió.
Postcondicions	Les mesures preventives (noves o modificades) queden persistides. La sol·licitud canvia al seu estat final (FINALITZAT).
Body	1. El gestor crida a seleccionarSollicitudPerAvaluar(idSollicitud) i el sistema respon amb mostrarDetalls(...) incloent activitats i riscos. 2. El gestor realitza un bucle d'interacció per cada risc: - Envia modificarOAFegirMesura(idRisc, novaMesura). - El sistema executa validarMesura() i refresca la informació amb actualitzarVistaAvaluacio(). 3. Per acabar, el gestor invoca finalitzarAvaluacio(estatFinal, comentaris). 4. El sistema consolida els canvis amb desarResultatAvaluacio(), executa actualitzarEstat("FINALITZAT") i confirma l'acció amb confirmarAvaluacioDesada().

9. DISSENY

Aquest capítol presenta l'evolució tècnica dissenyada per donar resposta als nous requisits funcionals i no funcionals definits per a la Fase 2 de SIGRIS. Partint de l'arquitectura existent descrita al capítol 7 (Descripció de la situació inicial), es descriuen les extensions i modificacions realitzades sobre el sistema base, detallant els components nous, les interfícies ampliades i els fluxos de dades afegits. L'objectiu és traduir les necessitats de negoci identificades prèviament en una estructura de programari concreta, detallant els components, les interfícies i els fluxos de dades que conformen el sistema.

El contingut s'estructura començant per una visió global de l'arquitectura, on es defineix l'organització del sistema i la integració entre el Frontend i el Backend. Seguidament, es profunditza en el disseny detallat de cada capa, il·lustrant la lògica de negoci mitjançant diagrames de seqüència (realització dels casos d'ús) i, finalment, es detalla el model de dades relacional que sustenta la persistència de la informació.

9.1. Arquitectura

L'arquitectura de SIGRIS, descrita inicialment al capítol 7, s'ha estès i evolucionat per a la Fase 2, mantenint el marc coherent, escalable i modular preexistent però afegint nous components per suportar les noves funcionalitats. L'objectiu és garantir la separació de responsabilitats entre les diferents capes de l'aplicació i permetre la incorporació de noves funcionalitats sense afectar els components existents. Aquesta secció presenta una visió global de l'arquitectura, posant l'accent en la relació entre frontend i backend i en la coherència de la lògica de negoci i les dades.

La Figura 14 mostra com s'ha estès l'arquitectura en capes existent per a la Fase 2. S'ha afegit una nova capa de presentació visual amb Vue.js (client-side) juntament amb nous controladors REST per donar-li suport, mentre que es manté el Thymeleaf i els controladors MVC ja existents. Així mateix, les capes de serveis, domini i persistència s'han ampliat amb nous components sense modificar la seva estructura bàsica. Aquesta separació assegura la mantenibilitat i facilita l'evolució del sistema, ja que cada capa pot desenvolupar-se i adaptar-se de manera independent, mantenint la coherència funcional global.

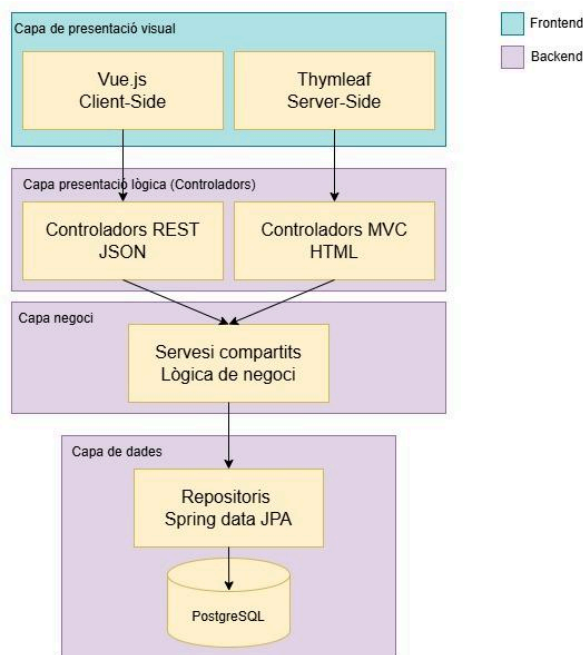


Figura 14: Esquema capes arquitectura (Font: elaboració pròpia)

9.1.1. Frontend

El frontend de SIGRIS combina dues aproximacions tecnològiques que coexisteixen de manera coordinada. D'una banda, s'utilitzen components client-side desenvolupats amb Vue.js, i de l'altra, plantilles generades al servidor amb Thymeleaf. Aquesta configuració permet que les funcionalitats més modernes i interactives es gestionin completament al navegador mitjançant Vue, mentre que la gestió de formularis i altres seccions heretades continuïn funcionant amb Thymeleaf, assegurant compatibilitat amb les interfícies existents.

Els components Vue gestionen l'estat local i la navegació dins del client i obtenen les dades mitjançant crides REST al backend, retornant informació en format JSON. Les plantilles Thymeleaf generen vistes HTML al servidor que són servides directament al client. Malgrat la coexistència de dues tecnologies, totes les funcionalitats comparteixen la mateixa lògica de negoci i accedeixen a les mateixes dades, garantint coherència i consistència. Aquesta estructura facilita una transició gradual cap a aplicacions de tipus SPA, sense interrompre les funcionalitats tradicionals del sistema.

9.1.2. Backend

El backend manté una arquitectura en capes que separa clarament les responsabilitats. La capa de presentació lògica està formada pels controladors: els controladors REST serveixen dades en format JSON als components Vue i els controladors MVC generen les vistes Thymeleaf. Aquesta separació permet la coexistència de les dues tecnologies de frontend sense duplicar la lògica de negoci, ja que tots els controladors comparteixen la mateixa capa de serveis.

La capa de serveis constitueix el nucli funcional del sistema, centralitzant tota la lògica de negoci, les validacions i les regles d'integritat. Tant les sol·licituds generades pels components Vue com les derivades de Thymeleaf utilitzen els mateixos serveis, assegurant un comportament homogeni i coherent. La capa de persistència, implementada amb repositoris Spring Data JPA, garanteix un accés segur i eficient a les dades emmagatzemades en PostgreSQL, mantenint el model de domini separat de la base de dades i facilitant la seva evolució.

Aquesta organització permet que el backend suporti un entorn híbrid amb diferents tecnologies de presentació, mantenint un flux consistent de dades i lògica entre totes les parts del sistema i preparant la plataforma per a futures evolucions cap a arquitectures completament orientades a SPA.

9.2. Disseny frontend

L'estratègia de disseny del frontend per a la Fase 2 s'ha centrat en aplicar el paradigma de descomposició en components característic de Vue.js, amb l'objectiu d'obtenir una aplicació modular, reutilitzable i fàcil de testejar. Cada peça funcional del formulari, des de controls senzills (inputs, selects) fins a blocs més complexos (taules, modalitats de selecció d'equip, activitat o espai), s'ha implementat com un component independent, amb una interfície clara de props i events. Aquesta organització facilita tant la mantenibilitat del codi com la possibilitat de reutilitzar components entre les diferents pantalles i en fases futures del projecte.

Perquè aquests components puguin treballar de forma ordenada amb la resta del sistema, s'ha definit una capa de serveis (services) encarregada de la comunicació amb el backend. Aquests serveis encapsulen totes les crides HTTP als controladors del servidor i ofereixen mètodes `semàntics` (per exemple `obteFormularis()`, `desarFormulari(formulari)`, `obteActivitatsPerTipus(tipus)`) que retornen `promeses` o `observables` segons la implementació. Aquesta separació proporciona un punt únic per gestionar l'error handling, l'autenticació implícita amb la sessió i la transformació de dades, evitant que la lògica de crida a l'API es dispersi pels components. Així mateix, facilita futures adaptacions (canvi d'URL, paginació, caching) sense modificar la lògica de presentació, tal com s'il·lustra a l'esquema de la Figura 15.

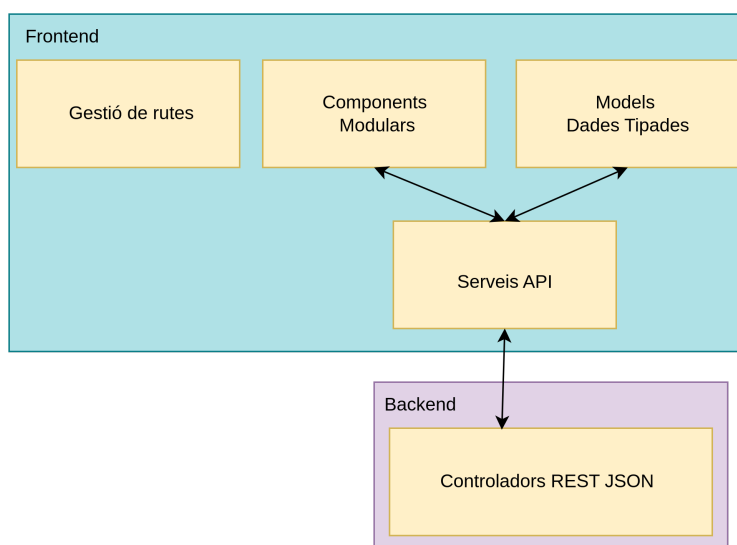


Figura 15: Esquema frontend Vue (Font: elaboració pròpia)

La navegació dins de l'aplicació Vue s'ha resolt mitjançant un router que defineix les rutes principals del formulari i les seves vistes associades. El router controla l'enllaç entre URL i component, gestiona paràmetres de ruta (per exemple l'identificador d'un formulari) i permet la presa de decisions a l'entrada (guards) per comprovar l'estat d'autenticació o la disponibilitat de dades abans de renderitzar la vista. Aquest enfocament dota l'aplicació d'un flux de navegació coherent, facilita l'històric de l'usuari i permet l'accés directe a pantalles concretes mitjançant enllaços o bookmarks.

Per mantenir l'ordre i la tipificació de les dades al costat del client s'han definit models que representen les entitats amb què treballa el frontend. Aquests tipus (per exemple Formulari, Activitat, Equip, Espai, Ubicació) recullen els camps necessaris per a la presentació i l'edició i actuen com a contracte entre el servei i els components. L'ús de models tipats simplifica la validació local, l'autocompletat en l'IDE i la detecció d'errors en temps de desenvolupament, i també facilita la conversió entre la representació del backend (DTOs/JSON) i l'estat intern del client. Els models inclouen, a més, metadades auxiliars (per exemple estats, flags de validació, o referències a tipus d'activitat) que s'utilitzen per controlar el comportament dels components sense haver d'accedir directament a la capa de servei.

Paral·lelament, la fase 2 amplia la part de gestió de formularis amb Thymeleaf, basada en la implementació existent per a la recerca fora de la UPC. Aquesta part del frontend es manté amb vistes HTML servides pel backend i JavaScript associat que proporciona interactivitat i validacions bàsiques al client. Les vistes Thymeleaf es connecten directament amb els controladors del backend, reutilitzant la lògica de negoci i els serveis existents, de manera que es garanteix coherència amb les noves funcionalitats desenvolupades en Vue. L'estructura de Thymeleaf inclou fragments reutilitzables, plantilles amb layouts generals i scripts per gestionar interaccions, assegurant que la nova gestió de formularis segueixi les mateixes pautes tècniques i d'usabilitat que la resta de l'aplicació. Així, encara que la interfície és tradicional, la integració amb el backend segueix els principis de modularitat i separació de responsabilitats definits per l'arquitectura del sistema.

En conjunt, aquesta arquitectura frontend (components compostos amb Vue, serveis centralitzats, router per a la navegació, models tipats i Thymeleaf per a la gestió tradicional) proporciona una base sòlida per construir pantalles clares i reactives, mantenint la compatibilitat amb les funcionalitats prèvies. A continuació s'aborda el disseny concret de les pantalles principals (llistat de formularis, dades generals, prevenció de riscos amb espais/activitats/equips, documentació i les pantalles de gestió), on s'apliquen els components, serveis i models descrits per oferir una experiència d'usuari consistent i robusta.

9.2.1. Diagrama de classes

El diagrama de classes del *frontend* mostra una visió simplificada de l'estructura del sistema, centrada en les classes implicades en la creació d'un nou formulari. Aquest conjunt de classes s'ha escollit com a exemple representatiu del funcionament general del *frontend*, ja que permet il·lustrar clarament la interacció entre components, serveis i controladors.

La resta de funcionalitats del sistema segueixen un flux equivalent, basat en la mateixa lògica de separació de responsabilitats entre component, servei i controlador. Per aquest motiu, no s'han representat totes les classes existents, ja que aportarien informació redundant i farien el diagrama menys llegible. El comportament dinàmic d'aquest exemple es detalla a continuació mitjançant el diagrama de seqüència corresponent a la creació d'un formulari.

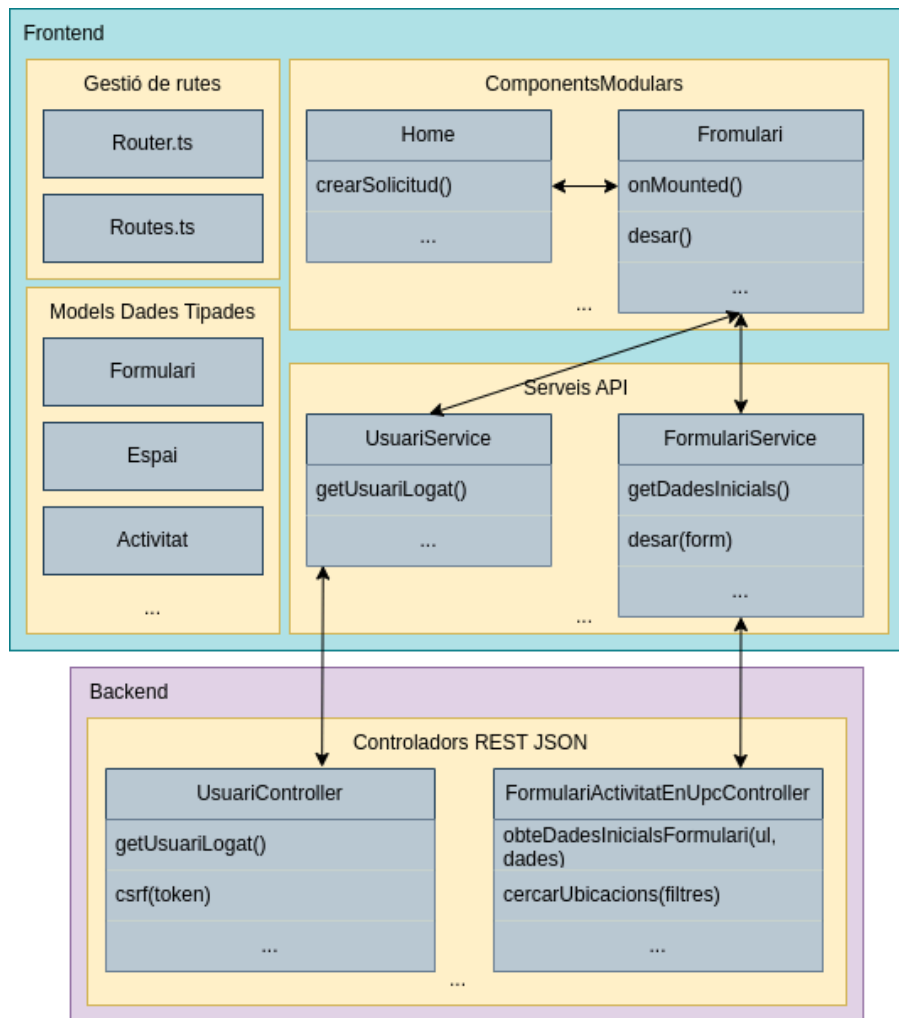


Figura 16: Esquema frontend Vue (Font: elaboració pròpia)

9.2.2. Diagrama de seqüència

Els diagrames de seqüència descriuen el comportament dinàmic del sistema, mostrant l'ordre d'interacció entre els diferents elements implicats en l'execució d'un cas d'ús. Permeten complementar la visió estructural dels diagrames de classes amb una representació temporal dels fluxos principals.

S'han seleccionat dos casos d'ús representatius, un corresponent al frontend desenvolupat amb Vue.js i un altre al frontend basat en Thymeleaf. Aquesta elecció permet exemplificar el funcionament general del frontend en ambdues tecnologies.

El cas d'ús CU 002 - Crear una sol·licitud mostra el flux de creació d'un nou formulari. D'altra banda, el cas d'ús CU 013 - Avaluar sol·licitud és especialment extens, ja que inclou la gestió d'activitats, equips, espais i mesures associades. Per aquest motiu, se n'ha representat únicament el subprocés de seleccionar mesures, que és representatiu del comportament general del cas d'ús i servirà posteriorment com a enllaç amb el diagrama de seqüència del backend.

CU 002 - Crear una sol·licitud

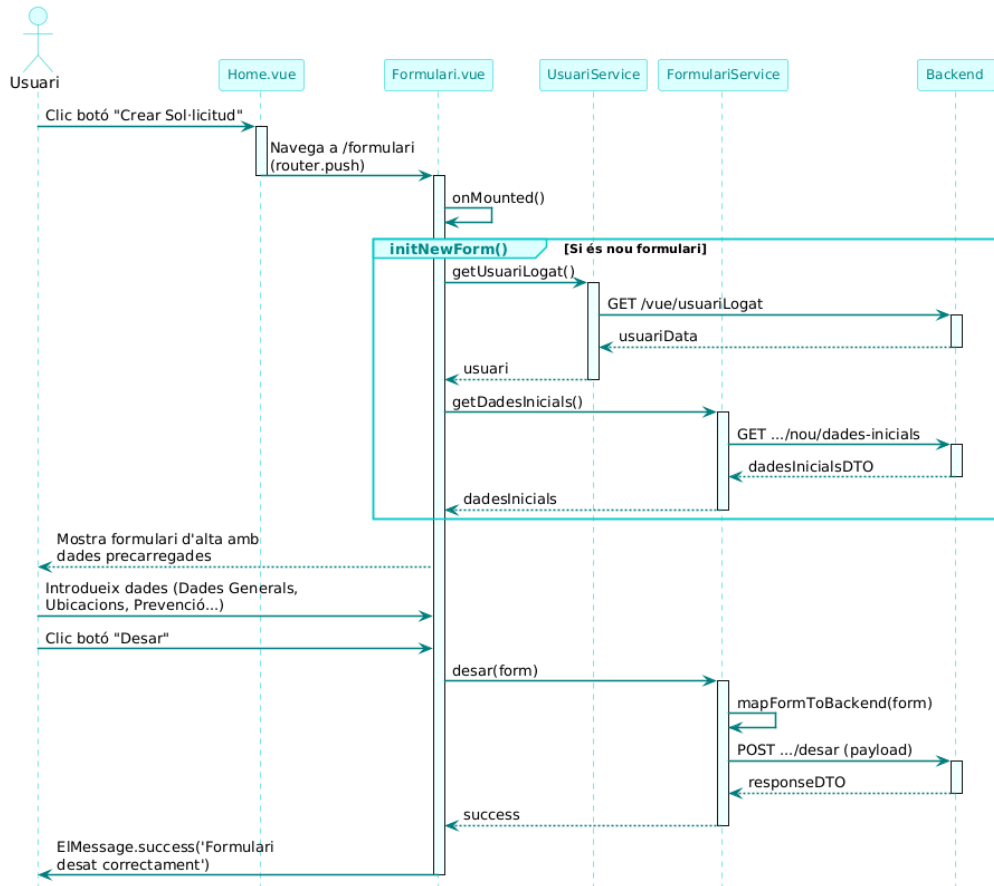


Figura 17: Diagrama de seqüència Crear formulari (Font: elaboració pròpia)

CU 013 - Avaluar sol·licitud

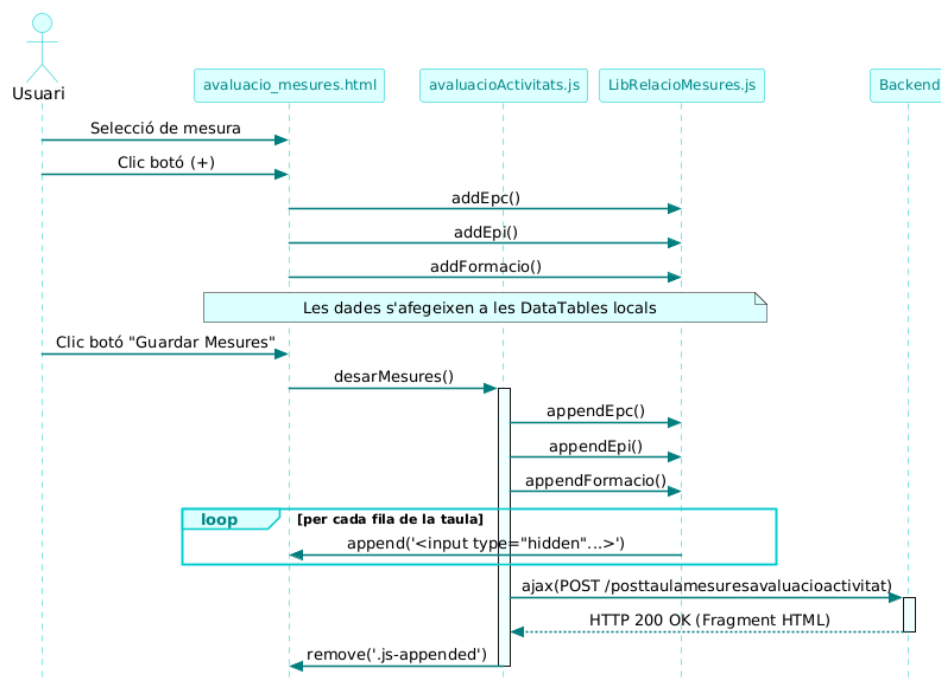


Figura 18: Diagrama de seqüència Seleccionar mesura (Font: elaboració pròpia)

9.2.3. Disseny pantalles

En aquest apartat es presenten les diferents pantalles de la nova aplicació de formularis SIGRIS desenvolupada amb Vue.js, amb una descripció detallada del seu funcionament i la interacció amb els serveis del backend. Cada pantalla reflecteix una etapa del recorregut de l'usuari, des de la creació de nous formularis fins a la gestió dels ja existents, incloent-hi la gestió documental, prevenció de riscos i comunicació. Això permet comprendre tant la interfície com el flux de dades i les opcions de navegació disponibles.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH **Sigris**

Activitats de recerca en UPC

■ Recerca personal UPC en entitat externa ■ Activitats, equip i espais UPC ■ Recerca personal extern en la UPC

Total 31 < 1 > 31 [+ Sol·licitud](#)

Codi	Nom	Títol	Projecte	Data Inici	Data Fi	Estat
2025-PS00005	CARLA EDO GARZÓN	títol2	12345	09/11/2025	12/11/2025	Esborrany
2025-PS00003	CARLA EDO GARZÓN	títol3	1234	21/10/2025	07/11/2025	Esborrany
2025-PS00004	CARLA EDO GARZÓN	títol3	1234	21/10/2025	07/11/2025	Esborrany
2025-PS00006	CARLA EDO GARZÓN	títol títol	2222	17/11/2025	04/12/2025	Esborrany
2025-PS00001	CARLA EDO GARZÓN	títol1	1234	29/10/2025	06/11/2025	Cancel·lat
2025-PS00011	CARLA EDO GARZÓN	Títol de prova	123456	24/11/2025	06/12/2025	Esborrany
2025-PS00012	CARLA EDO GARZÓN	Títol de prova	123456	24/11/2025	06/12/2025	Cancel·lat
2025-PS00007	CARLA EDO GARZÓN	títol1	1234	29/10/2025	06/11/2025	Esborrany
2025-PS00013	CARLA EDO GARZÓN	unitat	09876	01/12/2025	05/12/2025	Esborrany
2025-PS00009	CARLA EDO GARZÓN	demo	5678	25/11/2025	27/11/2025	Esborrany
2025-PS00014	CARLA EDO GARZÓN	unitat 2	09876	26/11/2025	04/12/2025	Esborrany
2025-PS00008	CARLA EDO GARZÓN	demo	5678	25/11/2025	27/11/2025	Esborrany

Figura 19: Llistat de formularis i creació (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

A la pantalla de llistat de formularis (Figura 19) l'usuari pot consultar totes les sol·licituds disponibles. La taula mostra informació bàsica de cada formulari, com ara el títol, l'estat i la data de creació. A més, des d'aquesta vista es poden iniciar noves sol·licituds, que redirigeixen a la pantalla de dades generals, creant un objecte Formulari buit que s'inicialitza amb els valors predeterminats. La pantalla interacciona amb els serveis per obtenir i actualitzar la informació, i amb el router per navegar cap a altres pantalles del formulari.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH **Sigris**

Sol·licitud

Codi sol·licitud: 2025-PS00048
Estat: ESBORRANY

[← Tornar](#) [↶ Origen](#) [📄 Còpia](#) [✉ Enviar a signar](#)

Dades Generals

Prevenió Riscos Laborals Documentació

Investigador/a principal: CARLA EDO GARZÓN Unitat UPC: FIB - Facultat d'Informàtica de Barcelona

Correu investigador/a principal: correu@upc.edu Telefon investigador/a principal: Telefon de contacte

Grup de recerca: No hi ha grups de recerca associats a investigador/a principal.

Codi projecte: 1234 * Títol * Sol·licitud firmada

* Data inici projecte * 07/01/2026 * Data fi projecte * 11/01/2026

Observacions sobre les dades: Comentaris o observacions sobre les dades del projecte

* Resum activitat * resum

Dades d'ubicació

Tipus d'espai * Seleccions un tipus Campus * Seleccions un campus Edifici * Seleccions un edifici

Figura 20: Dades generals d'un formulari (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

La pantalla de dades generals (Figura 20) permet introduir i modificar la informació principal del formulari, com ara títol del projecte, descripció, dates i informació del sol·licitant. Els components utilitzats inclouen inputs, selectes i datepickers, tots associats a models tipats Formulari. La informació modificada es desa mitjançant els serveis corresponents, que gestionen la comunicació amb el backend. Aquesta pantalla també inclou validació local i gestiona errors retornats pel servidor, mostrant missatges clars a l'usuari.

Figura 21: Previsió de riscos (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

La secció de prevenció de riscos està dividida en tres subapartats: Espais, Activitats (Figura 21) i Equip. Cada subapartat utilitza components que permeten seleccionar múltiples opcions dels catàlegs corporatius. Els serveis corresponents recuperen i desaran les seleccions al backend, mantenint la coherència de les dades. Els models Espai, Activitat i Equip permeten emmagatzemar l'estat localment i validar les seleccions abans de l'enviament, garantint una experiència d'usuari consistent.

Figura 22: Documentació associada al formulari (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

Aquesta pantalla (Figura 22) permet gestionar els fitxers vinculats al formulari, incloent la càrrega, eliminació i visualització. Els components utilitzats són taules de fitxers, controls d'upload i modals per previsualitzar documents. Els serveis backend asseguren que els fitxers es desa de manera segura i s'associen correctament amb el formulari.

Aquestes pantalles segueixen una estructura modular basada en components reutilitzables, serveis que gestionen la comunicació amb el backend i models tipats per mantenir les dades de manera ordenada. La navegació s'efectua a través del router, assegurant una experiència d'usuari consistent i integració fluida amb la part de gestió de formularis encara desenvolupada amb Thymeleaf.

Figura 23: Safata i gestió de formularis (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

La safata (Figura 23) mostra els formularis existents amb funcionalitats de filtratge i ordenació avançades. Des d'aquesta pantalla, els gestors poden accedir a la revisió i modificació dels formularis segons els seus permisos. La interfície reutilitza components de llistat i controls de paginació, i les crides als serveis permeten obtenir dades agregades i actualitzar els estats dels formularis.

Figura 24: Avaluació Sol·licitud (Font: captura de pantalla de SIGRIS)

Les pantalles de dades generals i avaluació de riscos dins la gestió (Figura 24) són similars a les de creació de formulari, però inclouen controls addicionals segons els permisos de l'usuari. Els gestors poden aprovar o modificar elements de formularis ja existents, amb crides al backend que assegurin la validesa i persistència de les dades.

Figura 25: Pantalla de comunicació (Font: captura de pantalla captura de SIGRIS)

Les pantalles de documentació permeten als gestors revisar i validar els fitxers associats. La pantalla d'històric mostra tots els canvis realitzats sobre un formulari, amb informació de data, usuari i acció. La pantalla de comunicació (Figura 25) gestiona els missatges i notificacions vinculats a cada formulari, permetent enviar nous avisos, o respondre, tot garantint que la informació quedi registrada correctament.

9.3. Disseny backend

El disseny del backend constitueix el nucli funcional del sistema i defineix com es gestionen les dades, la lògica de negoci i les integracions amb sistemes externs. L'arquitectura adoptada segueix el model clàssic MVC reforçat amb una capa de serveis i repositoris, fet que permet separar clarament les responsabilitats, millorar la mantenibilitat i facilitar l'escalabilitat del projecte.

Com es pot observar a la figura 26, els controladors actuen com a punt d'entrada de les operacions disponibles per al client (tant Vue.js com les vistes renderitzades al servidor), mentre que la lògica de negoci es concentra en els serveis, responsables de coordinar processos transaccionals, validar dades, gestionar interaccions amb el gestor documental i aplicar les regles específiques del domini. Finalment, la capa de persistència es basa en repositoris JPA que encapsulen l'accés a la base de dades i permeten definir consultes optimitzades i adaptades a les necessitats de cada cas.

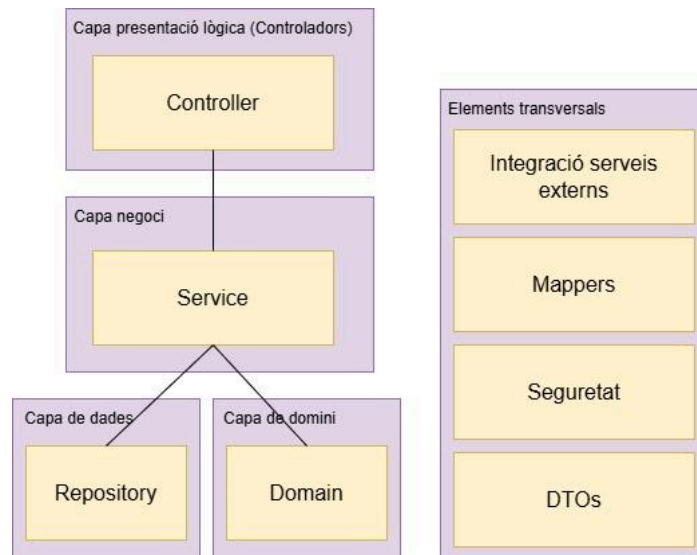


Figura 26: Diagrama capes backend (Font: elaboració pròpia)

Aquest apartat presenta, en primer lloc, un recull dels mètodes públics exposats pels diferents controladors del sistema, organitzats per funcionalitat. A continuació, s'inclouen els principals diagrames de seqüència, que descriuen el flux complet d'interacció entre controladors, serveis, repositoris i sistemes externs en les operacions més rellevants. Aquesta combinació d'explicacions i representacions gràfiques proporciona una visió global de com s'articula el backend i com es garanteixen la coherència, robustesa i traçabilitat de totes les operacions del sistema.

9.3.1. Mètodes públics

A continuació es detallen els principals mètodes públics exposats pels diferents controladors del sistema. Aquest apartat té com a finalitat descriure de manera estructurada tots els punts d'entrada disponibles a la capa de presentació, tant per a la interfície Vue.js com per als mòduls renderitzats al servidor.

Per a cada controlador s'inclou la seva URL base, el mètode HTTP corresponent i una descripció sintètica de la funcionalitat que ofereix. Aquest inventari permet comprendre com el client interactua amb el backend, quines operacions es troben disponibles i com es distribueixen les responsabilitats entre els mòduls de gestió del formulari, documentació, portafirmes i avaluació d'activitats.

Les taules següents (36-42) recullen de manera unificada alguns dels endpoints que formen part de la solució, facilitant-ne la consulta i servint com a referència per al desenvolupament, manteniment i validació del sistema.

FORMULARI VUE

FormulariController

Base url: /vue/activitats-recerca-en-upc

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/nou/dades-inicials	Obté les dades inicials per a un nou formulari (sol·licitant, grups d'investigació, ...)
GET	/dades	Retorna la llista de formularis associats a l'usuari autenticat
GET	/cerca-ubicacio	Retorna les ubicacions de la upc segons diferents filtres
GET	/idFormulari	Retorna les dades completes d'un formulari específic identificat per idFormulari
POST	/json/valida	Valida les dades d'un formulari abans de desar-lo
POST	/desar	Actualitza un formulari o el crea en cas que no existeixi
POST	/idFormulari/envia-signar	Envia un formulari al flux de signatura
POST	/idFormulari/generar-copia	Genera una còpia d'un formulari existent
POST	/idFormulari/cancelar	Cancel·la un formulari, canviant el seu estat a "Cancel·lat"
GET	/api/version	Retorna la versió actual de l'API

Taula 36: Taula mètodes formulari controller (Font: elaboració pròpia)

Activitat Controller

Base url: /api/activitats-recerca-en-upc

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/activitats	Retorna la llista d'activitats disponibles al catàleg

Taula 37: Taula mètodes Activitat controller (Font: elaboració pròpia)

Tipus Activitat Controller

Base url: /api/activitats-recerca-en-upc

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/tipusactivitat	Retorna el llistat de tipus d'activitats disponibles
GET	/tipusactivitat/{codi}	Retorna un tipus d'activitat pel seu codi

Taula 38: Taula mètodes Tipus activitat controller (Font: elaboració pròpia)

Documentacio Controller

Base url: /api/activitats-recerca-en-upc/formulari/documentacio

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/idFormulari/list	Retorna la llista de documentació associada a un formulari
GET	/download	Descarrega un document del gestor documental
GET	/copia-autentica	Genera i descarrega una còpia autèntica d'un document
GET	/tipusFormulari/{idFormulari}/list	Retorna documentació i tipus per a un tipus específic de formulari
GET	/historic	Retorna l'històric de documentació amb filtres
POST	/idFormulari	Afegeix nova documentació a un formulari (amb fitxer adjunt)
DELETE	/idDocumentacio	Elimina una documentació d'un formulari

Taula 39: Taula mètodes Documentació controller (Font: elaboració pròpia)

Portafirmes Controller

Base url: /api/portafirmes

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
POST	/formulariPersonalUpcAEspaiUpc/actualitzaEstatSignatura/{idFormulari}	Actualitza l'estat de signatura d'un formulari de personal UPC a espai UPC

Taula 40: Taula mètodes Portafirmes controller (Font: elaboració pròpia)

GESTIÓ DE SOL·LICITUDS

PersonalUpcAEspaiUpc Controller

Base url: /activitat-personal-upc-espai-upc

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/	Carrega la pàgina principal de gestió de formularis de personal UPC en espais UPC
GET	/updateEstatFormulari	Actualitza l'estat d'un formulari específic
GET	/cercar	Cerca formularis de personal UPC en espais UPC amb filtres específics

Taula 41: Taula mètodes Personal UPC A Espai UPC controller (Font: elaboració pròpia)

Avaluació Activitat Controller

Base url: /activitat-personal-upc-espai-upc

Mètode HTTP	Endpoint	Descripció
GET	/	Carrega la vista d'avaluació d'activitats per a un formulari
GET	/riscos/{idAvaluacioActivitat}	Retorna la llista de riscos d'una avaluació d'activitat
GET	/mesures/{idAvaluacioActivitat}	Retorna les mesures d'una avaluació d'activitat
POST	/	Afegeix una activitat manualment a una avaluació
POST	/riscos/{idAvaluacioActivitat}	Desa/actualitza els riscos d'una avaluació d'activitat
POST	/mesures/{idAvaluacioActivitat}	Desa/actualitza les mesures d'una avaluació d'activitat
DELETE	/	Elimina una avaluació d'activitat

Taula 42: Taula mètodes Avaluació activitat controller (Font: elaboració pròpia)

9.3.2. Diagrama de classes

El diagrama de classes que es presenta a la Figura 27 mostra una visió simplificada de l'arquitectura del backend corresponent a la Fase 2 de SIGRIS. Cal tenir present que el sistema complet consta de més de 900 classes, per la qual cosa resultaria inabastable i poc clar representar-ne la totalitat en un únic diagrama.

Per aquest motiu, s'ha optat per una representació selectiva que se centra en les classes més rellevants i representatives dels principals fluxes de treball implementats en aquesta fase. Concretament, el diagrama recull les classes involucrades en els casos d'ús principals (com la creació de sol·licituds, la gestió documental o l'avaluació) i que, a més, són essencials per entendre els diagrames de seqüència que es descriuen a continuació.

Es mostren les capes bàsiques de l'arquitectura, Controlador (Controller), Servei (Service), Repositori (Repository) i Domini (Domain), així com els components transversals com els DTOs (Data Transfer Objects) i els mapejadors (Mappers). Aquesta selecció permet visualitzar de manera clara l'organització modular del sistema, la separació de responsabilitats i el flux de dades entre capes, sense perdre's en el detall de totes les classes existents.

En definitiva, aquesta versió simplificada ofereix una panoràmica útil i comprensible de l'estructura del backend, serveix de base per als diagrames de seqüència posteriors i il·lustra els patrons de disseny i l'organització arquitectònica que donen suport a les noves funcionalitats de SIGRIS Fase 2.

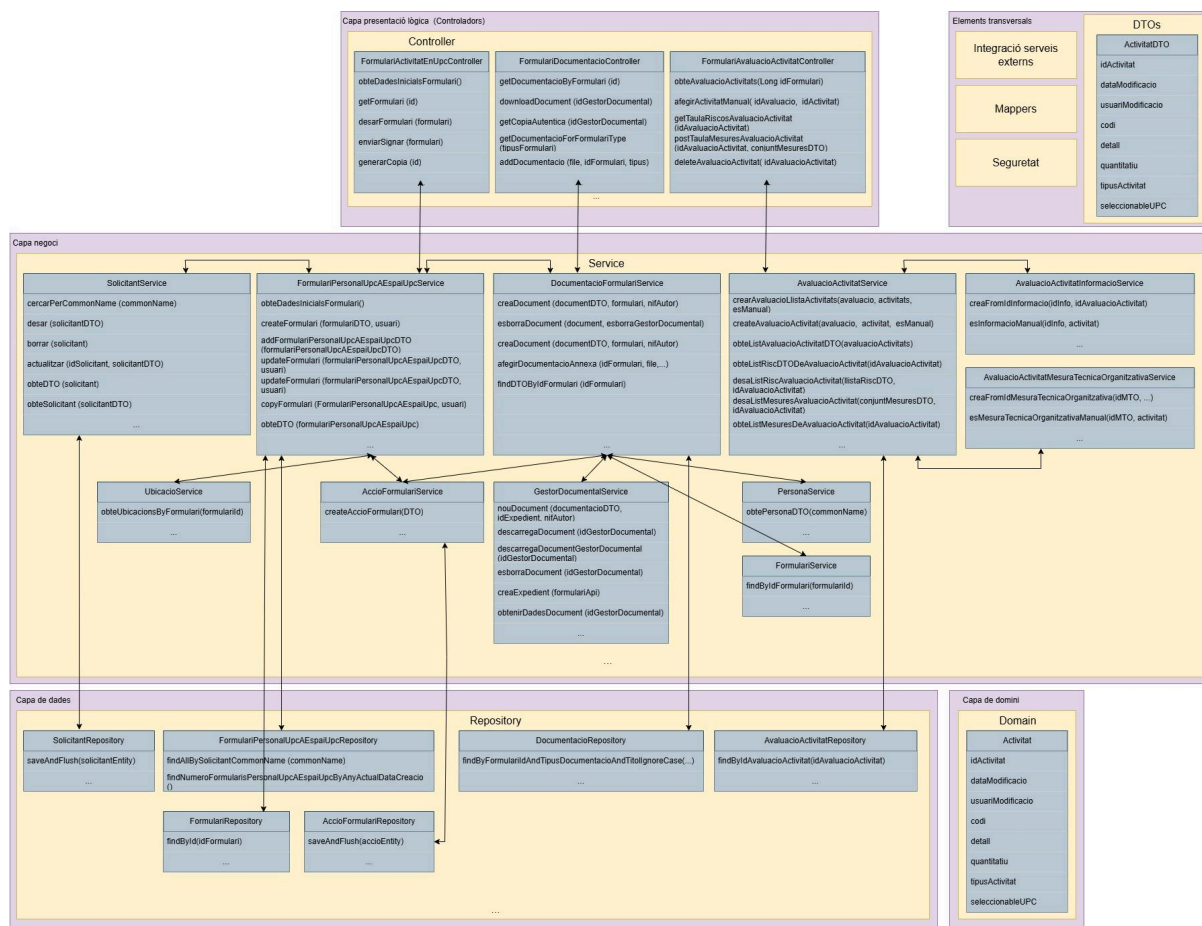


Figura 27: Diagrama classes backend fase 2 simplificat (Font: elaboració pròpia)

9.3.3. Diagrama de seqüència

En aquest apartat es presenten els principals diagrames de seqüència corresponents a les funcionalitats més rellevants del sistema. Aquests diagrames descriuen, de manera estructurada, el flux d'interacció entre els controladors, serveis, repositoris i sistemes externs implicats en cada operació. L'objectiu és mostrar com el sistema orquestra la lògica de negoci, la persistència i les integracions externes per donar suport a les funcionalitats descrites als casos d'ús.

Cada diagrama posa el focus en els aspectes més significatius de la implementació: gestió transaccional, integracions amb el gestor documental, tractament de fitxers, estratègies de clonació i procés d'avaluació. Aquesta representació facilita entendre les responsabilitats de cada capa i la seqüència d'operacions que garanteixen la coherència i robustesa del sistema.

Creació i persistència de sol·licituds

La creació d'una nova sol·licitud de recerca implica un procés estructurat que combina la preparació de dades, la persistència en bases de dades locals i el registre d'auditoria. Com es pot observar a la Figura 28, el flux s'inicia quan el client Vue.js envia una petició POST al FormulariActivitatEnUpcController amb les dades del formulari en format DTO i la identificació de l'usuari logat.

El controlador delega la lògica de negoci al FormulariPersonalUpcAEspaiUpcServiceImpl. El servei estableix primer les metadades de la sol·licitud: l'usuari creador, la data actual i el

tipus de formulari (en aquest cas, `PERSONAL_UPC_A_ESPAI_UPC`). A continuació, genera un codi únic de sol·licitud i n'estableix l'estat inicial com a `ESBORRANY`.

Seguidament, el servei gestiona les dades del sol·licitant mitjançant el `SolicitantServiceImpl`, que persisteix aquesta informació a la base de dades a través del seu repositori. Un cop feta aquesta operació, el servei converteix les dates d'inici i fi del formulari del format string a `LocalDate`.

La peça central del procés és la persistència de l'entitat principal del formulari mitjançant el `FormulariPersonalUpcAEspaiUpcRepository`, que emmagatzema totes les dades estructurades a la base de dades. Finalment, per garantir la traçabilitat, el servei invoca l'`AccioFormulariServiceImpl` per crear i desar un registre d'auditoria que documenta la creació de la sol·licitud.

Un cop completades totes aquestes operacions de manera seqüencial i transaccional, el servei retorna al controlador l'identificador únic del formulari creat, i el controlador respon al client amb un missatge de confirmació (200 OK). Aquest disseny assegura que cada sol·licitud quedi correctament registrada, vinculada al seu sol·licitant i amb un historial d'accions auditat des del primer moment.

Gestió de la Documentació Annexa

Per al cas d'ús de càrrega de documents (Figura 29), s'ha optat per una estratègia de separació entre les metadades i el contingut binari. El sistema no emmagatzema els fitxers físics a la base de dades de l'aplicació per evitar problemes de rendiment i escalabilitat.

En el seu lloc, quan el controlador rep un arxiu, el servei delega immediatament l'emmagatzematge al servei d'integració `GestorDocumentalService`. Aquest retorna un identificador únic (UUID) que posteriorment s'utilitza per crear l'entitat `Documentacio` a la base de dades local. Addicionalment, el diagrama mostra com el sistema gestiona la lògica de versions: si l'usuari puja un document amb un nom ja existent, el servei detecta la duplictat, elimina la referència antiga i actualitza el registre amb el nou contingut, mantenint la neteja del sistema.

Generar còpia de la sol·licitud

La funcionalitat de "Generar Còpia" (Figura 30) representa un dels reptes lògics més importants del domini. Atès que una sol·licitud es compon d'una jerarquia d'objectes (activitats, espais, equips, ubicacions), no n'hi ha prou amb copiar el registre pare.

El disseny implementa una estratègia de Deep Copy (còpia profunda). El servei recorre l'arbre d'objectes de l'entitat original i en genera noves instàncies, netejant els atributs que no s'han de preservar (com l'estat, que es reinicia a "ESBORRANY", o les signatures). Un punt clau del disseny és la gestió de la documentació: en lloc de duplicar físicament els arxius al Gestor Documental (fet que duplicaria l'espai ocupat innecessàriament), el sistema genera nous registres de metadades que apunten als mateixos identificadors físics originals. Finalment, s'estableix un vincle bidireccional entre la sol·licitud original i la còpia per garantir la traçabilitat completa de l'expedient.

CU 002- Crear una sol·licitud

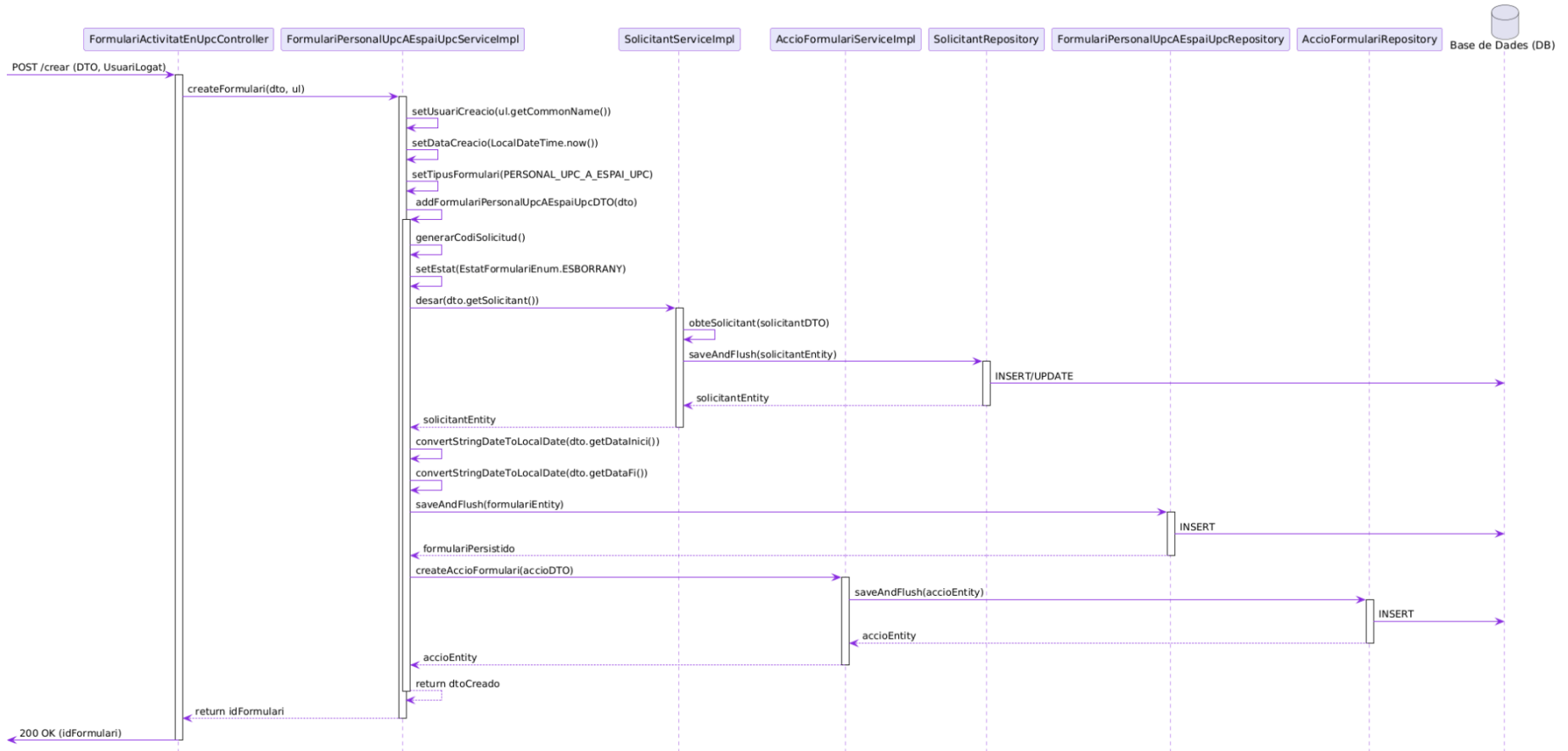


Figura 28: Diagrama de seqüència CU 002 (Font: elaboració pròpia)

CU 006- Carregar documentació annexa

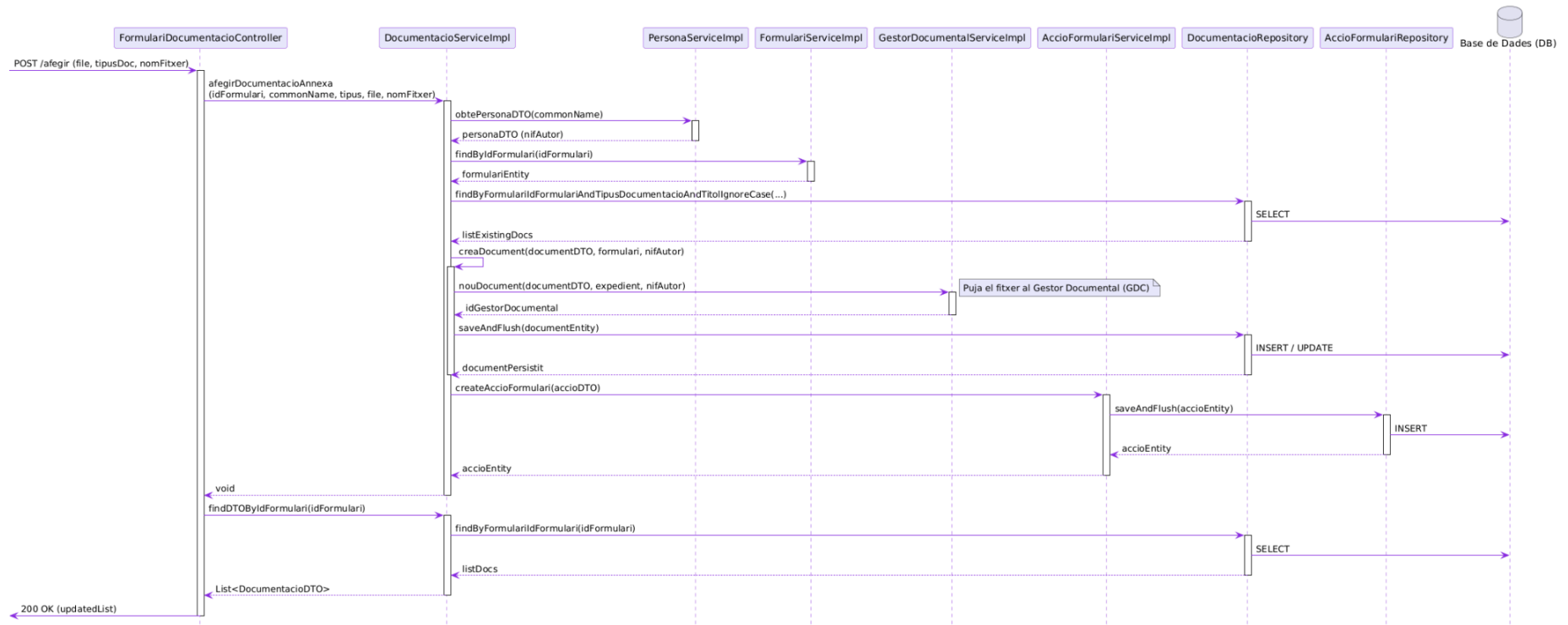


Figura 29: Diagrama de seqüència CU 006 (Font: elaboració pròpia)

CU 010- Generar còpia de la sol·licitud

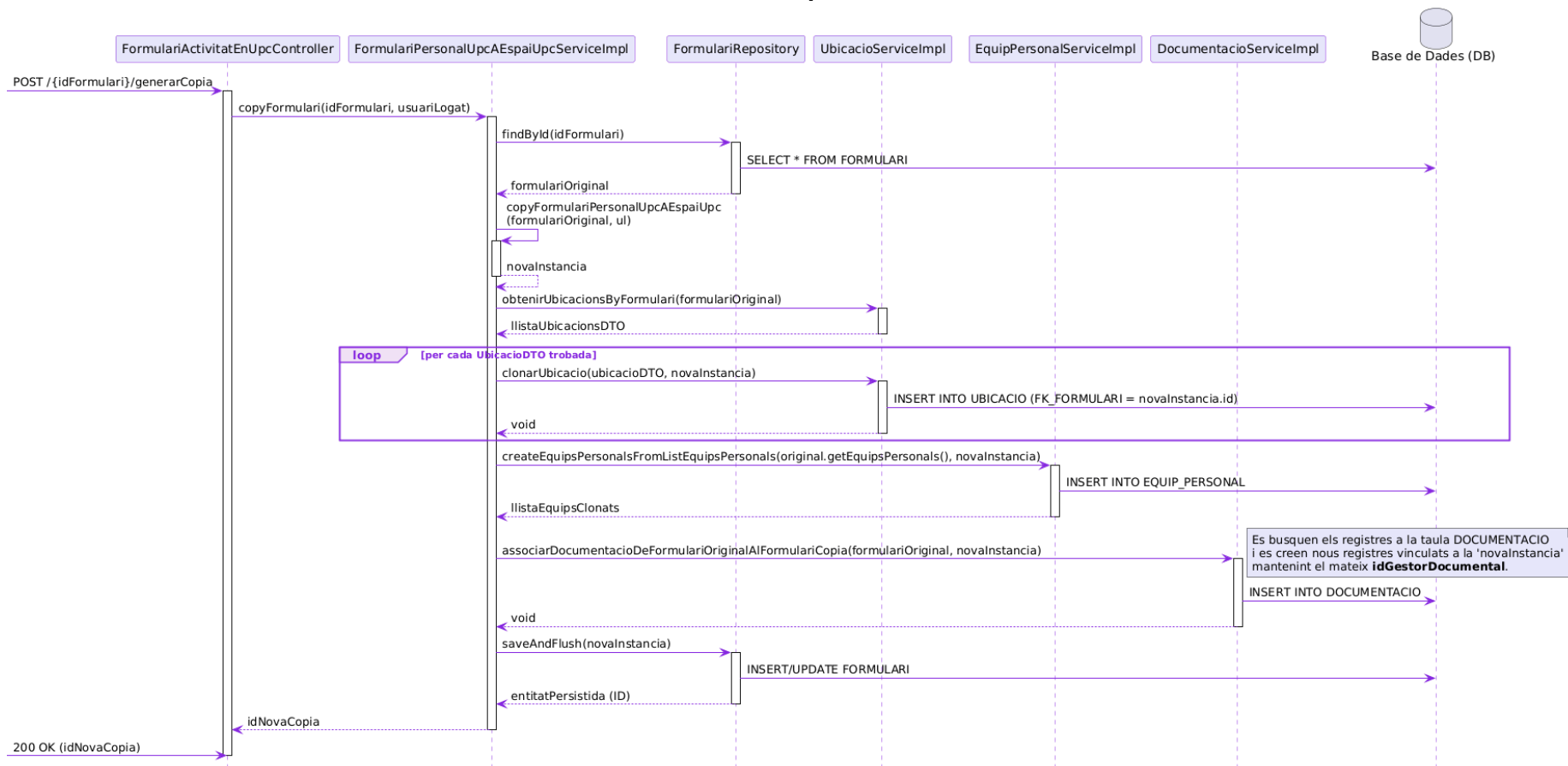


Figura 30: Diagrama de seqüència CU 010 (Font: elaboració pròpia)

Gestió de les mesures preventives en l'avaluació de riscos

Finalment, el diagrama de seqüència de la Figura 31 mostra un dels processos clau dins de l'avaluació tècnica d'una sol·licitud: la gestió i persistència de les mesures preventives associades a una activitat concreta. Aquesta funció representa una acció específica dins del flux global d'avaluació, que per la seva extensió s'ha segmentat en components més manejables.

El procés s'inicia quan el tècnic del SPRL, després d'identificar els riscos d'una activitat, selecciona i envia el conjunt de mesures preventives aplicables. La petició arriba al `AvaluacioApiController`, que actua com a punt d'entrada per a aquesta operació concreta. El controlador rep un DTO estructurat que conté els diferents tipus de mesures: tècnico-organitzatives (MTO), informatives, de formació, d'equips de protecció individual (EPI), d'equips de protecció col·lectiva (EPC) i de vigilància de la salut.

La complexitat de l'operació rau en la necessitat de gestionar múltiples tipologies de mesures de manera coordinada i consistent. Per això, el servei principal `AvaluacioActivitatService` actua com a orquestrador, distribuint la gestió de cada tipus de mesura a serveis especialitzats. Abans d'afegir les noves mesures, el sistema neteja les existents per garantir que no es mantinguin mesures obsoletes o inconsistentes.

Cada servei especialitzat valida i persisteix les mesures del seu àmbit, assegurant la correcció i integritat de les dades. Un cop processades totes les mesures, el servei principal consolida els canvis en una única transacció, garantint la coherència de la informació emmagatzemada.

Aquest disseny modular permet una gestió eficient i escalable de les mesures preventives, facilitant tant l'actualització massiva com el manteniment futur. Cal destacar que aquesta funció és una peça dins d'un procés d'avaluació més ampli, que inclou també la identificació de riscos, modificació d'activitats, equips, espais...

CU 013- Avaluar sol·licitud

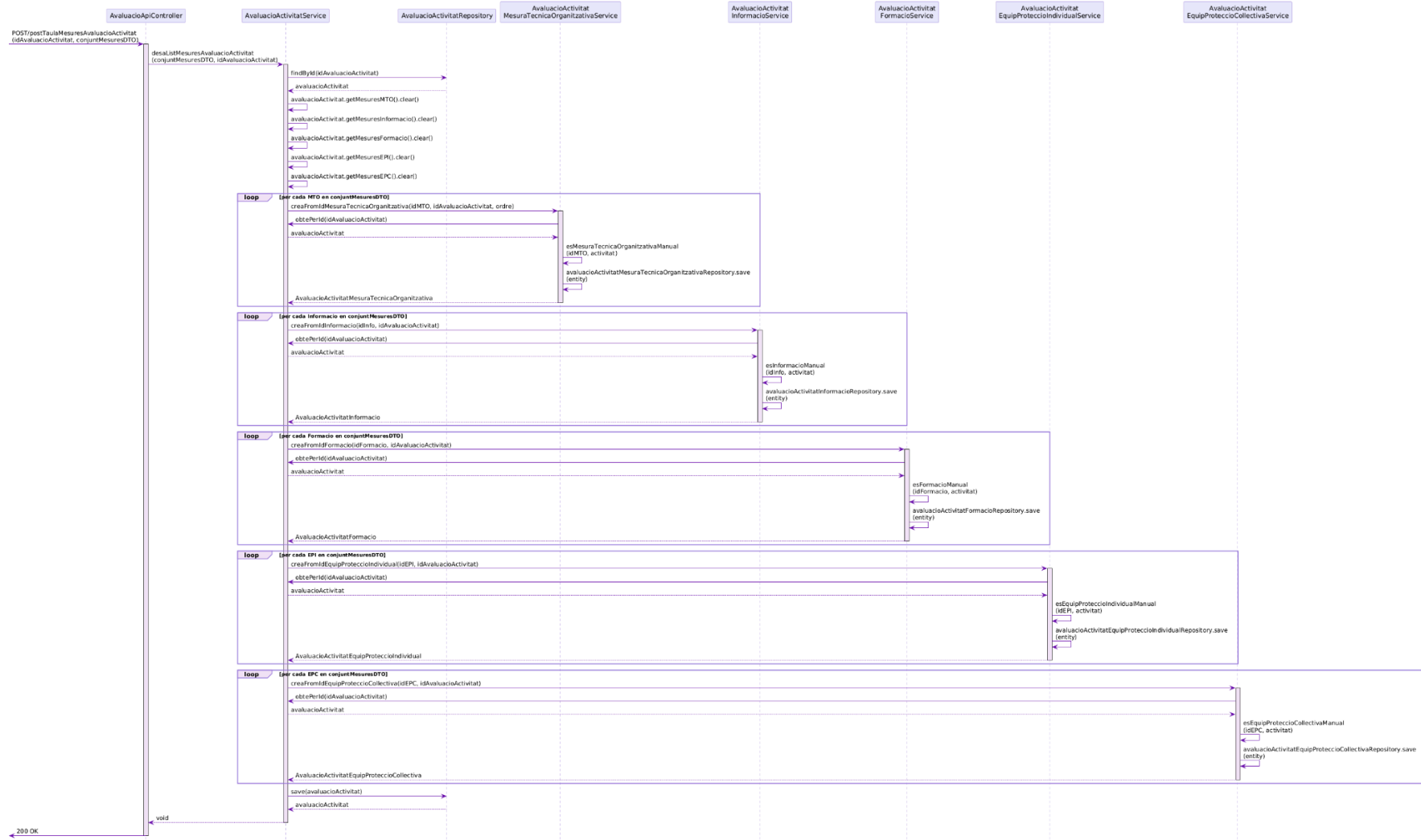


Figura 31: Diagrama de seqüència CU 013 (Font: elaboració pròpia)

9.4. Disseny base de dades

Per concloure l'apartat de disseny, es presenta el diagrama de classes de base de dades (figura 32) transformat a partir del model conceptual mostrat a la figura 10. Aquest diagrama representa de manera fidel totes les entitats que intervenen en la gestió de sol·licituds a SIGRIS i incorpora, en color blau, les entitats definides durant la primera fase del projecte i, en color taronja, les que s'han incorporat en la Fase 2.

En el procés de transformació del model conceptual al model relacional s'han afegit identificadors únics a totes les entitats, necessaris per garantir la referenciació entre taules. També s'han convertit totes les relacions molts-a-molts en taules associatives, com és habitual en bases de dades relacionals. Això ha donat lloc a taules intermèdies com `formulari_espai`, `formulari_activitat`, `formulari_equip`, `formulari_risc`, `formulari_mesura`, `risc_espai`, `risc_activitat`, `risc_equip` i `mesura_risc`.

Pel que fa a la jerarquia entre `Formulari` i els seus subtipus (`FormulariExternUPC` i `FormulariPersonalUPC`), el model utilitza una estratègia de taules separades amb una clau forana que apunta a l'entitat pare, mantenint la coherència amb el model conceptual.

A continuació es presenten totes les entitats del model resultants, definides amb PostgreSQL. S'especifiquen els camps principals, les restriccions d'integritat i les referències entre taules, seguint el mateix format que l'exemple de projecte proporcionat.

FormulariPersonalUPCEnUPC (`idFormulari`, `codProjecte`, `titolActivitat`, `resumActivitat`, `dataIni`, `dataFi`, `altresEquips`, `altresActivitats`, `altresEspais`)
CHECK {`titolActivitat`, `dataIni`} NOT NULL
CHECK {`dataIni` ≤ `dataFi`}
{`idFormulari`} referencia `Formulari`

ActivitatNoParametritzada (`idActivitatNoParametritzada`, `idFormulari`, `tipusActivitat`, `descripcio`, `observacions`)
CHECK {`idFormulari`, `tipusActivitat`, `descripcio`} NOT NULL
{`idFormulari`} referencia `FormulariPersonalUPC`

EquipNoParametritzat (`idEquipNoParametritzat`, `idFormulari`, `tipusEquip`, `descripcio`, `observacions`)
CHECK {`idFormulari`, `tipusEquip`, `descripcio`} NOT NULL
{`idFormulari`} referencia `FormulariPersonalUPC`

Espai (`idEspai`, `codi`, `tipusEspai`, `subtipus`, `caracteristiques`, `seleccionableExternUPC`, `seleccionableEnUPC`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`)
CHECK {`codi`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`} NOT NULL
{`usuariModificacio`} referencia `Usuari`

Activitat (`idActivitat`, `codi`, `detall`, `tipusActivitat`, `quantitatiu`, `seleccionableExternUPC`, `seleccionableEnUPC`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`)
CHECK {`codi`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`} NOT NULL
{`usuariModificacio`} referencia `Usuari`

Equip (`idEquip`, `codi`, `nom`, `tipus`, `seleccionableExternUPC`, `seleccionableEnUPC`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`)
CHECK {`codi`, `nom`, `usuariModificacio`, `dataModificacio`} NOT NULL
{`usuariModificacio`} referencia `Usuari`

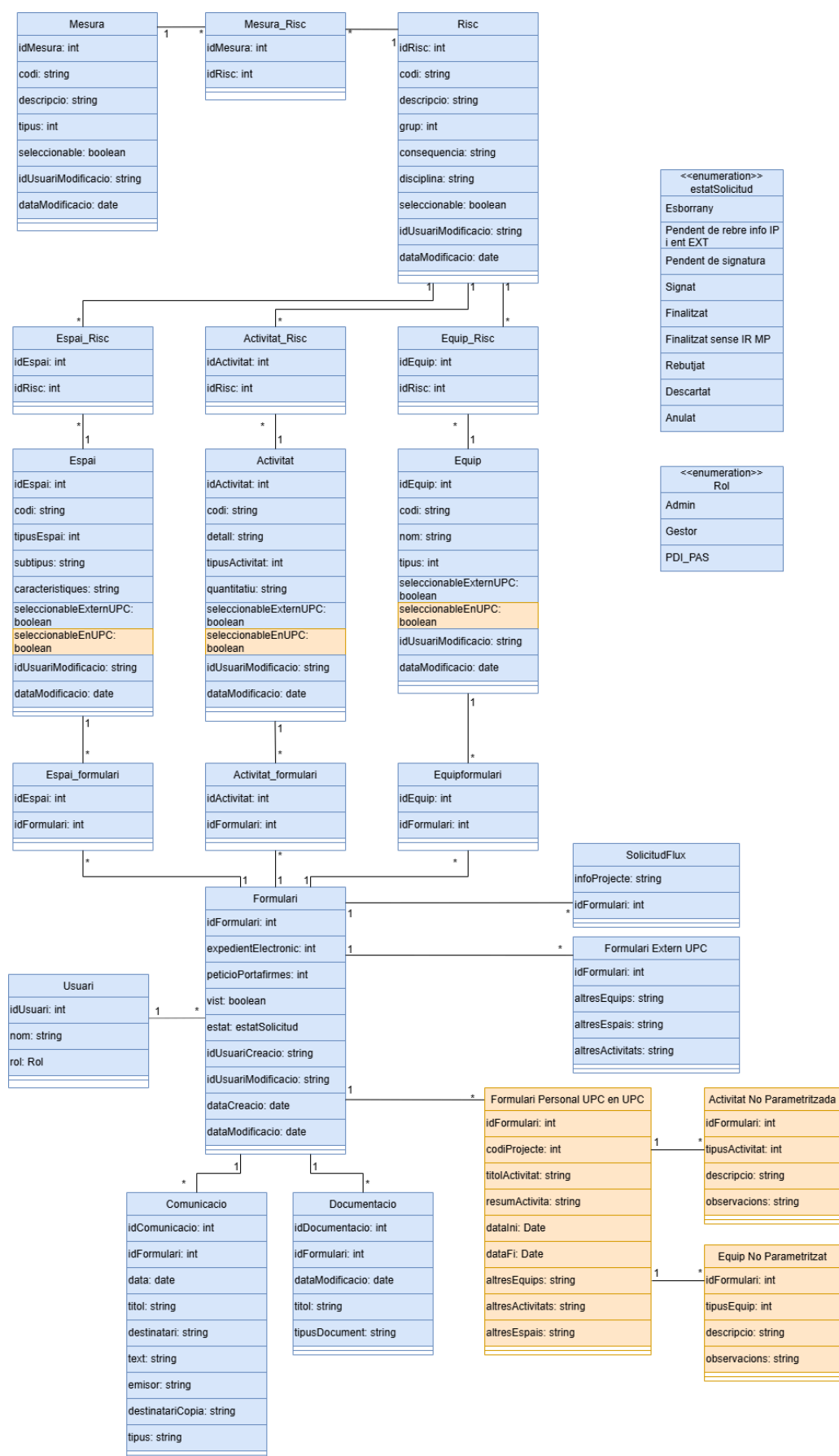


Figura 32: Diagrama de la base de dades (Font: elaboració pròpia)

10. IMPLEMENTACIÓ

10.1. Tecnologies emprades

La Fase 2 de SIGRIS conserva la major part de les tecnologies consolidades durant la primera fase, assegurant la continuïtat de les funcionalitats existents i la integració amb els serveis corporatius de la UPC.

A la Fase 2 s'incorpora una nova capa de *frontend* basada en Vue.js, amb l'objectiu de modernitzar la interfície d'usuari i establir una arquitectura més modular i híbrida. Aquesta nova capa permet desenvolupar pantalles dinàmiques i interactives que es comuniquen amb el *backend* mitjançant *endpoints* JSON, sense perdre la coherència amb els sistemes de seguretat existents. Les adaptacions a Spring Security garanteixen que les peticions des del *frontend* Vue es validin amb la sessió d'usuari, mantenint la integritat i la traçabilitat de les operacions.

Així, l'arquitectura resultant combina les vistes HTML generades amb Thymeleaf amb les pantalles dinàmiques de Vue.js, creant un entorn híbrid que permet una evolució progressiva cap a una aplicació més modular, mantenint alhora la compatibilitat amb el *backend* existent i les integracions corporatives. Aquesta combinació assegura una experiència d'usuari consistent i una plataforma flexible per al desenvolupament futur de noves funcionalitats.

10.2. Sprint 1

Durant el primer *sprint* del projecte es va iniciar la integració de la nova capa de *frontend* desenvolupada amb Vue.js dins de l'arquitectura existent de SIGRIS, que fins al moment funcionava únicament amb renderitzat al servidor mitjançant Thymeleaf. L'objectiu d'aquest primer període va ser establir les bases tècniques necessàries per poder treballar amb un entorn híbrid, mantenint la coherència amb el *backend* actual i permetent una evolució progressiva cap a una arquitectura més modular i desacoblada.

Primer, es va crear l'apartat de *frontend* a partir de l'esquelet corporatiu proporcionat per la UPC, el qual defineix l'estructura general del projecte, l'organització de components i la jerarquia de rutes. A partir d'aquest esquelet es va desenvolupar un component base que actuava com a punt d'entrada de la nova aplicació Vue, establint així la infraestructura mínima necessària per començar a implementar les primeres pantalles de l'aplicació. Aquesta etapa va permetre verificar la integració amb l'entorn corporatiu i assegurar la compatibilitat entre el *frontend* i el *backend* existents.

Durant el procés d'integració es van identificar diversos reptes relacionats amb l'autenticació i la seguretat. En accedir a la nova part desenvolupada amb Vue des d'una secció gestionada amb Thymeleaf, es va detectar que la informació de l'usuari autenticat no es transmetia automàticament. Per solucionar-ho, es va desenvolupar un nou controlador al *backend* capaç de recuperar les dades de l'usuari loguejat i exposar-les mitjançant una crida a l'API, de manera que el frontend pogués inicialitzar-se amb el context complet de l'usuari (identitat, rols i permisos). D'altra banda, també es va observar que les crides a l'API realitzades des del *frontend* en Vue no disposaven del token de seguretat utilitzat per les vistes generades amb Thymeleaf. Per tal de garantir una gestió coherent de la seguretat, es va modificar la configuració de Spring Security perquè les peticions provinents del *frontend* Vue es validessin segons l'estat de sessió de l'usuari autenticat, eliminant la necessitat d'un token específic. Aquest conjunt d'adaptacions va permetre establir una integració fluida entre els dos entorns i assegurar la continuïtat en l'experiència d'usuari dins del sistema.

Un cop resoltes aquestes qüestions tècniques, es va començar el desenvolupament de les primeres pantalles del nou *frontend*. Es va implementar la vista de llistat de sol·licituds, des d'on l'usuari pot consultar els seus formularis com a personal de la UPC per fer activitats a

la UPC. A més, es va afegir un apartat d'ubicacions des del qual l'usuari pot afegir diverses ubicacions al seu projecte d'entre les opcions d'espais dels quals disposa la UPC. També es va desenvolupar la pantalla de dades generals, que permet iniciar la creació d'un nou formulari, i la pantalla de prevenció de riscos, que inclou tres subapartats diferenciats: espais, activitats i equips, des dels quals l'usuari pot seleccionar els elements vinculats al seu projecte entre els disponibles al catàleg corporatiu. Finalment, es va començar a definir la pantalla de documentació, encarregada de gestionar en futures iteracions els fitxers i annexos associats a cada sol·licitud. Totes aquestes pantalles s'han implementat amb una estructura modular de components i utilitzen serveis Vue per comunicar-se amb el *backend* mitjançant crides a l'API REST.

Per donar suport a aquestes noves funcionalitats, va ser necessari ampliar el *backend* amb nous punts d'entrada i adaptar-ne alguns existents. Es van crear diversos controladors específics per a la part desenvolupada amb Vue, orientats a retornar la informació en format JSON, ja que els controladors originals estaven pensats per a la generació de vistes HTML amb Thymeleaf. Aquests nous endpoints proporcionen dades sobre els formularis, les activitats, els espais i els equips, tipus d'activitats, espais i equips; així com d'altres dades associades a aquests. A nivell de persistència, també es va crear una nova entitat, anomenada `formulariPersonalUpcAEspaisUpc`, que actua com a subclasse de l'entitat genèrica `formulari` i permet emmagatzemar informació específica dels formularis vinculats a activitats de la UPC en espais corporatius.

En finalitzar aquest primer sprint, el projecte SIGRIS disposava ja d'una primera versió funcional del *frontend* en Vue plenament integrada amb el *backend* existent. Es van assentar les bases per a una arquitectura híbrida estable, es va garantir la interoperabilitat entre els sistemes de seguretat i es van desenvolupar les pantalles fonamentals per a la gestió dels formularis. Aquesta primera iteració va representar un pas decisiu cap a la modernització de l'aplicació, establint una estructura sòlida sobre la qual continuar l'evolució funcional i visual del sistema en els *sprints* posteriors.

10.3. Sprint 2

Durant el segon *sprint* del projecte, el treball es va centrar a consolidar el funcionament del sistema i a completar el cicle de vida de les sol·licituds, incorporant les integracions més rellevants amb serveis corporatius. Si en el primer *sprint* es van establir les bases tècniques de l'arquitectura híbrida i es van implementar les primeres pantalles, aquest segon període ha permès avançar en la lògica de negoci necessària perquè les sol·licituds siguin completament gestionables, validables i processables tant pels usuaris com pels tècnics de prevenció.

Pel que fa al *frontend* desenvolupat amb Vue.js, es van reforçar les validacions dels formularis per garantir la coherència de les dades introduïdes i el compliment dels camps obligatoris abans de realitzar qualsevol acció de desat. També es va completar la funcionalitat de documentació, de manera que l'usuari pot adjuntar fitxers i consultar la documentació ja existent mitjançant la integració amb el Gestor Documental. Un altre punt destacat va ser la incorporació de la funcionalitat de còpia de sol·licituds, que ha requerit la implementació al *backend* d'un mecanisme de duplicació profunda capaç de reproduir l'estructura completa d'un formulari (activitats, espais, equips i documents) generant-ne un de nou en estat d'esborrany.

En l'àmbit del *backend*, un dels reptes més significatius ha estat la integració amb el sistema de Portafirmes, necessària per habilitar l'opció d'"Enviar a signar". Aquesta integració, més complexa del que es preveia inicialment, ha comportat la gestió d'intercanvis asíncrons, la generació dinàmica de documents PDF i la gestió d'estats intermedis com pendent, signat o rebutjat. Paral·lelament, s'ha avançat en la part de gestió destinada als tècnics de l'SPRL,

implementada amb Thymeleaf per mantenir la coherència amb els mòduls administratius existents. S'han desenvolupat tant la vista de llistat de sol·licituds pendents com l'accés al detall de cada sol·licitud, així com el mòdul d'avaluació d'activitats, que permet assignar riscos i mesures preventives.

Pel que fa a la planificació, durant aquest *sprint* es va produir una desviació en l'abast funcional a causa de la impossibilitat d'iniciar la tasca SP8, relacionada amb la gestió d'elements no parametritzats. La manca d'especificacions detallades per part del client va provocar que aquesta tasca es traslladés al *backlog* de l'*Sprint* 3. Les hores alliberades es van reassignar per assumir la complexitat addicional derivada de la integració amb el Portafirmes, la qual cosa va permetre absorbir la desviació dins del marge previst sense impactar la data final de lliurament.

En finalitzar l'*Sprint* 2, el sistema ha assolit un grau de maduresa considerable. Els usuaris poden crear, validar, copiar i enviar a signar sol·licituds, mentre que els tècnics disposen de les eines necessàries per avaluar-les. Les integracions més crítiques del *backend* han quedat resoltes i s'ha gestionat adequadament la incertesa en els requisits, deixant el projecte preparat per afrontar l'última fase, centrada en el poliment d'interfícies i la implementació dels elements pendents a la següent iteració.

10.4. *Sprint* 3

Durant el tercer *sprint* del projecte, el treball es va orientar a completar funcionalitats complementàries clau per a la gestió integral de les sol·licituds, així com a reforçar els aspectes de qualitat, traçabilitat i administració del sistema. Aquesta iteració ha permès consolidar el flux funcional tant per als usuaris finals com per als perfils administratius i tècnics, centrant-se en elements que aporten maduresa i robustesa a l'aplicació.

En l'àmbit de la gestió de sol·licituds, es va implementar la funcionalitat de comunicacions, que permet enviar missatges associats a una sol·licitud concreta i consultar-ne el llistat d'interaccions. Aquesta millora facilita la comunicació entre els diferents actors implicats en el procés i aporta un canal estructurat de seguiment. També es va completar la gestió de la documentació de seguretat i salut, incorporant la possibilitat d'adjuntar, consultar i descarregar els documents associats a cada sol·licitud, reforçant així la traçabilitat documental del sistema. A més, es va desenvolupar l'històric de sol·licituds, que permet consultar les accions realitzades sobre una sol·licitud al llarg del seu cicle de vida, aportant transparència i control sobre els canvis efectuats.

Pel que fa a la part d'administració, es van implementar les funcionalitats necessàries per gestionar els elements seleccionables del sistema, permetent configurar riscos i mesures preventives segons l'àmbit corresponent. Aquesta tasca ha facilitat una major flexibilitat en la configuració del catàleg utilitzat durant l'avaluació de sol·licituds. En aquest mateix context, es va afegir la gestió d'espais UPC, incorporant una nova secció que permet administrar i persistir aquests espais a la base de dades, ampliant així el conjunt d'elements disponibles per a la creació i avaluació de formularis.

Paral·lelament, aquest *sprint* ha inclòs tasques orientades a la qualitat i validació del sistema. Es van dur a terme proves d'usabilitat amb usuaris de prova per identificar possibles millores en la interacció i la comprensió de les pantalles, així com proves de compatibilitat en navegadors moderns per garantir un funcionament correcte i homogeni en els entorns més habituals.

Cal destacar que no s'ha pogut implementar la funcionalitat relativa a la gestió d'activitats i equips no parametritzats, ja que no s'han disposat d'especificacions suficientment

detallades per part del client. Aquesta tasca queda pendent per a futures versions del sistema, un cop es defineixin clarament els requisits funcionals associats.

En finalitzar l'Sprint 3, el sistema disposa d'un conjunt de funcionalitats més complet i estable, amb millores significatives en la comunicació, la documentació, la traçabilitat i l'administració. Aquestes aportacions, juntament amb les tasques de validació realitzades, permeten tancar el cicle de desenvolupament amb una aplicació més madura i preparada per a la seva evolució futura.

11. VALIDACIÓ I PROVES

En aquest apartat es descriu el procés de validació i proves realitzat per comprovar que el sistema desenvolupat compleix els requisits definits inicialment. La validació s'ha dut a terme mitjançant la verificació dels requisits funcionals i no funcionals, a partir de proves orientades a comprovar el comportament del sistema en escenaris reals d'ús. Els resultats obtinguts permeten determinar el grau d'assoliment dels objectius del projecte i identificar aquells aspectes que resten pendents de validació en fases posteriors.

11.1. Validació requisits funcionals

La validació dels requisits funcionals té com a objectiu comprovar que el sistema implementa correctament totes les funcionalitats definides en l'anàlisi de requisits. Per a cada requisit funcional s'ha definit una prova específica que permet verificar el seu correcte funcionament, així com el resultat obtingut i les observacions corresponents. Les proves s'han realitzat en un entorn de desenvolupament controlat, utilitzant perfils d'usuari representatius dels rols definits al sistema.

RF1. El sistema ha de permetre al PDI comunicar les activitats que realitzarà mitjançant un formulari de comunicació d'activitats.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Creació d'un nou formulari per part d'un usuari amb rol PDI, completant les dades bàsiques i desant aquestes.	Èxit	El formulari es crea correctament i queda registrat al sistema amb l'estat corresponent.

Taula 43: Validació del requisit funcional 1 (Font: elaboració pròpia)

RF2. El sistema ha de permetre indicar en el formulari: el projecte, les activitats a realitzar, els espais on es duran a terme, i els equips que s'utilitzaran.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Edició d'un formulari afegint activitats, espais i equips parametrizats del catàleg.	Èxit	El sistema permet seleccionar i desar correctament tots els elements associats al formulari.

Taula 44: Validació del requisit funcional 2 (Font: elaboració pròpia)

RF3. El sistema ha de permetre afegir múltiples activitats, espais i equips en una mateixa comunicació.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Afegir diverses activitats, espais i equips dins d'un mateix formulari i verificar que es mostren i es guarden correctament.	Èxit	El formulari admet múltiples activitats sense limitacions i les associa correctament al formulari.

Taula 45: Validació del requisit funcional 3 (Font: elaboració pròpia)

RF4. El sistema ha de permetre informar activitats o equips no parametritzats al sistema mitjançant un conjunt de preguntes específiques que recullin les seves característiques.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
No realitzada.	Pendent	Aquest requisit resta pendent d'implementació, a l'espera de la definició dels camps necessaris per part del client.

Taula 46: Validació del requisit funcional 4 (Font: elaboració pròpia)

RF5. El sistema ha de realitzar automàticament l'avaluació de riscos i les mesures preventives quan totes les activitats i equips declarats estiguin parametritzats.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Creació d'un formulari amb activitats, espais i equips completament parametritzats i verificació de l'avaluació automàtica generada.	Èxit	L'avaluació de riscos i les mesures preventives es generen automàticament de manera correcta quan no hi ha elements no parametritzats.

Taula 47: Validació del requisit funcional 5 (Font: elaboració pròpia)

RF6. El sistema ha de generar un "Document d'avaluació" que inclogui: els riscos associats a les activitats, espais i equips, les mesures preventives corresponents, i la documentació de suport associada.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Generació del document d'avaluació a partir d'un formulari amb activitats, espais i equips parametritzats.	Èxit	El document es genera correctament i inclou els riscos, les mesures preventives i la documentació associada.

Taula 48: Validació del requisit funcional 6 (Font: elaboració pròpia)

RF7. El sistema no ha d'enviar la sol·licitud al portafirmes electrònic quan l'avaluació es realitzi automàticament.

Prova realitzada	Resultat	Observacions
Enviar a signar un formulari amb tot els equips, activitats i espais parametritzats.	Èxit	S'avalua automàticament la sol·licitud i passa a l'estat FINALITZAT.

Taula 49: Validació del requisit funcional 7 (Font: elaboració pròpia)

RF8. El sistema no ha de mostrar la sol·licitud a la safata de SIGRIS en aquest cas.

Prova realitzada	Resultat	Observacions
Comprovació de la safata de gestió després de finalitzar un formulari amb avaluació automàtica.	Èxit	La sol·licitud no apareix a la safata de SIGRIS quan el procés es resol automàticament.

Taula 50: Validació del requisit funcional 8 (Font: elaboració pròpia)

RF9. Si el formulari inclou activitats o equips no parametritzats, el sistema ha de mostrar un conjunt de paràmetres específics a emplenar de l'activitat afegida.

Prova realitzada	Resultat	Observacions
No realitzada.	Pendent	Requisit pendent d'implementació, a l'espera de la definició dels camps necessaris per part del client.

Taula 51: Validació del requisit funcional 9 (Font: elaboració pròpia)

RF10. L'usuari ha de poder afegir més d'una activitat i més d'un equip no parametritzat, cada un amb el seu conjunt de paràmetres específics.

Prova realitzada	Resultat	Observacions
No realitzada.	Pendent	Aquest requisit queda pendent fins a la implementació completa de la gestió d'activitats i equips no parametritzats.

Taula 52: Validació del requisit funcional 10 (Font: elaboració pròpia)

RF11. El formulari ha d'incloure un camp d'observacions per detallar característiques addicionals de l'activitat, espai i equips.

Prova realitzada	Resultat	Observacions
Emplenament del formulari afegint observacions d'altres activitats, espais i equips.	Èxit	El camp d'observacions permet introduir informació addicional de manera lliure.

Taula 53: Validació del requisit funcional 11 (Font: elaboració pròpia)

RF12. En aquest cas, el sistema no ha d'oferir el "Document d'informació provisional".		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Realitzar un formulari amb tots els equips, espais i activitats parametrizats.	Èxit	No es genera el "Document d'informació provisional".

Taula 54: Validació del requisit funcional 12 (Font: elaboració pròpia)

RF13. El sistema ha d'indicar a l'usuari que la seva sol·licitud serà gestionada pels tècnics del SPRL.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Finalització d'un formulari que requereix revisió manual per part del SPRL.	Èxit	Es mostra el formulari en estat Pendent de signatura o Signat a l'espera que sigui gestionada pels tècnics del SPRL.

Taula 55: Validació del requisit funcional 13 (Font: elaboració pròpia)

RF14. El sistema ha de trametre la sol·licitud al portafirmes electrònic per a la seva signatura.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Enviamet d'un formulari que requereix validació manual i comprovació de l'enviament al portafirmes.	Èxit	La sol·licitud es tramet correctament al portafirmes electrònic.

Taula 56: Validació del requisit funcional 14 (Font: elaboració pròpia)

RF15. El sistema ha de requerir la signatura de: el sol·licitant, el responsable de l'activitat (seleccionable mitjançant el sistema d'informació d'identitats UPC), i el responsable orgànic del sol·licitant (obtingut automàticament del sistema de recursos humans de la UPC).		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Simulació del procés de signatura amb els tres rols requerits.	Èxit	El sistema sol·licita correctament les signatures segons el flux definit.

Taula 57: Validació del requisit funcional 15 (Font: elaboració pròpia)

RF16. El sistema ha de fer arribar la sol·licitud signada a la safata de SIGRIS.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Finalització del procés de signatura i verificació de la recepció de la sol·licitud a la safata de SIGRIS.	Èxit	La sol·licitud signada es mostra correctament a la safata de SIGRIS.

Taula 58: Validació del requisit funcional 16 (Font: elaboració pròpia)

RF17. El sistema ha de permetre als tècnics del SPRL visualitzar la informació de la sol·licitud, afegir activitats, equips i espais, i avaluar-la.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Accés amb perfil tècnic del SPRL a una sol·licitud registrada i comprovació de les opcions d'edició i avaluació.	Èxit	Els tècnics poden consultar la informació, afegir activitats, equips i espais, i realitzar l'avaluació.

Taula 59: Validació del requisit funcional 17 (Font: elaboració pròpia)

RF18. El sistema ha de permetre als tècnics del SPRL configurar noves activitats, equips i espais, així com els riscos i les mesures preventives corresponents.		
Prova realitzada	Resultat	Observacions
Alta i configuració de nous elements mitjançant les funcionalitats de gestió del sistema.	Èxit	La configuració de nous elements i la seva associació amb riscos i mesures es realitza correctament.

Taula 60: Validació del requisit funcional 18 (Font: elaboració pròpia)

11.2. Validació requisits no funcionals

La validació dels requisits no funcionals s'ha orientat a avaluar aspectes relacionats amb la qualitat del sistema, com ara la compatibilitat, la facilitat d'ús, el manteniment, l'escalabilitat i la integritat de la informació. Aquests requisits s'han validat mitjançant comprovacions tècniques i, quan ha estat possible, proves pràctiques. Alguns requisits resten pendents de validació, ja que requereixen la realització de proves amb usuaris finals en un entorn productiu, previstes per a fases posteriors del projecte.

1. Requisits de compatibilitat		
Criteri de satisfacció	Resultat	Observacions
Les funcionalitats principals han d'estar operatives en tots els navegadors.	Èxit	S'ha verificat el correcte funcionament de les funcionalitats principals als navegadors FireFox, Google Chrome i Safari, sense incidències.

2. Requisit d'aparença		
Criteri de satisfacció	Resultat	Observacions
Els usuaris han de poder completar una acció bàsica (p. ex. registrar una activitat) sense formació prèvia. Es considerarà assolit si almenys el 80% dels usuaris ho aconsegueixen en una prova d'usabilitat.	Pendent	La validació d'aquest requisit queda pendent, ja que la Fase 2 encara no s'ha desplegat en un entorn accessible per a usuaris finals. Les proves d'usabilitat es realitzaran més endavant.

3. Requisits de facilitat d'ús		
Criteri de satisfacció	Resultat	Observacions
El temps mitjà d'aprenentatge per a un nou usuari no ha de superar les 2 hores. Es validarà mitjançant una prova amb usuaris nous. Els missatges d'error s'acceptaran si obtenen una valoració mitjana major o igual a 4/5 en proves d'usabilitat.	Pendent	Aquest requisit no s'ha pogut validar en aquesta fase del projecte per manca de proves amb usuaris reals. La seva avaluació queda pendent de futures proves d'usabilitat.

4. Requisit de manteniment i escalabilitat		
Criteri de satisfacció	Resultat	Observacions
El codi ha de tenir una cobertura mínima de proves unitàries del 80%.	Èxit	El codi disposa de proves unitàries amb una cobertura mínima del 80%, facilitant el manteniment i l'escalabilitat del sistema.

5. Requisits d'integritat		
Criteri de satisfacció	Resultat	Observacions
Els usuaris han d'accedir amb el mateix usuari i contrasenya UPC. La integració no ha de generar incoherències entre bases de dades (dades d'activitats, equips i espais). Els informes han de poder exportar-se en formats compatibles (PDF).	Èxit	La integració amb els sistemes corporatius garanteix l'autenticació unificada, la coherència de les dades i l'exportació correcta d'informes en format PDF.

12. RESULTATS DE LA GESTIÓ DEL PROJECTE

En aquest apartat s'analitzen els resultats obtinguts en relació amb la gestió del projecte, valorant fins a quin punt s'ha seguit la metodologia definida inicialment, així com la capacitat d'adaptació davant canvis i imprevistos sorgits durant el desenvolupament. També s'avalua l'ús real de les eines de seguiment, control de versions i comunicació, i el seu impacte en l'evolució global del projecte.

12.1. Metodologia

La metodologia àgil basada en Scrum definida a l'inici del projecte s'ha seguit de manera general al llarg de tot el desenvolupament. El treball s'ha organitzat en Sprints, fet que ha permès estructurar les funcionalitats en increments progressius i validar-les de forma contínua.

Aquest enfocament ha resultat especialment adequat per a un projecte integrat dins d'una plataforma existent com SIGRIS, ja que ha facilitat l'adaptació a canvis i dependències externes. Un exemple concret és la funcionalitat relacionada amb la gestió d'activitats i equips no parametrizats. Tot i que inicialment estava prevista per a l'Sprint 2, i després es va desplaçar a l'Sprint 3; no s'ha pogut implementar a causa de la manca d'especificacions detallades per part del client sobre quina informació havia de proporcionar l'usuari final. Davant aquesta situació, i seguint els principis de Scrum, la tasca s'ha mantingut pendent al backlog per a futures iteracions, evitant així bloquejar el desenvolupament de la resta de funcionalitats.

Cal destacar que aquesta incidència ha estat puntual i que la resta de tasques previstes s'han pogut completar segons la planificació establerta. La metodologia Scrum ha permès gestionar aquest cas de manera controlada, sense impactar negativament en la qualitat ni en l'estabilitat global del sistema.

12.1.1. Eines de seguiment

Jira s'ha utilitzat com a eina principal per a la gestió del backlog i el seguiment de les històries d'usuari. Aquesta eina ha facilitat la visualització de l'estat del projecte, la prioritització de tasques i el control de l'evolució de cada Sprint. Les històries d'usuari han permès mantenir una orientació clara cap a les necessitats dels usuaris finals i dels perfils tècnics del SPRL.

Les reunions pròpies de Scrum (Sprint Planning, Sprint Review i Retrospective) s'han dut a terme de manera regular, complementades amb reunions de seguiment amb la directora del projecte. Aquestes trobades han estat clau per validar les funcionalitats implementades, detectar possibles mancances i prendre decisions consensuades sobre l'abast de cada iteració.

12.1.2. Eines de control de versions

El control de versions s'ha gestionat mitjançant GitLab, utilitzant un sistema de branques per funcionalitat. Aquesta estratègia ha permès desenvolupar i provar els canvis de manera aïllada abans d'integrar-los a la branca principal de desenvolupament. Atès que el projecte encara no s'ha desplegat en un entorn de preproducció, aquesta organització ha estat suficient per garantir l'estabilitat del codi i facilitar el manteniment.

L'ús sistemàtic de commits freqüents i ben documentats ha contribuït a millorar la traçabilitat dels canvis i a reduir el risc d'errors durant el desenvolupament.

12.1.3. Eines de comunicació

La comunicació entre les parts implicades s'ha mantingut de forma constant al llarg del projecte. Les reunions periòdiques amb la directora del projecte i amb la tutora han permès

assegurar un alineament continu amb els objectius definits i resoldre dubtes funcionals i tècnics de manera àgil. Per a consultes puntuals i seguiment diari s'han utilitzat principalment el correu electrònic i les eines de comunicació corporatives, garantint una coordinació eficient durant tot el desenvolupament.

12.2. Planificació temporal

La taula 61 mostra la comparativa entre les hores estimades i les hores reals dedicades al projecte. En termes generals, la planificació temporal s'ha complert de manera satisfactòria, amb desviacions molt reduïdes i controlades.

ID	Tasques	Hores estimades	Hores reals	Desviació
Gestió del projecte		90	90	0
GP1	Contextualització i abast	25	25	0
GP2	Planificació	20	25	+5
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	20	20	0
GP4	Integració i millores de documentació	25	20	-5
Desenvolupament		450	460	+10
I	<i>Inception</i>	90	90	0
SP1	<i>Sprint 1</i>	120	120	0
SP2	<i>Sprint 2</i>	120	120	0
SP3	<i>Sprint 3</i>	120	130	+10
Finalització		50	50	0
F1	Documentació final	30	30	0
F2	Preparació de la defensa	20	20	0

Taula 61: Hores estimades i reals dedicades al projecte (Font: elaboració pròpia)

La fase de gestió del projecte no presenta desviacions globals, ja que l'increment d'hores dedicades a la planificació s'ha compensat amb una reducció en les tasques d'integració i millora de la documentació. Això indica una correcta distribució i ajust de l'esforç dins d'aquesta fase.

En la fase de desenvolupament, s'observa una desviació lleu de +10 hores, concentrada principalment a l'Sprint 3. Aquest increment està relacionat amb tasques de consolidació funcional i millores del sistema, sense impacte en l'abast ni en el calendari global del projecte.

Finalment, la fase de finalització s'ha executat d'acord amb les hores previstes, tant en la documentació final com en la preparació de la defensa.

En conjunt, la planificació inicial s'ha seguit i les petites desviacions detectades s'han pogut gestionar adequadament gràcies a l'aplicació de la metodologia Scrum, amb un total de 600 hores totals dedicades al projecte.

12.3. Gestió econòmica

Les desviacions observades en la planificació temporal del projecte tenen un impacte directe en els costos associats, ja que aquests es calculen a partir de les hores reals dedicades a cada tasca. Per aquest motiu, s'ha recalculat el cost del projecte a partir de les hores reals invertides, i s'ha comparat amb el cost estimat inicialment, tal com es mostra a la taula 62.

ID	Tasques	Cost estimat (€)	Cost real (€)	Desviació
Gestió del projecte		2.018,70	2.018,70	0
GP1	Contextualització i abast	560,75	560,75	0
GP2	Planificació	448,60	560,75	+112,15
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	448,60	448,60	0
GP4	Integració i millores de documentació	560,75	448,60	-112,15
Desenvolupament		9.741,56	9.930,21	+118,65
IN	<i>Inception</i>	2.520,05	2520,05	0
SP1	<i>Sprint 1</i>	2.517,79	2517,79	0
SP2	<i>Sprint 2</i>	2.341,21	2341,21	0
SP3	<i>Sprint 3</i>	2.362,51	2.551,16	+188,65
Finalització		1.457,95	1.457,95	0
F1	Documentació final	560,75	560,75	0
F2	Preparació de la defensa	448,600	448,6	0

Taula 62: Hores estimades i reals dedicades al projecte (Font: elaboració pròpia)

Com es pot veure a la taula, el cost total del projecte s'ha vist afectat per un increment en els costos de personal de 188,65 €, que s'ha compensat amb la partida d'incidències (que inicialment era de 662,67 €). D'aquesta manera, les incidències reals han estat zero, ja que la partida d'incidències ha cobert el sobrecost en personal i la resta no s'ha utilitzat. Així, el cost total del projecte, sumant els costos de personal (13.406,86 €) i els costos genèrics (817,17 €), ascendeix a 14.224 €.

13. LEGISLACIÓ

L'àmbit funcional de SIGRIS està directament condicionat per un marc legal que regula tant les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals com el tractament de dades personals i els drets de propietat intel·lectual associats al desenvolupament del projecte. Atès que el sistema gestiona processos administratius vinculats a la seguretat i salut del personal de la UPC, i que necessita tractar informació identificable dels usuaris, és

imprescindible garantir que el seu disseny, implementació i ús compleixen amb la normativa vigent. Aquest apartat presenta una síntesi de les lleis més rellevants i explica com condicionen i justifiquen les funcionalitats desenvolupades en aquesta fase del projecte.

13.1. Prevenció de riscos laborals

El desenvolupament de SIGRIS respon directament a les obligacions legals establertes per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i pel seu desenvolupament reglamentari. Aquesta normativa estableix el deure de les institucions, inclosa la UPC, d'avaluar els riscos derivats de les activitats que hi tenen lloc, planificar l'acció preventiva, formar i informar el personal i mantenir un registre documental dels processos de gestió preventiva.

El sistema dona suport a aquests requisits automatitzant processos essencials com la comunicació de les activitats de recerca realitzades pel personal de la UPC en espais universitaris, l'associació d'aquestes activitats amb els espais i equips implicats i la generació d'avaluacions i mesures preventives. Aquestes funcionalitats permeten donar compliment a obligacions recollides en articles com l'article 16 (avaluacions inicials, periòdiques i en cas de canvi) i l'article 18 (informació i consulta als treballadors). A més, la generació de documentació estructurada i el seu registre electrònic contribueixen al compliment de l'article 23, que determina la necessitat de conservar la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals. L'ús del Portafirmes corporatiu garanteix la validesa jurídica dels documents generats i la traçabilitat del procés preventiu.

13.2. Protecció de dades

SIGRIS tracta dades personals en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Les dades processades inclouen informació identificativa del personal PDI i PAS, dades organitzatives, informació sobre activitats de recerca i, en alguns casos, observacions relacionades amb la seguretat i salut de persones concretes dins del procés d'avaluació.

El tractament d'aquestes dades es basa en diverses legitimacions jurídiques: el compliment d'obligacions legals derivades de la LPRL (art. 6.1.c RGPD), la realització d'una missió d'interès públic pròpia d'una institució pública com la UPC (art. 6.1.e RGPD) i l'interès legítim en la gestió interna dels processos preventius (art. 6.1.f RGPD). Seguint els principis de protecció de dades per disseny i per defecte, el sistema implementa múltiples mesures de seguretat, com l'autenticació mitjançant Identitat Digital UPC, el control d'accés basat en rols, la comunicació segura, la persistència restringida de dades en entorns corporatius i la integració amb el Gestor Documental per a una gestió segura dels annexos.

A més, la informació només s'utilitza per finalitats estrictament preventives i no es comunica a tercers aliens al procés. L'exercici de drets per part dels usuaris s'articula a través dels canals corporatius establerts per la UPC, que compleixen les obligacions del RGPD i la LOPDGDD.

14. INFORME DE SOSTENIBILITAT

Durant el desenvolupament del projecte, es pot situar el nivell de competència en sostenibilitat en un punt intermedi. El projecte mostra una consciència sòlida dels principis ambientals, socials i econòmics aplicables, així com una sensibilitat clara envers als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la prevenció de riscos laborals.

L'objectiu general del projecte és disposar d'una eina electrònica per avaluar i gestionar riscos laborals i de salut dels treballadors de la UPC en entorns de la pròpia universitat. Per assolir aquest objectiu, s'han definit diversos subobjectius: proporcionar un formulari per introduir la informació de les activitats, desenvolupar un motor d'avaluació automàtica dels riscos associats i generar un document amb les mesures preventives corresponents. Aquest

enfocament contribueix a una gestió més eficient i transparent de la seguretat laboral, amb un impacte positiu en l'organització i en el benestar del personal.

Des del punt de vista metodològic, la utilització de Scrum, la integració modular i les proves sistemàtiques han permès una implementació coherent amb l'ecosistema corporatiu existent, reduint dependències externes i optimitzant recursos. A més, la correcta identificació dels agents implicats (personal docent i investigador, tècnics de prevenció i responsables orgànics) ha garantit que la solució s'adapti a les necessitats reals dels seus usuaris.

Tot i això, s'ha detectat una capacitat limitada per quantificar els impactes ambientals i socials i una manca d'indicadors mesurables que permetin fer-ne un seguiment sistemàtic. En conjunt, el projecte reflecteix una aplicació pràctica coherent dels principis de sostenibilitat, consolidant una base sòlida per continuar avançant cap a un model de gestió més responsable i eficient dins la UPC.

14.1. Aspecte econòmic

El projecte, un mòdul integrat dins de SIGRIS, ha tingut un pressupost calculat amb detall. Finalment, després de les desviacions detectades durant l'execució del projecte, s'han invertit 600 hores en total, el que ha resultat en un cost final del projecte de 14.224 €. Aquest pressupost final és coherent amb l'objectiu de desenvolupar una solució modular dins de l'empresa, aprofitant serveis corporatius que redueixen la necessitat de despesa externa.

Pel que fa a la vida útil, el manteniment s'espera moderat gràcies a l'ús de codi modular, proves constants i documentació existent. La decisió d'utilitzar eines lliures i serveis corporatius permet minimitzar costos recurrents i lligams amb llicències externes. A mitjà termini, la solució pot generar estalvi comparat amb productes comercials, sobretot per la integració amb serveis interns i adaptació a processos corporatius.

Entre els riscos econòmics identificats, destaca la possibilitat de sobre costos per limitacions de temps o errors en el codi. Aquests riscos s'han pogut gestionar adequadament durant el desenvolupament, principalment amb prioritització de tasques i reserves de contingència ja contemplades, sense que hagi estat necessari implementar mesures noves complexes.

14.2. Aspecte social

En l'àmbit social, el projecte ha aportat beneficis al desenvolupador i a l'empresa. Ha permès millorar competències tècniques i organitzatives, com la gestió amb Scrum, integració amb serveis corporatius i coneixement de processos de prevenció de riscos laborals.

El benefici social principal del mòdul és facilitar l'accés a informació actualitzada sobre riscos laborals per al personal de l'empresa, contribuint indirectament a la salut i seguretat del personal i al compliment de la normativa vigent. La solució cobreix una necessitat real de traçabilitat i seguiment de mesures preventives, sense requerir implementació de noves polítiques o recursos addicionals.

Entre els riscos socials, s'identifica principalment la possibilitat de dificultats d'ús que podrien afectar la utilitat del sistema. Aquests riscos es redueixen amb les proves realitzades i la documentació disponible, sense necessitat de mesures addicionals complexes.

14.3. Aspecte ambiental

L'impacte ambiental directe del desenvolupament ha estat baix. La major part del treball s'ha fet amb un portàtil personal i l'ús de serveis en línia, amb un consum energètic mínim. No s'han produït desplaçaments rellevants durant el desenvolupament, ja que el treball ha estat majoritàriament en remot i dins de la UPC.

S'han reutilitzat recursos existents, com repositoris i APIs, i s'ha optat per eines gratuïtes. L'ús de la infraestructura corporativa existent contribueix a reduir duplicacions de recursos, minimitzant l'impacte operatiu. Durant la vida útil del projecte, l'ús de servidors i sistemes de

gestió documental ja existents implica un consum moderat d'energia i materials, coherent amb la infraestructura corporativa.

Els riscos ambientals detectats són limitats, principalment vinculats a un consum ineficient si el projecte s'executés fora dels recursos compartits de l'empresa. Aquest risc queda contingut pel fet que la solució està integrada en serveis existents.

15. CONCLUSIONS

Finalment, aquest apartat tanca el projecte presentant les conclusions generals, una valoració personal de l'experiència, la integració dels coneixements acadèmics aplicats, la justificació de les competències assolides i les possibles línies de treball futur per al sistema desenvolupat.

15.1. Conclusions del projecte

En primer lloc, cal destacar que els objectius principals del projecte s'han assolit satisfactòriament. S'ha desenvolupat i integrat amb èxit un nou mòdul dins de SIGRIS per a la gestió de riscos laborals en activitats de recerca realitzades per personal de la UPC en espais de la mateixa universitat. La plataforma resultant permet al PDI comunicar les seves activitats mitjançant un formulari electrònic, i als tècnics de l'SPRL avaluar-les, gestionar-les i tramitar-ne la signatura digital de manera integrada.

Els requisits funcionals definits, tant per al flux d'usuari final com per a la gestió administrativa, s'han implementat i validat correctament, com es demostra a l'apartat de validació. El sistema permet crear sol·licituds, afegir activitats, equips i espais tant parametritzats com no parametritzats, gestionar documentació annexa, enviar a signatura a través del Portafirmes corporatiu, i dur a terme l'avaluació tècnica per part de l'SPRL. La integració amb els serveis existents de la UPC (Identitat Digital, Gestor Documental, DRAC, GRDI-Flux) garanteix la coherència amb l'ecosistema digital institucional.

No obstant, és important assenyalar que el projecte ha hagut d'afrontar ajustos durant el seu desenvolupament. La funcionalitat relativa a la gestió d'activitats i equips no parametritzats, prevista inicialment, no s'ha pogut completar degut a la manca d'especificacions detallades per part del client en el moment del desenvolupament. Aquesta decisió, presa d'acord amb la metodologia àgil i prioritzant les funcionalitats crítiques, ha permès mantenir el calendari i l'estabilitat del sistema, deixant aquesta millora pendent per a una futura iteració.

L'arquitectura híbrida dissenyada, que combina el frontend modern de Vue.js amb el backend existent de Spring Boot i Thymeleaf, ha demostrat ser una solució robusta i viable per a l'evolució progressiva d'un sistema corporatiu complex. El resultat final és una aplicació funcional, estable i preparada per al seu desplegament, que dona resposta a una necessitat real i normativa de la UPC en matèria de prevenció de riscos laborals.

15.2. Reflexions personals

De manera personal, el desenvolupament d'aquest projecte ha representat una experiència acadèmica i professional molt enriquidora. Ha permès posar en pràctica una gran part dels coneixements adquirits al llarg del Grau en Enginyeria Informàtica, especialment en l'àmbit de l'Enginyeria del Software, i aplicar-los a un problema real amb impacte directe en la seguretat i salut de les persones.

Treballar sobre un sistema hereditat i integrar-me en un projecte corporatiu ja en marxa m'ha ensenyat la importància de l'anàlisi previ, la comprensió del codi existent i el respecte pels estàndards i arquitectures ja establerts. Ha estat un repte tècnic significatiu adaptar-me a tecnologies no explorades durant la carrera, com Thymeleaf o l'ecosistema Spring en profunditat, i aprendre'n el funcionament de manera autònoma i aplicada.

A més, el fet de desenvolupar el projecte en solitari, tot i comptar amb el suport de la tutora i la ponent, m'ha exigint una gran organització, autogestió i capacitat per resoldre problemes de manera independent. La metodologia Scrum m'ha ajudat a estructurar el treball en increments i a mantenir una comunicació constant amb els stakeholders, una pràctica que valoro i que em porto com a aprenentatge per al futur professional.

Finalment, trobo especial satisfacció en haver contribuït a un projecte que té una finalitat social i preventiva tan clara. Saber que el sistema desenvolupat ajudarà a millorar la gestió de la seguretat en activitats de recerca a la UPC li afegeix un valor que va més enllà del tècnic. Malgrat les dificultats i els ajustos realitzats, miro enrere amb la sensació d'haver après enormement i d'haver lliurat un producte funcional, útil i ben fonamentat, que suposa un tancament molt coherent de la meua etapa universitària.

15.3. Integració de coneixements

Durant el desenvolupament d'aquest projecte s'han integrat i aplicat coneixements adquirits en múltiples disciplines del Grau en Enginyeria Informàtica, especialment en l'especialitat d'Enginyeria del Software. Aquesta integració ha permès abordar el projecte des d'una perspectiva completa, cobrint des de l'anàlisi i disseny fins a la implementació, validació i gestió.

En primer lloc, les assignatures de Projecte d'Enginyeria del Software (PES) i Enginyeria de Requisits (ER) van ser fonamentals per a la fase inicial d'especificació. Mitjançant tècniques com els casos d'ús, el model conceptual i el model de comportament, es va poder capturar amb precisió les necessitats dels usuaris i transformar-les en requisits estructurats (funcionals i no funcionals). Aquests coneixements van permetre definir un abast clar del mòdul i assegurar que la solució tecnològica s'alineés amb els processos reals del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).

En segon lloc, els coneixements d'Arquitectura del Software (AS) i Introducció a l'Enginyeria del Software (IES) van ser essencials per definir una arquitectura híbrida i escalable. La decisió de combinar un frontend modern en Vue.js amb el backend existent en Spring Boot i Thymeleaf va requerir entendre patrons arquitectònics, principis de desacoblament i estratègies d'integració. El disseny en capes (presentació, negoci, dades) va garantir la mantenibilitat i va facilitar la coexistència de tecnologies diferents sense comprometre la coherència del sistema.

Pel que fa al desenvolupament, les assignatures d'Aplicacions i Serveis Web (ASW) i PES (Projecte d'Enginyeria del Software) van aportar les bases per implementar APIs REST, gestionar comunicacions amb serveis externs i integrar-los de manera robusta. La utilització de Spring Security per gestionar l'accés i la sessió, així com el disseny de controladors específics per al frontend Vue.js, van ser una aplicació pràctica dels coneixements en desenvolupament web i seguretat adquirits en aquestes assignatures.

En l'àmbit de les dades, les assignatures de Bases de Dades (BD) i Disseny de Bases de Dades (DBD) van permetre modelar un esquema relacional robust a PostgreSQL, definir constraints d'integritat i optimitzar consultes. La transformació del model conceptual en un model lògic normalitzat, amb taules associatives i herència, va assegurar l'eficiència i la consistència de la informació gestionada per SIGRIS.

La Gestió de Projectes de Software (GPS) va tenir un paper central en la planificació, seguiment i control del projecte. La utilització de la metodologia àgil Scrum, amb sprints, reunions de revisió i eines com Jira i GitLab, va permetre una execució flexible i adaptativa. Els coneixements en estimació d'esforç, identificació de riscos i gestió econòmica adquirits

en aquesta assignatura van ser directament aplicats en la planificació temporal, el càlcul de costos i la definició d'estratègies de mitigació.

A més, els coneixements en usabilitat i accessibilitat i qualitat del software van contribuir a definir requisits no funcionals rellevants, com la facilitat d'ús, la compatibilitat amb navegadors i la cobertura de proves. La validació mitjançant proves d'usabilitat i la cerca d'una experiència d'usuari intuïtiva reflecteixen la importància d'aquests aspectes en el resultat final.

Finalment, el projecte també va requerir l'aplicació de coneixements transversals com el treball autònom, la recerca de solucions tècniques específiques (com la integració amb Portafirmes o la generació de documents) i la capacitat de documentar de manera clara i estructurada tot el procés, una habilitat desenvolupada al llarg de tot el grau.

En conjunt, aquest projecte ha servit com a pont entre la formació acadèmica i les necessitats reals d'un entorn professional, integrant coneixements teòrics i pràctics de múltiples àrees per oferir una solució tècnica sòlida, usable i alineada amb els objectius de gestió de riscos laborals de la UPC.

15.4. Justificació de les competències

En el marc del desenvolupament del projecte SIGRIS Fase 2, s'han treballat i consolidat diverses competències fonamentals de l'enginyeria del software, les quals es justifiquen a continuació a partir de les tasques realitzades, les decisions preses i els resultats obtinguts.

CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.

Aquesta competència s'ha assolit en profunditat durant tot el cicle del projecte. El treball va consistir en desenvolupar un nou mòdul per a la gestió de riscos laborals en activitats de recerca a la UPC, el qual s'ha integrat en una plataforma preexistent (SIGRIS Fase 1). La complexitat rau en haver treballat amb una base de codi heredada, amb tecnologies com Spring Boot, Thymeleaf i Java 8, i haver-la ampliada amb un nou frontend modern desenvolupat amb Vue.js, tot mantenint la coherència arquitectònica i la integració amb serveis corporatius crítics com l'autenticació centralitzada, el Portafirmes i el Gestor Documental. La fase d'avaluació continua del sistema, tant mitjançant proves tècniques com amb validacions funcionals, va permetre assegurar-ne l'estabilitat, la seguretat i el compliment dels requisits legals i normatius associats a la prevenció de riscos laborals. La capacitat per analitzar, dissenyar, implementar i validar un sistema d'aquesta naturalesa, amb múltiples integracions externes i un impacte directe en la seguretat de les persones, demostra el domini assolit en aquesta competència.

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades.

Aquesta competència s'ha treballat en una certa mesura al llarg del projecte. Es va partir del model de dades existent a SIGRIS Fase 1, el qual va ser analitzat i ampliat per donar suport a les noves entitats pròpies de la Fase 2, com ara el formulari específic per a activitats de personal UPC en espais UPC, així com les activitats i equips no parametritzats. El disseny de la base de dades es va materialitzar en el diagrama entitat-relació (Figura 32), on es van definir taules noves i relacions amb les entitats preexistents, seguint els principis de normalització i integritat referencial. La implementació es va dur a terme utilitzant PostgreSQL i Spring Data JPA, assegurant la persistència correcta de les dades i la coherència amb la capa de negoci. Tot i que no es va realitzar una optimització avançada de consultes o una avaluació exhaustiva del rendiment, el procés de disseny, creació i integració de les estructures de dades necessàries per al nou mòdul va suposar una aplicació pràctica i contextualitzada d'aquesta competència.

CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software.

Aquesta competència també s'ha abordat en una certa mesura. El control de qualitat va ser una preocupació constant, materialitzada en l'aplicació de bones pràctiques de codi, l'ús de control de versions amb GitLab i la realització de proves funcionals per validar els requisits. Es van dissenyar i executar casos de prova per a cada un dels requisits funcionals definits, com es recull a l'apartat de validació, documentant-ne els resultats i observacions. A més, es van dur a terme proves d'usabilitat i de compatibilitat amb navegadors web moderns per garantir una experiència d'usuari acceptable. No obstant, el desenvolupament es va centrar principalment en assegurar la funcionalitat bàsica i la integració, i no es van implementar frameworks exhaustius de proves unitàries o d'integració automatitzada per a tot el codi, la qual cosa situa el nivell d'assoliment d'aquesta competència en un grau significatiu però no exhaustiu.

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software.

Aquesta competència s'ha treballat de manera considerable al llarg del projecte. El procés va començar amb una fase d'anàlisi i contextualització, on es van identificar les necessitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) i dels usuaris finals (PDI i PAS). A partir d'aquestes, es van definir de manera estructurada 18 requisits funcionals i 5 no funcionals, organitzats segons el flux de treball del sistema. Aquests requisits es van concretar en 18 casos d'ús detallats, amb els seus escenaris, precondicions i extensions, i es van complementar amb models conceptuals i de comportament que van servir com a base per al disseny tècnic. La gestió d'aquests requisits va ser dinàmica i adaptativa, seguint la metodologia Scrum; mitjançant eines com Jira es van prioritzar i planificar en sprints, i es van revisar periòdicament amb la directora del projecte. Aquesta gestió va permetre afrontar canvis, com la postergació de la funcionalitat d'elements no parametritzats, sense comprometre els objectius principals, demostrant una capacitat sòlida per a l'elicitació, especificació, priorització i seguiment continu dels requisits al llarg del cicle de vida del software.

15.5. Treball futur

El projecte SIGRIS Fase 2 es considera completat dins de l'abast definit per a aquest Treball de Fi de Grau. Totes les funcionalitats bàsiques i crítiques previstes han estat desenvolupades, validades i integrades amb èxit en l'ecosistema existent, i el resultat és una plataforma funcional i estable que resol el problema inicial de comunicació i avaluació de riscos en activitats de recerca a la UPC.

No obstant això, durant el procés de desenvolupament han sorgit tant limitacions tècniques com oportunitats de millora que, per qüestions d'abast o de disponibilitat d'especificacions, no han pogut formar part d'aquest TFG, però que constitueixen línies clares de treball futur per a l'evolució del sistema.

En primer lloc, la funcionalitat de gestió d'activitats i equips no parametritzats queda pendent d'implementació. Tot i que es va deixar preparada l'estructura de dades i part de la lògica, la manca d'especificacions detallades sobre els camps necessaris i el flux complet va fer que s'hagués d'ajornar. Un treball futur prioritzaria l'especificació conjunta amb l'SPRL d'aquests formularis dinàmics i la seva implementació tant al frontend com al backend.

En segon lloc, el propi disseny de l'arquitectura híbrida obre la porta a una evolució cap a un model més desacoblat. Es podria plantejar la migració completa de les vistes de gestió (actualment en Thymeleaf) cap a Vue.js, uniformitzant així tot el frontend en una única tecnologia i aprofitant millor les capacitats d'una SPA (Single Page Application). Això milloraria la mantenibilitat i l'experiència d'usuari, però requereix una planificació atenta per no afectar els processos en marxa.

Una altra línia important seria la integració amb sistemes de gestió de la salut laboral o plataformes de formació en prevenció de riscos, especialment de cara a la Fase 3 de SIGRIS, que se centrarà en l'avaluació de llocs de treball i l'eina SalutUPC. El sistema actual està preparat per a aquesta ampliació gràcies a la seva arquitectura modular i a la clara separació de responsabilitats entre capes.

També es podrien explorar millores en la generació de documents i informes, com ara la incorporació de plantilles més flexibles o la possibilitat d'exportar dades en formats estàndard per a una anàlisi externa. Això ampliaria la utilitat dels informes generats sense complicar excessivament el sistema.

A nivell d'experiència d'usuari, es podrien implementar millores com notificacions automàtiques per correu electrònic en canvis d'estat de les sol·licituds, o una cerca més avançada a la safata de gestió amb filtres addicionals. Aquestes funcionalitats donarien més agilitat al dia a dia dels usuaris sense requerir canvis arquitectònics significatius.

En definitiva, aquest projecte ha proporcionat un mòdul funcional i útil per a la UPC, i alhora ha establert una base tècnica ben estructurada sobre la qual es poden afegir noves funcionalitats de manera coherent i sostenible.

16. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- [1] Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d'informàtica de Barcelona, *Especialitat Enginyeria del Software*.
<https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/especialitats/enginyeria-del-software> (accedit Set. 17, 2025).
- [2] Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.(publicat 1995)
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292> (accedit Set. 17, 2025)
- [3] Redacció. *Tres geòlegs morts en una mina de Súria pel desprendiment de part del sostre*.(2023)
<https://www.3cat.cat/3catinfo/almenys-dos-treballadors-atrapats-en-una-mina-de-suria-per-un-accident-greu/noticia/3216725/> (accedit Set. 17, 2025)
- [4] Administración Gobierno de España. *Prevención de riesgos laborales*
https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/trabajo-jubilacion/seguridad-salud/prevencion-riesgos.html#-79507533cc01 (accedit Set. 23, 2025)
- [5] Administración Gobierno de España. *Prevención de riesgos laborales*
https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/trabajo-jubilacion/seguridad-salud/prevencion-riesgos.html#-79507533cc01 (accedit Set. 23, 2025)
- [6] Software Lab. *¿Qué es el software? Todo lo que necesita saber*. (publicat Gen. 16, 2024)
<https://softwarelab.org/es/blog/que-es-el-software/> (accedit Set. 23, 2025)
- [7] Fernán García de Zúñiga. *Frontend: ¿qué es y para qué se utiliza en desarrollo web?* (publicat Gen.08, 2024)
<https://www.arsys.es/blog/frontend-que-es-y-para-que-se-utiliza-en-desarrollo-web#tree-1> (accedit Set. 23, 2025)
- [8] Epitech. *¿Qué es el Backend? Clave para el funcionamiento de un sitio web* (publicat Jun. 03, 2021)
<https://www.epitech-it.es/backend/> (accedit Set. 23, 2025)
- [9] Prevengos, Nedatec Consulting, *Software de gestión de seguridad y salud laboral*,
<https://www.prevengos.com/web/presentacion.aspx> (accedit Set. 22, 2025)
- [10] Mentor PRL, Summar Software, *Software de Recursos Humanos, Prevención y Portal del Empleado*, <https://www.summar.es/software-recursos-humanos/> (accedit Set. 22, 2025).
- [11] Smart OSH, PrevenControl, *Smart OSH - Gestión avanzada de la Cultura de Seguridad y Salud*, <https://www.smartosh.com/> (accedit Set. 22, 2025)
- [12] James & Suzanne Robertson. *Plantilla Volere*.(2006)
https://www.volere.org/wp-content/uploads/2018/12/template_es.pdf
- [13] Julia Martins. *Scrum: conceptos clave y cómo se aplica en la gestión de proyectos*. (Feb. 15, 2025) <https://asana.com/es/resources/what-is-scrum> (accedit Set. 22, 2025)
- [14] Institute Project Management. *Scrum: The Ultimate Guide* (publicat Feb. 18, 2022)
<https://projectmanagement.ie/blog/understanding-scrum/> (accedit Set. 23, 2025)
- [15] Equip deganal, *Normativa del treball de Fi d'estudis de la FIB*,(publicat Jun. 2024)
<https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-tfe-fib-ca.pdf> (accedit Set. 29, 2025)

- [16] JetBrains. *IntelliJ IDEA - The Leading Java and Kotlin IDE*. <https://www.jetbrains.com/idea/> (accedit Set. 29, 2025)
- [17] Vue. *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework*. <https://vuejs.org/> (accedit Set. 29, 2025)
- [18] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL - The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. <https://www.postgresql.org/> (accedit Set. 29, 2025)
- [19] Thymeleaf Project. *Thymeleaf - Java Template Engine for Web and Standalone Environments*. <https://www.thymeleaf.org/> (accedit Set. 29, 2025)
- [20] Draw.io. *Security-first diagramming for teams*. <https://www.drawio.com/> (accedit Set. 29, 2025)
- [21] Google. *Google Docs - Online Document Editor*. <https://docs.google.com/> (accedit Set. 29, 2025)
- [22] Atlassian. *Jira Software - Project Management for Agile Teams*. <https://www.atlassian.com/software/jira> (accedit Set. 29, 2025)
- [23] Comissió Europea. *Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en la enseñanza y la formación para los educadores*. https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/use-artificial-intelligence-ai-and-data-teaching-and-learning_es (accedit Gen. 10, 2026)
- [24] BarD Software s.r.o *GanttProject: free project management tool for Windows, macOS and Linux*, <https://www.ganttproject.biz/> (accedit Set. 29, 2025)
- [25] Glassdoor, *Buscar Sueldos y Remuneración*, 2025. <https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm> (accedit Oct. 06, 2025)
- [26] PC Componentes. *Portátil Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL Intel Core i5-1135G7/8GB/256GB SSD/14"* https://www.pccomponentes.com/lenovo-thinkbook-14-g2-itl-intel-core-i5-1135g7-8gb-256gb-ssd-14?srltid=AfmBOoq_W1FkAO32e4Zrzh0JpCWZaoKLNVSaWBG8_XULDC5L3T9wqgl (accedit Oct. 06, 2025)

ANNEX

1. Especificació Detallada de Tasques

Aquest annexe amplia la informació presentada a l'apartat 5.1 de la memòria, oferint la descripció completa de cadascuna de les tasques en què es va estructurar el projecte. Per a cada tasca es detallen el temps estimat, les dependències, els recursos materials i els rols assignats, amb l'objectiu de documentar de forma exhaustiva l'esforç i els mitjans utilitzats en cada fase del desenvolupament.

1.1. Gestió del projecte

- **GP1- Contextualització i abast:** Documentar la contextualització del projecte, justificació, actors implicats, objectius, requisits funcionals i no funcionals i metodologia de treball.
Temps: 25h
Dependències: -
Recursos: Google Docs
Rols: GP
- **GP2- Planificació:** Definir les tasques a realitzar, elaborar el diagrama de Gantt i planificar riscos.
Temps: 15 h
Dependències: GP1
Recursos: Google Docs, GanttProject
Rols: GP
- **GP3- Gestió econòmica i de sostenibilitat:** Identificació i estimació de costos, informe de sostenibilitat inicial i mesures per mitigar riscos pressupostaris.
Temps: 20h
Dependències: GP2
Recursos: Google Docs, fulls de càlcul
Rols: GP
- **GP4- Integració i millores de documentació:** Unificar la documentació generada i aplicar millores segons *feedback* de la tutora.
Temps: 25h
Dependències: GP1, GP2, GP3
Recursos: Google Docs
Rols: GP

1.2. Desenvolupament

1.2.1. Inception

- **IN1- Descripció del sistema i arquitectura existent :** Analitzar sistemes actuals, fluxos de signatura i gestió de sol·licituds dins UPC i SIGRIS.
Temps: 25h
Dependències: -
Recursos: Documentació SIGRIS, Google Docs, Draw.io
Rols: AS
- **IN2- Especificació del sistema:** Realitzar diagrames de casos d'ús, descripció detallada i model conceptual del sistema.
Temps: 30h
Dependències: IN1
Recursos: Google Docs, Draw.io

Rols: GP, AS

- **IN3- Disseny de l'arquitectura:** Definir l'arquitectura, repositori Git, connexió BD amb dades de prova i configuració inicial.
Temps: 25h
Dependències: IN2
Recursos: Google Docs
Rols: AS
- **IN4- Preparació de l'entorn de treball:** Instal·lar i configurar IntelliJ, Node.js per Vue, Java 8, PostgreSQL i dependències necessàries.
Temps: 10h
Dependències: IN3
Recursos: IntelliJ, Node.js, PostgreSQL
Rols: DF, DB

1.2.2. Sprint 1

- **SP1- Formulari: Estructura i instruccions:** Dissenyar i implementar l'estructura inicial del formulari i mostrar instruccions clares per a l'usuari.
Temps: 15h
Dependències: IN3, IN4
Recursos: Google Docs, Vue.js, IntelliJ
Rols: DF, AS
- **SP2- Formulari: Crear sol·licitud:** Implementar la creació de sol·licituds amb camps d'informació general, espai, interlocutor i botó de creació. Incloure persistència a la BD.
Temps: 15h
Dependències: SP1
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP3- Formulari: Afegir espais, activitats i equips parametritzats:** Fer seleccionables els espais, activitats i equips definits prèviament i obtenir les dades des de BD.
Temps: 15h
Dependències: SP2
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP4- Formulari: Desar informació:** Implementar el botó "Desar i continuar" i funcionalitat per guardar l'estat de la sol·licitud a la BD.
Temps: 15h
Dependències: SP2
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP5- Formulari: Carregar documentació annexa:** Implementar funcionalitat per carregar, llistar i eliminar fitxers annexos associats a la sol·licitud.
Temps: 15h
Dependències: SP4
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB

- **SP6- Reunions *Sprint* 1:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
Temps: 15h
Dependències: -
Recursos: Meet, Google Docs, Jira
Rols: GP
- **SP7- Documentació *Sprint*:** Elaborar documentació funcional i tècnica corresponent al desenvolupament del *Sprint* 1.
Temps: 30h
Dependències: SP1-SP6
Recursos: Google Docs
Rols: GP

1.2.3. *Sprint* 2

- **SP8- Formulari: Afegir activitats i equips no parametritzats:** Implementar botons i modals per afegir activitats i equips personalitzats, amb camps d'informació a completar.
Temps: 10h
Dependències: SP3
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP9- Formulari: Visualitzar documentació associada a la sol·licitud:** Implementar funcionalitat per descarregar i consultar documents annexats a la sol·licitud, prèviament.
Temps: 10h
Dependències: SP5
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP10- Formulari: Validacions de camps obligatoris i coherència:** Afegir validacions front-end i back-end per assegurar que els camps obligatoris estiguin complets i coherents abans de guardar/enviar.
Temps: 15h
Dependències: SP2, SP4
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP11- Formulari: Generar còpia de la sol·licitud:** Implementar botó per generar i descarregar còpia de la sol·licitud.
Temps: 10h
Dependències: SP2
Recursos: Vue.js, IntelliJ
Rols: DF
- **SP12- Formulari: Enviar a signar:** Implementar integració amb API de Portafirmes i SIGRIS per enviar sol·licitud a signatura, incloent gestió d'errors i persistència d'estat.
Temps: 15h
Dependències: SP10, SP11
Recursos: Vue.js, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB, AS

- **SP13- Gestió de sol·licituds: Visualitzar llistat de sol·licituds:** Crear taula amb totes les sol·licituds i filtres de cerca, obtenint les dades des de BD.
Temps: 10h
Dependències: SP2, SP4
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP14- Gestió de sol·licituds: Visualitzar sol·licitud concreta:** Implementar vista de detall d'una sol·licitud amb la seva informació completa.
Temps: 10h
Dependències: SP13
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP15- Gestió de sol·licituds: Avaluar sol·licitud:** Afegir funcionalitats per modificar i validar espais, activitats, equips, riscos i mesures associades a una sol·licitud.
Temps: 10h
Dependències: SP14
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP16- Reunions *Sprint* 2:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
Temps: 15h
Dependències: -
Recursos: Meet, Google Docs, Jira
Rols: GP
- **SP17- Documentació *Sprint* 2:** Elaborar documentació tècnica i funcional corresponent al desenvolupament del *Sprint* 2.
Temps: 25h
Dependències: SP8-SP16
Recursos: Google Docs
Rols: GP, DF

1.2.4. *Sprint* 3

- **SP18- Gestió de sol·licituds: Gestió de comunicacions:** Implementar funcionalitat per enviar comunicacions i gestionar un llistat de missatges vinculats a les sol·licituds.
Temps: 10h
Dependències: SP15
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP19- Gestió de sol·licituds: Documentació de seguretat i salut:** Implementar modal de càrrega i taula amb documentació de seguretat i salut associada, permetre descarregar documents.
Temps: 15h
Dependències: SP9
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB

- **SP20- Gestió de sol·licituds: Històric de sol·licituds:** Implementar funcionalitat per consultar l'històric d'accions realitzades sobre una sol·licitud concreta.
Temps: 15h
Dependències: SP14
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP21- Administració: Elements seleccionables:** Implementar funcionalitat d'administració per configurar riscos i mesures seleccionables segons àmbit.
Temps: 15h
Dependències: SP3, SP15
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL
Rols: DF, DB
- **SP22- Administració: Afegir espais UPC:** Afegir secció per gestionar i persistir espais UPC a la BD.
Temps: 15h
Dependències: SP21
Recursos: Thymeleaf, PostgreSQL, IntelliJ
Rols: DF, DB
- **SP23- Qualitat i validació: Proves d'usabilitat:** Dur a terme proves d'usabilitat amb usuaris de prova i documentar resultats.
Temps: 15h
Dependències: SP18-SP22
Recursos: Navegadors moderns, Google Docs
Rols: GP, DF
- **SP24- Qualitat i validació: Proves en navegadors moderns:** Validar funcionament del sistema en Chrome i Firefox.
Temps: 15h
Dependències: SP23
Recursos: Chrome, Firefox
Rols: DF
- **SP25- Reunions *Sprint* 3:** Realitzar sessions de *Sprint Planning*, *Review* i *Retrospective* amb la tutora.
Temps: 10h
Dependències: -
Recursos: Meet, Google Docs, Jira
Rols: GP
- **SP26- Documentació *Sprint* 3:** Elaborar documentació tècnica i funcional corresponent al desenvolupament del *Sprint* 3.
Temps: 20h
Dependències: SP18-SP25
Recursos: Google Docs
Rols: GP, DF

1.3. Finalització

- **F1- Documentació final:** Revisar, completar i unificar tota la documentació del projecte en una memòria final.
Temps: 30h
Dependències: SP7, SP17, SP26

Recursos: Google Docs

Rols: GP

- **F2- Preparació de la defensa:** Preparar la presentació i guió de defensa del projecte per a l'exposició final.

Temps: 20h

Dependències: F1

Recursos: Google Docs, PowerPoint

Rols: GP